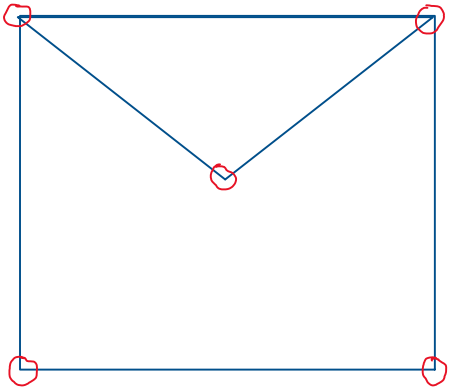
Envelope dos Correios: Consegue desenhar o envelope abaixo sem levantar a caneta?

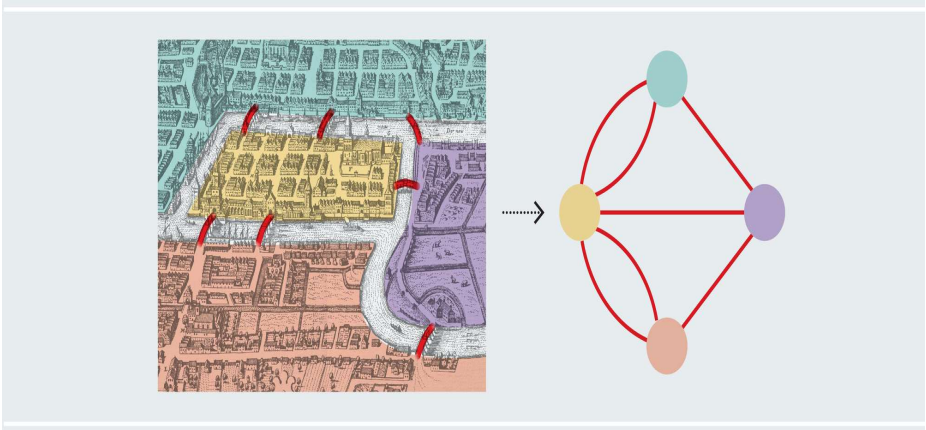




?

O que a cidade de Aveiro tem em comum com Königsberg (atual Kaliningrado)?

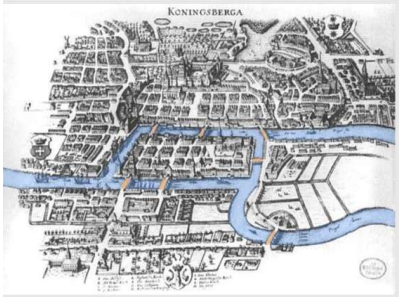
Resposta: Ambas são conhecidas como "Cidade das Pontes".



Grafo com 4 vértices e 7 arestas.

(as arestas representam as pontes).

Problema proposto por Leonard Euler em 1736





Será possível cruzar as sete pontes de Königsberg numa caminhada contínua sem passar duas vezes por uma delas?

(Iremos verificar em breve que Não.)

No final deste capítulo (e do semestre)

Espera-se que seja tão perspicaz como um Prussiano do Século XVIII e consiga responder à seguinte pergunta:

Será possível cruzar 5 das mais bonitas pontes de Aveiro sem passar duas vezes por uma delas?

As 5 pontes mais bonitas de Aveiro - Litoral Magazine

GRAFOS ORIENTADOS E NÃO ORIENTADOS (7)

Definição (grafo não orientado)

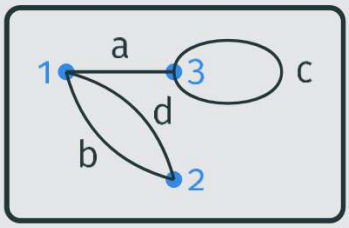
Designa-se por **grafo (não orientado)** um terno $G = (V, E, \psi)$ onde

- V é um conjunto (os elementos de V chamamos vértices),
- E é um conjunto (os elementos de E chamamos arestas, tipicamente E é disjunto de V),
- ψ é uma função (a função de incidência do grafo)

$$\psi \colon E \longrightarrow \{A \subseteq V \mid 1 \leq |A| \leq 2\}.$$

Se $\psi(a) = \{u, v\}$, u e v dizem-se os pontos extremos da aresta a.

Exemplo



$V = \{1, 2, 3\}, \quad E = \{a, b, c, d\},$

$\psi(a) = \{1, 3\}, \ \psi(b) = \{1, 2\}, \ \psi(c) = \{3\},$
$\psi(d) = \{1, 2\} = \{2, 1\}.$

Definição (grafo orientado)

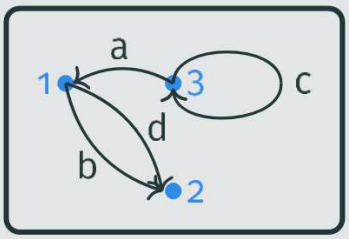
Designa-se por **grafo orientado** (ou **digrafo**) um terno $\overrightarrow{G} = (V, E, \psi)$ onde

- V é um conjunto (os elementos de V chamamos vértices),
- E é um conjunto (os elementos de E chamamos arcos, tipicamente E é disjunto de V),
- ψ é uma função (a função de incidência do grafo)

$$\psi\colon E \longrightarrow V \times V.$$

Se $\psi(a) = (u, v)$, u diz-se cauda de a e v cabeça de a.

Exemplo



$V = \{1, 2, 3\}, \quad E = \{a, b, c, d\},$

$\psi(a) = (3, 1), \ \psi(b) = (1, 2), \ \psi(c) = (3, 3),$
$\psi(d) = (1, 2).$

Grafos orientados vs. não-orientados

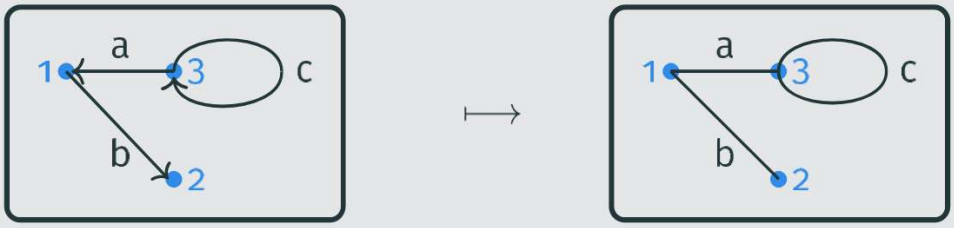
A cada grafo orientado $\overrightarrow{G} = (V, E, \psi)$ podemos associar um grafo não orientado $G = (V, E, \widehat{\psi})$ onde

$$\widehat{\psi}(a) = \{u, v\} \text{ precisamente quando } \psi(a) = (u, v) \text{ ou } \psi(a) = (v, u)$$

(ou seja, esquecemos a direção dos arcos).

Desde modo, vários conceitos de grafos aplicam-se igualmente aos digrafos.

Exemplo



ALGUNS CONCEITOS (10)

Definição

Consideremos um grafo $G = (V, E, \psi)$ respetivamente um digrafo $\overrightarrow{G} = (V, E, \psi)$.

- Uma aresta (um arco) com os pontos extremos iguais diz-se **lacete**.
- Arestas com os mesmos vértices extremos designam-se por **arestas paralelas**, e arcos com a mesma cauda e a mesma cabeça designam-se por **arcos paralelos**.
- G (respetivamente $\overrightarrow{G}$) diz-se **simples** quando não contém arestas (arcos) paralelas(os) nem lacetes.
- Uma aresta (um arco) diz-se **incidente** nos seus vértices extremos.
- Os vértices u e v dizem-se **adjacentes** se existe uma aresta (um arco) com pontos extremos u e v.
- Arestas (arcos) incidentes num mesmo vértice dizem-se **adjacentes**.

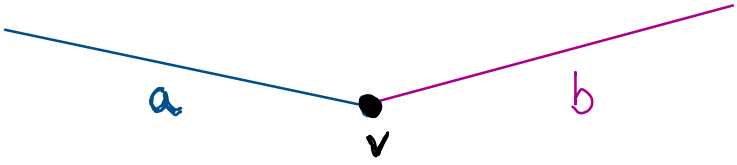


as arrestas a e b são adjacentes.



A aresta a é incidente nos vértices u e v.

Por sua vez, os vértices u e v são adjacentes.



As arestas a e b são adjacentes.

Ordem e dimensão de um grafo (11)

Definição

Um grafo $G = (V, E, \psi)$ respetivamente digrafo $\overrightarrow{G} = (V, E, \psi)$ diz-se **finito** quando os conjuntos V e E são finitos.

Nota

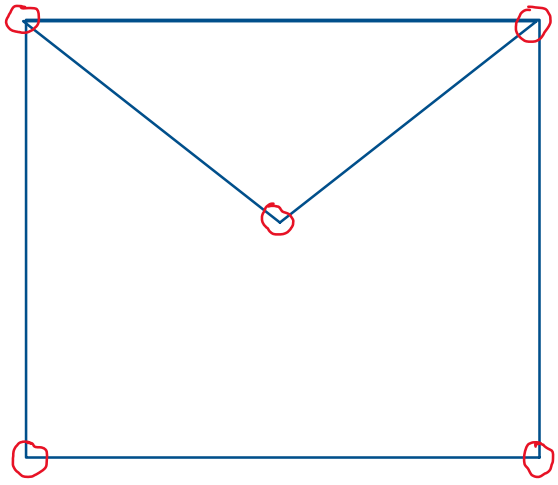
No que se segue, consideremos tipicamente grafos finitos.

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo finito.

- **ordem de G:** $\nu(G) = |V|$ (o número de vértices).
- **dimensão de G:** $\epsilon(G) = |E|$ (o número de arestas).

(E da forma igual para digrafos.)



O nosso envelope pode ser modelado como um grafo de ordem 5 e dimensão 6.

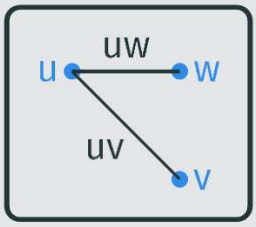
SIMPLIFICAR A NOTAÇÃO (12)

Recordamos:

Um grafo (respetivamente digrafo) diz-se **simples** quando não contém arestas (arcos) paralelas(os) nem lacetes. (Di)Grafos não simples denota-se também por **multi(di)grafo**.

Nota

Num grafo (respetivamente digrafo) simples, cada aresta (arco) a é completamente determinada(o) pelos vértices extremos u e v (cauda u e cabeça v). Neste caso escrevemos da forma mais sugestivo uv em lugar de a.



Com esta notação, o (di)grafo (V, E, ψ) é completamente determinado por (V, E) (ou seja, podemos «dispensar» ψ).

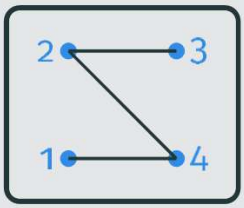
Definição

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples. O **grafo complementar** de G é o grafo $G^{\complement} = (V, E^{\complement})$ com o mesmo conjunto de vértices e com

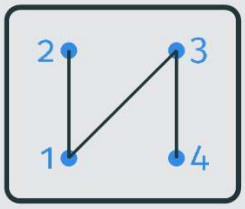
$$uv \in E^{\complement} \iff uv \notin E.$$

Exemplo

G



$G^{\complement}$



Nota

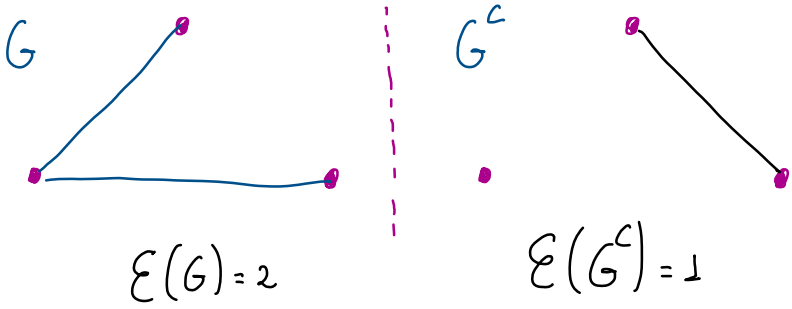
Portanto, $(G^{\complement})^{\complement} = G$.

ordem G e ordem G^c coincidem sempre

$$v(G) = v(G^c)$$

Será que as dimensões de G e G^c coincidem sempre?

Resposta: NÃO!



$\varepsilon(G) = 2$

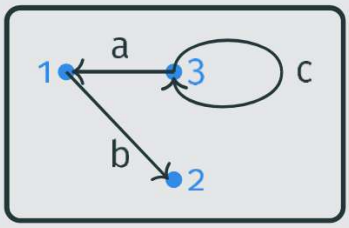
$\varepsilon(G^c) = 1$

O CONCEITO DE VIZINHANÇA (14)

Definição

- Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo e $v \in V$. O conjunto de todos os vértices adjacentes a v designa-se por **vizinhança** de v e denota-se por $\mathcal{N}_G(v)$ (ou simplesmente $\mathcal{N}(v)$).
- Seja $\overrightarrow{G} = (V, E, \psi)$ um digrafo e $v \in V$. A **vizinhança de entrada** de v é o conjunto $\mathcal{N}^-(v)$ de todos os vértices u tal que existe um $e \in E$ com $\psi(e) = (u, v)$, e a **vizinhança de saída** de v é o conjunto $\mathcal{N}^+(v)$ de todos os vértices u tal que existe um $e \in E$ com $\psi(e) = (v, u)$.

Exemplo



$$\mathcal{N}^-(1) = \{3\},\ \mathcal{N}^+(1) = \{2\},\ \mathcal{N}(1) = \{2, 3\}$$
$$\mathcal{N}^-(2) = \{1\},\ \mathcal{N}^+(2) = \varnothing,\ \mathcal{N}(2) = \{1\}$$
$$\mathcal{N}^-(3) = \{3\},\ \mathcal{N}^+(3) = \{1, 3\},\ \mathcal{N}(3) = \{1, 3\}$$

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo finito com $V \neq \varnothing$.

- Seja $v \in V$. O **grau** de v é o número $d(v)$ de arestas incidentes em v (onde cada lacete conta duas vezes).
- O **maior grau dos vértices** do grafo G denota-se por $\Delta(G)$:

$$\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V\}.$$

- O **menor grau dos vértices** do grafo G denota-se por $\delta(G)$:

$$\delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V\}.$$

Nota

No caso de um digrafo $\overrightarrow{G} = (V, E, \psi)$, consideremos ainda

- **o semigrau de entrada**: $d^-(v) = |\{e \mid \exists u \in V\, \psi(e) = (u, v)\}|$.
- **o semigrau de saida**: $d^+(v) = |\{e \mid \exists u \in V\, \psi(e) = (v, u)\}|$.
- **Nota**: $d(v) = d^-(v) + d^+(v)$.

EXEMPLO (16)

Exemplo

O Sr. e a Sra. Silva convidaram quatro casais para jantar em casa. Alguns são amigos do Sr. Silva e outros amigos da Sra. Silva. Em casa do casal Silva os convidados que já se conheciam cumprimentaram-se com um aperto de mão e os restantes apenas se saudaram.

Depois de todos terem chegado o Sr. Silva observou:

> *se me excluir a mim todos deram um número diferente de apertos de mão.*

Quantos apertos de mão deu o Sr. Silva?

É claro que os membros de um mesmo casal não se cumprimentaram um ao outro, pelo que o número de cumprimentos variou entre 0 e 8.

Por outro lado, uma vez que, excluindo o Sr. Silva, todas as restantes 9 pessoas deram um número diferente de apertos de mão, podemos atribuir a cada uma delas exactamente um índice j entre 0 e 8 que corresponde ao número de apertos de mão que deu.

EXEMPLO (CONTINUAÇÃO) (17)

Exemplo

Utilizando o seguinte grafo:



Portanto:

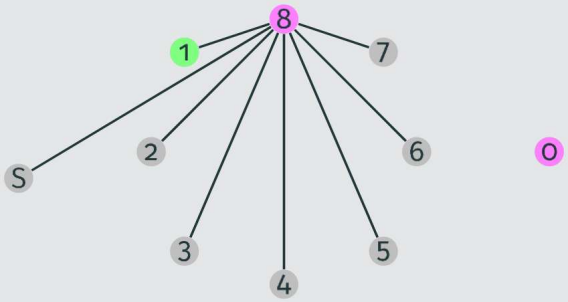
- O vértice n_0 tem grau $d(n_0) = 0$; portanto, nenhuma aresta pode ter um extremo em n_0.

Pergunta: Qual dos vértices corresponde à Sra. Silva?

Exemplo (continuação) (17)

Exemplo

Utilizando o seguinte grafo:



Portanto:

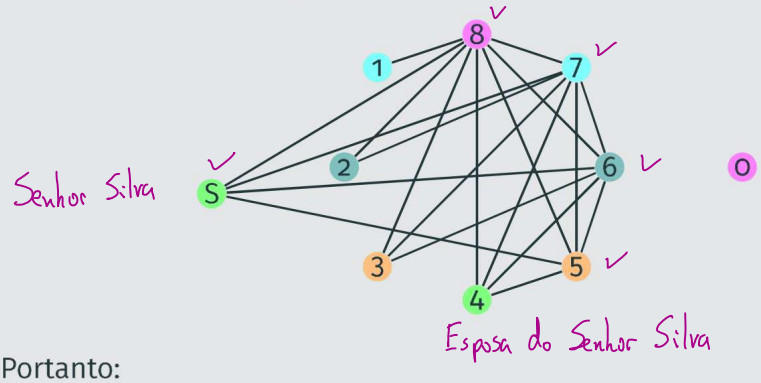
- Uma vez que o n_8 deu 8 apertos de mão, ele apertou a mão a toda a gente, com exceção dele(a) próprio(a) e da mulher/do marido ... logo, n_0 e n_8 são casados.

  Já temos $d(n_0) = 0$, $d(n_8) = 8$ e $d(n_1) = 1$, pelo que não pode haver mais arestas com extremos nestes vértices.

Exemplo (continuação) (17)

Exemplo

Utilizando o seguinte grafo:



Portanto:

- O n_5 apertou a mão de n_8, n_7, n_6, n_4 e ao Sr. Silva e, consequentemente, é casado com n_3.

  Assim, n_4 é a Sra. Silva (que, naturalmente, não deu um aperto de mão ao Sr. Silva) e ficam determinados todos os apertos de mão.

REPRESENTAÇÃO POR MATRIZES (18)

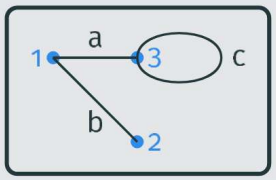
A matriz de incidência

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo (finito). A **matriz de incidência** (aresta-vértice) de G é a matriz do tipo $\nu \times \epsilon$ definida por

$$V \times E \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (v, a) \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{se } v \notin \psi(a), \\ 1 & \text{se } \psi(a) = \{u, v\} \text{ com } u \neq v, \\ 2 & \text{se } \psi(a) = \{v\}. \end{cases}$$

Nota: Para cada $a \in E$, a soma sobre todos os elementos da «coluna a» é 2. Para cada $v \in V$, a soma sobre todos os elementos da «linha v» é o grau de v.

Exemplo



	a	b	c
1	1	1	0
2	0	1	0
3	1	0	2

Representação Matricial

Linhas : Vértices

Colunas : Arestas

REPRESENTAÇÃO POR MATRIZES (19)

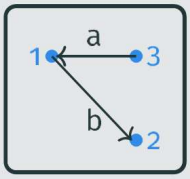
A matriz de incidência

Seja $\overrightarrow{G} = (V, E, \psi)$ um digrafo (finito) sem lacetes. A **matriz de incidência** (aresta-vértice) de $\overrightarrow{G}$ é a matriz do tipo $\nu \times \epsilon$ definida por

$$V \times E \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (v, a) \longmapsto \begin{cases} -1 & \text{se existe } u \in V \text{ com } (u, v) = \psi(a), \\ 1 & \text{se existe } u \in V \text{ com } (v, u) = \psi(a), \\ 0 & \text{nos outros casos.} \end{cases}$$

Nota: Para cada $a \in E$, a soma sobre todos os elementos da «coluna a» é 0. Para cada $v \in V$, a soma sobre todos os elementos da «linha v» é igual a $d^+(v) - d^-(v)$.

Exemplo



	a	b
1	-1	1
2	0	-1
3	1	0

Representação Matricial

Linhas : Vértices.

Colunas : Arestas.

REPRESENTAÇÃO POR MATRIZES (21)

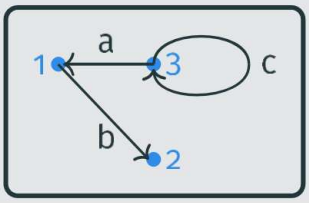
As matrizes de adjacência

- Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo (finito). A **matriz de adjacência** de G é a matriz do tipo $\nu \times \nu$ com entrada (u, v) igual a número de arestas entre u e v (cada lacete conta duas vezes).

  Nota: Esta matriz é simétrica e a soma sobre os elementos da coluna u (ou linha u) é igual ao grau de u.
- Seja $\overrightarrow{G} = (V, E, \psi)$ um digrafo (finito). A **matriz de adjacência** de $\overrightarrow{G}$ é a matriz do tipo $\nu \times \nu$ definida por

$$V \times V \longmapsto \mathbb{R}, \quad (u, v) \longmapsto |\{a \in E \mid \psi(a) = (u, v)\}|.$$

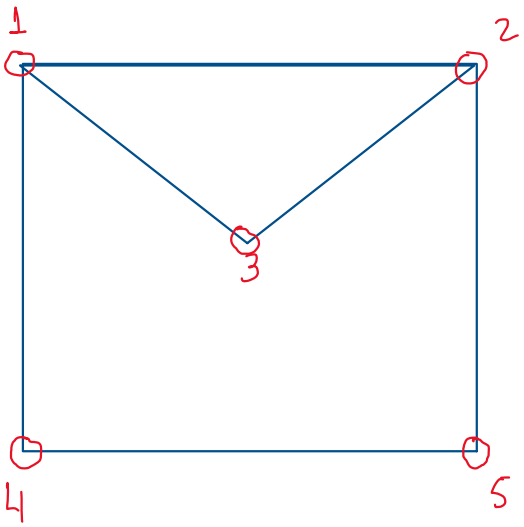
Exemplo



Cabeça (índice coluna)

	1	2	3
1	0	1	0
2	0	0	0
3	1	0	1

Cauda (índice linha)



	1	2	3	4	5
1	0	1	1	1	0
2	1	0	1	0	1
3	1	1	0	0	0
4	1	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0

nº de 1's acima/abaixo da diagonal principal coincide com o número de arestas

TPC : Construir matriz de incidência da matriz do envelope dos Correios (Matriz 5 × 6)

	12	13	23	14	25	45
1						
2						
3						
4						
5						

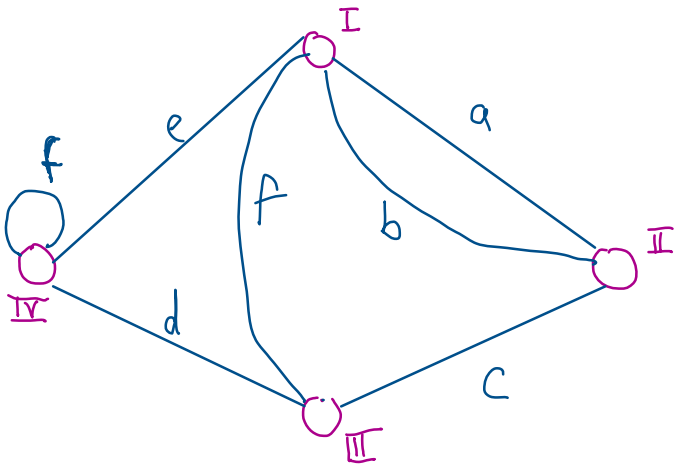
(5 vértices e 6 arestas)

Exercício 2, Folha 5

$$M_G = \begin{array}{c} \begin{matrix} a & b & c & d & e & f & g & h \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \\ \text{IV} \end{matrix}$$

Trata-se de uma matriz 4×8.

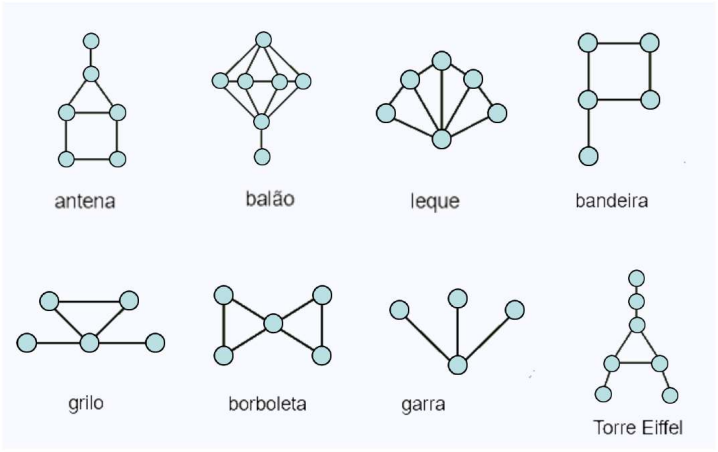
Logo G é um grafo com 4 vértices e 8 arestas.



Observação: Numa matriz de incidência de um grafo G, M_G, a soma dos elementos de cada coluna é sempre igual a dois (2).



Grafos com apelidos



Retirado da Internet

Pergunta: Qual a ordem e a dimensão de cada um dos grafos da figura do lado?

Para Treinar: Construir a matriz de adjacência e de incidência para cada um dos exemplos acima.

INTERMEZZO: ALGUNS RESULTADOS BÁSICOS (20)

Teorema

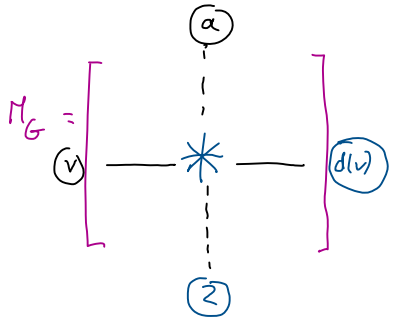
Para todo o grafo não orientado $G = (V, E, \psi)$ finito, a soma dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas, ou seja,

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|.$$

Demonstração.

Somamos de duas maneiras diferentes as entradas da matriz de incidência de G:

- Para cada «linha v», a soma das entradas desta linha é igual ao $d(v)$. Portanto, a soma de todas as entradas da matriz de incidência é igual à $\sum_{v \in V} d(v)$.
- Para cada «coluna a», a soma das entradas desta coluna é igual à 2. Portanto, a soma de todas as entradas da matriz de incidência é igual à $2|E|$. □



Linhas · Vértices
Colunas : Arestas

INTERMEZZO: ALGUNS RESULTADOS BÁSICOS (20)

Teorema

Para todo o grafo não orientado $G = (V, E, \psi)$ finito, a soma dos graus dos vértices é igual ao dobro do número de arestas, ou seja,

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|.$$

Corolário

O número de vértices de grau ímpar é par.

Teorema

Para todo o digrafo $\vec{G} = (V, E, \psi)$ finito, $d(v) = d^+(v) + d^-(v)$

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |E|.$$

Lembrar (Menor e Maior grau vértices)

$\delta(G) = \min \{ d(v) : v \in V \}$

$\Delta(G) = \max \{ d(v) : v \in V \}$

Desigualdades (Apenas Grafos)

Usando o facto de $\delta(G)$ nos dar o menor grau dos vértices, segue que

$d(v) \geq \delta(G)$, $\forall_{v \in V}$ ordem do grafo V.

Logo $\sum_{v \in V} d(v) \geq \sum_{v \in V} \delta(v) = \underbrace{|V|}_{\text{Constante somada } |V| \text{ vezes}} \delta(v)$

$V = \{1, 2, \ldots, p\}$

$\sum_{v \in V} (\ldots) = \sum_{j=1}^{p} (\ldots)$

De modo análogo, usando o facto de $\Delta(G)$ nos dar o maior grau dos vértices de G, segue que

$$\sum_{v \in V} d(v) \leq \sum_{v \in V} \Delta(G) = |V| \, \Delta(G)$$

Portanto,

$$\nu(G) \, \delta(G) \leq \sum_{v \in V} d(v) \leq \nu(G) \, \Delta(G)$$

$\sum_{v \in V} d(v) = 2\varepsilon(G)$

$\nu(G) = |V|$ - ordem do grafo.

$\varepsilon(G) = |E|$ - dimensão do grafo.

Da desigualdade anterior, conclui-se que

$$\delta(G) \leq 2\frac{\varepsilon(G)}{\nu(G)} \leq \Delta(G).$$

[vide Exercício 6]

Exemplos de Grafos Simples

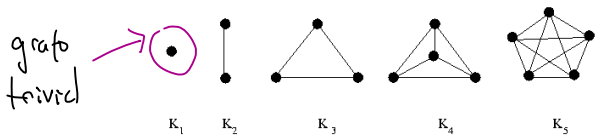
Grafo Trivial: Grafo com um único vértice

$G = (V, E)$, onde $V = \{v\}$ e $E = \emptyset$



Grafo Completo: Todos os seus pares de vértices são adjacentes ($|V| > 0$)

i.e $\forall_{u,v \in V} \quad uv \in E$



grafos completos

Notação: K_n para denotar o grafo completo com n vértices

Observação: $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ é o nº de arestas do grafo completo

Grafo regular:

$G = (V, E)$ é um grafo k-regular se todos os seus vértices têm grau k.

Lembrar: A equação $d(v) = k$ dá-nos o nº de arestas que incidem no vértice v.

$d(v)$ → grau do vértice v

Obs: No grafo completo $K_n = (V, E)$ cada aresta tem grau $n-1$.

Neste caso

nº vértices → grau de cada vértice

Neste caso

$$|E| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

n → nº vértices

$n-1$ → grau de cada vértice

2 → estamos a excluir o caso de arestas dirigidas

[Combinações sem repetição]

Observação: Todo o grafo simples é um subgrafo de um grafo completo

i.e. $\underbrace{\mathcal{E}(G)}_{\text{dimensão de } G} \leq \underbrace{\mathcal{E}(K_n)}_{\text{dimensão de } K_n}$, $n = \nu(G)$

Exercício 5(a)

Mostrar que um grafo regular de grau r com p vértices tem $\frac{r \times p}{2}$ arestas

Demonstração:

Sabemos que $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$.

Ora, como para todo o grafo regular $G = (V, E)$ se tem $d(v) = r$ (constante)

Segue que $\sum_{v \in V} d(v) = \underbrace{\sum_{v \in V} r}_{\text{estou a somar } |V| = p \text{ vezes a constante } r.} = \sum_{j=1}^{p} r = rp.$

Logo $2|E| = rp$ e, por conseguinte $|E| = \frac{rp}{2}$

Exercício 5(b)

A prova de que K_p tem $\binom{p}{2}$ arestas é uma consequência do exercício anterior

Basta argumentar que:

- K_p é um caso particular de um grafo regular de grau $r = p-1$
- Usar a fórmula conhecida $\frac{p(p-1)}{2} = \binom{p}{2}$

Alternativamente: Poderia chegar na mesma fórmula invocando resultado(s) já estudados no Capítulo 3.
(i.e. usando exclusivamente a definição de grafo completo)

Exercício 5(c)

Obs: Ao impormos a condição $0 \leq q \leq \binom{p}{2}$ estamos a assumir que o grafo trivial e o grafo completo são exemplos de grafos simples que se podem determinar a partir de um conjunto de p vértices $V = \{1, 2, \cdots, p\}$

Mas também estamos a assumir que o grafo simples G é um subgrafo de K_p pelo que este pode ser construído a partir de K_p. Em termos combinatórios, a pergunta pode ser reformulada do seguinte modo:

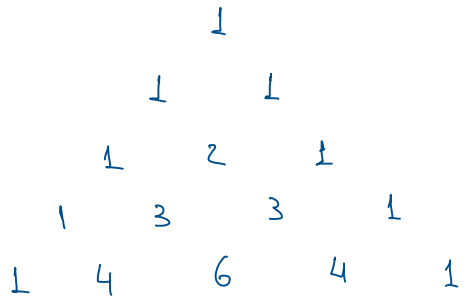
Quantos subconjuntos de cardinalidade q posso formar a partir de um conjunto de cardinalidade $\binom{p}{2}$?

↳ Neste caso, a resposta ao problema é dada por Comb. nações sem repetição:

$\binom{p}{2}$ Combinações q a q : $\binom{\frac{p(p-1)}{2}}{q}$

Exercício 5(d) A resposta a este exercício envolve

Exercício 5(d) A resposta a este exercício envolve identidades binomiais associada ao triângulo de Pascal.



Se identificarmos o nº de arestas de um grafo, $|E|$, como o índice de linha do triângulo de Pascal, segue que $\binom{|E|}{q}$ dá-nos o nº de subconjuntos de cardinalidade q que posso formar a partir de E.

Por conseguinte, a identidade binomial

$$\sum_{q=0}^{|E|} \binom{|E|}{q} = 2^{|E|}$$

dá-nos o nº total de subconjuntos de E, incluindo o próprio E e o conjunto vazio ($\emptyset$)

Em suma: escolhendo $|E| = \binom{p}{2}$ obtemos $2^{\binom{p}{2}}$ como sendo a solução do nosso problema.

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples de ordem p.

Mostre que se $0 \leq |E| \leq 2q$ então

$\binom{2q}{q}$ dá-nos o nº de subgrafos simples com q arestas que posso formar a partir de um grafo com $2q$ arestas

enquanto que

$$\frac{2^{2q} - \binom{2q}{q}}{2}$$

dá-nos o número de subgrafos simples com menos de q arestas que posso formar a partir de um grafo com $2q$ arestas

Adicionalmente:

Qual é o número de subgrafos simples com mais de q arestas que posso formar a partir de um grafo com $2q$ arestas?

GRAFOS COMPLETOS E GRAFOS NULOS (15)

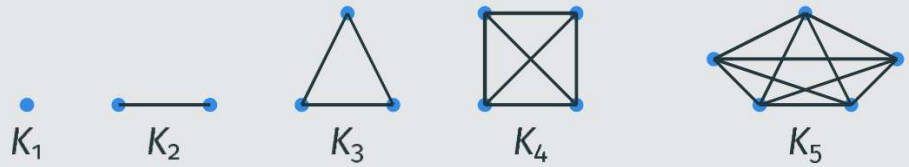
Definição

Um grafo simples G diz-se **completo** quando todos os pares de vértices são adjacentes. Um grafo $G = (V, E, \psi)$ diz-se **nulo** quando $E = \varnothing$, ou seja, quando não tem arestas.

Nota

- A menos de isomorfismo, existe um único grafo completo de ordem $n \in \mathbb{N}$. Denota-se este grafo por K_n e tem-se $\varepsilon(K_n) = \binom{n}{2}$.
- Cada grafo nulo é simples. De facto, os grafos nulos são, precisamente, os grafos complementares dos grafos completos. Portanto, denotamos o grafo nulo com n vértices por $K_n^{\complement}$.

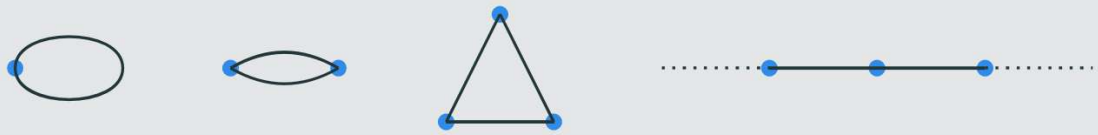
Exemplos (Grafos completos)



Definição

Seja $k \in \mathbb{N}$. Um grafo G diz-se **k-regular** quando todos os seus vértices têm grau k. Um grafo G diz-se **regular** quando G é k-regular para algum $k \in \mathbb{N}$.

Exemplos (Grafos 2-regulares)



Nota

- Os grafos 3-regulares designam-se também por grafos cúbicos.
- O grafo K_n é $(n-1)$-regular. De facto, um grafo simples G com n vértices é $(n-1)$-regular se e só se G é completo.
- Um grafo G é 0-regular se e só se G é um grafo nulo.

SUBGRAFOS (25)

Definição

Sejam $G = (V_G, E_G, \psi_G)$ e $H = (V_H, E_H, \psi_H)$ grafos. O grafo H diz-se **subgrafo** de G quando $V_H \subseteq V_G$, $E_H \subseteq E_G$ e ψ_H é a restrição de ψ_G ao conjunto E_H.

Neste caso também se diz que G é um **supergrafo** de H.

Nota

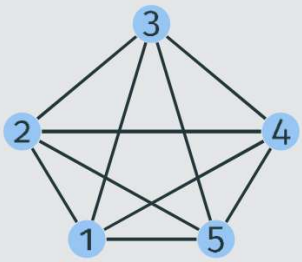
Cada grafo é subgrafo de si próprio. Se H é um subgrafo de G e $H \neq G$, então diz-se que H é um subgrafo próprio de G.

Definição

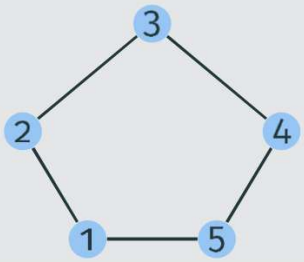
Um subgrafo $H = (V_H, E_H, \psi_H)$ de $G = (V_G, E_G, \psi_G)$ diz-se **abrangente** quando $V_H = V_G$.

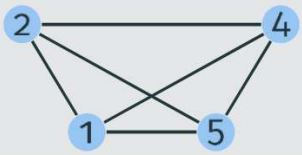
Exemplos

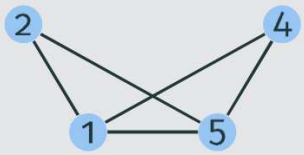
Considere o seguinte grafo G.



Alguns subgrafos de G:







SUBGRAFOS INDUZIDOS (27)

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo e sejam $\widehat{V} \subseteq V$ e $\widehat{E} \subseteq E$.

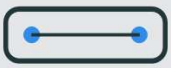
- O **subgrafo $G[\widehat{V}]$ de G induzido por $\widehat{V}$** é o grafo cujo conjunto de vértices é $\widehat{V}$ e cujo conjunto de arestas é o conjunto das arestas de G com extremos em $\widehat{V}$.
- O **subgrafo $G[\widehat{E}]$ de G induzido por $\widehat{E}$** é o grafo cujo conjunto de arestas é $\widehat{E}$ e cujo conjunto de vértices é constituído pelos vértices extremos das arestas de $\widehat{E}$.

Nota

Tem-se $G = G[V]$ mas em geral $G[E] \neq G$. Por exemplo, para o grafo G



o grafo $G[E]$ é o grafo



De facto, $G[E] = G$ se e só se G não têm vértices isolados.

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo e sejam $\widehat{V} \subseteq V$ e $\widehat{E} \subseteq E$.

- O **subgrafo $G[\widehat{V}]$ de G induzido por $\widehat{V}$** é o grafo cujo conjunto de vértices é $\widehat{V}$ e cujo conjunto de arestas é o conjunto das arestas de G com extremos em $\widehat{V}$.
- O **subgrafo $G[\widehat{E}]$ de G induzido por $\widehat{E}$** é o grafo cujo conjunto de arestas é $\widehat{E}$ e cujo conjunto de vértices é constituído pelos vértices extremos das arestas de $\widehat{E}$.

Nota

- Por definição, $G[V - \widehat{V}]$ é o sugrafo gerado pelo complemento de $\widehat{V}$, e escrevemos simplesmente $G - \widehat{V}$. Ainda mais, se $\widehat{V} = \{v\}$, escreve-se simplesmente $G - v$.
- Denota-se por $G - \widehat{E}$ o subgrafo abrangente cujo conjunto de arestas é $E - \widehat{E}$. Se $\widehat{E} = \{e\}$ escreve-se simplesmente $G - e$.

  Atenção: Em geral $G[E - \widehat{E}]$ e $G - \widehat{E}$ são distintos.

Grafo simples: Tem, no máximo, $n-1$ arestas, pois trata-se de um subgrafo abrangente de K_n, $n = \nu(G)$.

$$n = \nu(G) \geq 2 \Rightarrow \varepsilon(G) \leq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Redução ao absurdo (Primeira Resolução para o Exercício 7)

Suponha que os graus de V são todos distintos.

Logo, para $V = \{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ tem-se que $d(v_i) = i$.

Em particular, o vértice v_{n-1} (de grau $n-1$) está ligado com todos os vértices $v_1, v_2, \dots, v_{n-2}$, o que é absurdo, pois $d(v_0) = 0$.

O absurdo consistiu em supor que todos os vértices têm graus diferentes. Do absurdo, resulta que existem pelo menos dois vértices com o mesmo grau. ∎

Princípio da Gaiola dos Pombos (Segunda Resolução para o Exercício 7)

Como se trata de um subgrafo abrangente de K_n tem-se que $0 \leq d(v) \leq n-1$, $\forall_{v \in V}$, onde V denota o conjunto de vértices de G, de cardinalidade $|V| = n$

Denotemos por C o contradomínio da função grau $d: V \longrightarrow C$.

Se existir um vértice $v_{n-1} \in V$ tal que $d(v_{n-1}) = n-1$, então por G (grafo simples) ser um subgrafo abrangente de K_n, tem-se que o vértice v_{n-1} está ligado a todos os restantes vértices de V ($V \setminus \{v_{n-1}\}$) por uma aresta pelo que a cardinalidade de C - todos os valores que d pode tomar - é menor ou igual a $n-1$. Logo $|V| = n > n-1 \geqslant |C|$.

Caso contrário, i.e $0 \leq d(v) < n-1$, $\forall_{v \in V}$, é também possível assegurar

é [illegible] igual a [illegible] logo [illegible]

Caso contrário, i.e $0 \leq d(v) < n-1$, $\forall_{v \in V}$, é também possível assegurar que $|C| \leq n-1$ e, por conseguinte, que $|V| > |C|$.

Logo, nas condições do princípio da gaiola dos pombos, segue que a função

$$d: V \to C$$

não é injetiva, provando assim que existem dois vértices $v_i, v_j \in V$ tais que

$$d(v_i) = d(v_j).$$ ∎

Exercício 9 $\quad \nu(G) = 56 \quad$ e $\quad \varepsilon(G^c) = 80$

$\nu(G)$: nº vértices G — $\varepsilon(G^c)$: nº de arestas de G^c (grafo complementar)

Primeira Observação: Comece-se por observar que o grafo simples G e o seu complementar, G^c, são subgrafos abrangentes de um grafo completo K_{56} $\left(56 = \nu(G) = \nu(G^c)\right)$

Daqui segue que $\varepsilon(G) + \varepsilon(G^c) = \varepsilon(K_{56})$

em virtude de G e G^c formarem uma partição de K_{56}.

$\therefore \quad \varepsilon(G) + \gamma_0 = \frac{56 \times 55}{2}$ ✓

$\Leftrightarrow \varepsilon(G) = 1460$ (após simplificações)

Grafo Simples e Regular com 24 arestas

Grafo Simples: Sem arestas paralelas e lacetes. Sabemos que é sempre um subgrafo de um grafo completo K_n.

Grafo Regular: Todos os vértices têm o mesmo grau

> **Igualdade**: $2|E| = \sum_{v \in V} d(v)$

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples e regular de ordem $\nu(G) = n$ [nº de vértices] e dimensão $\varepsilon(G) = 24$ [nº de arestas]

Logo a desigualdade $24 \leq \binom{n}{2}$ segue do facto de ser um subgrafo abrangente de K_n.

$\frac{n(n-1)}{2} \geq 24 \iff n(n-1) \geq 48$ — Equivalente — $24 \leq \binom{n}{2}$ → posição 3 na linha n do triângulo de Pascal

$7 \times 6 = 42$ ~~✗~~

$8 \times 7 = 56$ ✓

$\sim 8 = n$ $\quad \sim 7 = n-1$

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 (21) 35 35 21 7 1
1 8 (28) 56 70 56 28 8 1 → linha 8

$\binom{7}{2}$ não serve

$= \binom{8}{2}$ → já serve!

Portanto para valores de $n \geq 8$ a desigualdade $\binom{n}{2} \geq 24$ verifica-se sempre.

Por outro lado, temos [vide exercício 5(a)]

O que se pretende?
Responder à pergunta:
"Quantos vértices poderá ter um grafo regular com 24 arestas?"

$2\varepsilon(G) = nd \Rightarrow$ **$nd = 48$**

$\varepsilon(G)$: dimensão do grafo
d: grau de todas as arestas do grafo regular

$45 \mid 9$
5

$n \geq 8 \Rightarrow d < 8$

Possibilidades de formar produtos iguais a (48) →

$48 = 48 \times 1$
$= 24 \times 2$
$= 16 \times 3$
$= 12 \times 4$
$= \otimes \times 5$ ×
$= 8 \times 6$
$= \otimes \times 7$ ×

Portanto:
$n \in \{8, 12, 16, 24, 48\}$

ooo

48	2
24	2
12	2
6	2
3	3
1	

$2^3 = 8$
$2 \times 3 = 6$

$48 = 2^4 \cdot 3$
$= 16$

Observação: Se, ao invés, fosse perguntado o seguinte:

"Quais os possíveis graus de um grafo simples e regular com 48 arestas?"

a resposta seria $d \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$.

Isomorfismos de grafos (22)

Definição

Sejam os grafos $G = (V_G, E_G, \psi_G)$ e $H = (V_H, E_H, \psi_H)$. Um **isomorfismo** de G em H é um par $f : V_G \longrightarrow V_H$ e $h : E_G \longrightarrow E_H$ de funções bijetivas tais que, para todos os $e \in E_G$ e $u, v \in V_G$,

$$(\psi_G(e) = \{u, v\}) \iff (\psi_H(h(e)) = \{f(u), f(v)\}).$$

No caso de digrafos, escreve-se (u, v) e $(f(u), f(v))$ em vez de $\{u, v\}$ e de $\{f(u), f(v)\}$, respetivamente.

Nota

No caso de grafos simples, e denotando as arestas da forma «uv», a função h acima é completamente determinada por f:

$$h(uv) = f(u)f(v).$$

Portanto, um isomorfismo entre grafos simples (V_G, E_G) e (V_H, E_H) é dado por uma função bijetiva $f : V_G \longrightarrow V_H$ tal que, para todos os $u, v \in V_G$:

$$uv \in E_G \implies f(u)f(v) \in E_H.$$

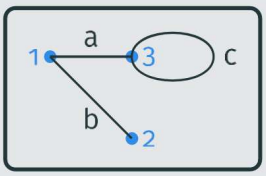
Grafos isomorfos (23)

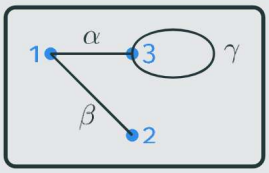
Definição

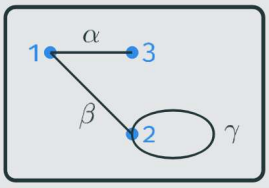
(Di)grafos G e H dizem-se **isomorfos** quando existe um isomorfismo entre eles, e escreve-se $G \simeq H$ neste caso.

Nota

Intuitivamente, grafos isomorfos são «iguais a menos da etiquetação dos vértices e aresta».







Grafos isomorfos (23)

Definição

(Di)grafos G e H dizem-se **isomorfos** quando existe um isomorfismo entre eles, e escreve-se $G \simeq H$ neste caso.

Nota

entre eles, e escreve-se $G \simeq H$ neste caso.

Nota [só se ...]

Grafos isomorfos têm «as mesmas propriedades».

Mais concretamente, sendo o par $f : V_G \longrightarrow V_H$ e $h : E_G \longrightarrow E_H$ um isomorfismo entre os grafos $G = (V_G, E_G, \psi_G)$ e $H = (V_H, E_H, \psi_H)$ (finitos). Então:

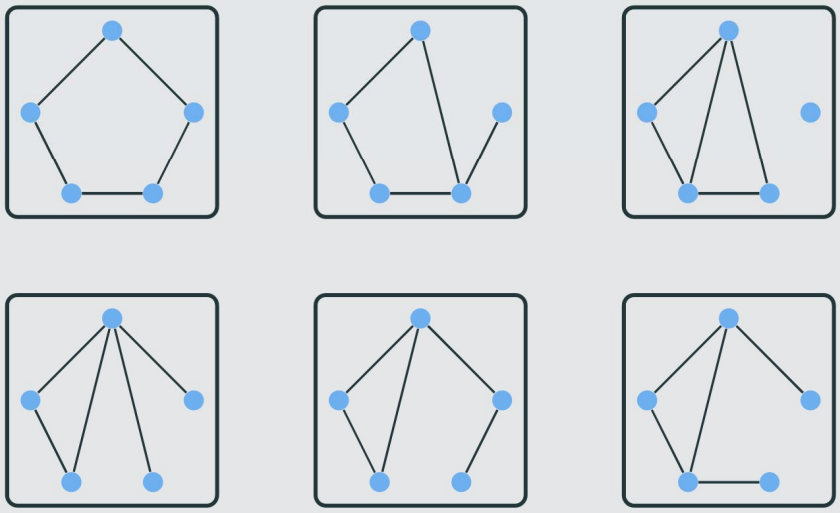
- Os grafos têm a mesma ordem e a mesma dimensão:
$$\nu(G) = \nu(H) \quad \text{e} \quad \epsilon(G) = \epsilon(H).$$
- G é simples se e só se H é simples.
- Vértices correspondentes têm o mesmo grau:
$$\text{para cada } v \in V_G,\ d_G(v) = d_H(\varphi(v)).$$
- Portanto: $\Delta(G) = \Delta(H)$ e $\delta(G) = \delta(H)$.

Isto é, as propriedades mencionadas apenas se verificam só se existir um isomorfismo entre dois grafos

UM EXEMPLO (24)

Exemplo

Representação gráfica de todos os grafos simples não isomorfos, com 5 vértices e 5 arestas:



Pergunta: Qual (Quais) da(s) propriedade(s) mencionadas anteriormente falha(m)?

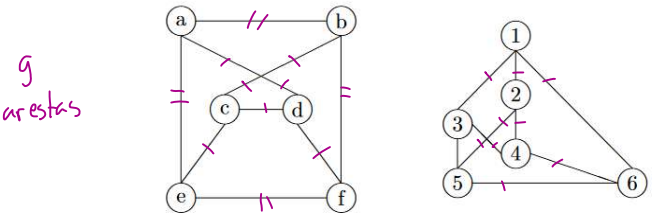
Observação: Se pelo menos uma das propriedades mencionadas anteriormente "falhar", então podemos concluir que dois grafos não são isomorfos.

Exercício 13, Folha 5

13 de maio de 2024 23:34

13. Diga, justificando, se os grafos representados a seguir são isomorfos.

[Primeira Tentativa ↳ intuitiva mas insuficiente]



g arestas

Não é claro como mostrar que as duas matrizes são equivalentes

Matriz adjacência [Entradas não assinaladas assumimos zero (0)]

	a	b	c	d	e	f
a		1		1	1	
b	1		1			1
c		1		1	1	
d	1		1			1
e	1		1			1
f		1		1	1	

	1	2	3	4	5	6
1		1	1			1
2	1			1	1	
3	1			1	1	
4		1	1			1
5		1	1			1
6	1			1	1	

Usando ferramentas de Álgebra Linear, precisaria de construir uma matriz de mudança de base

A matriz de adjacência de ambos os grafos permite-nos concluir que ambos os grafos

(i) são 3 - regulares (soma dos elementos por linha)

(ii) têm 9 arestas (nº de 1's acima/abaixo da diagonal principal)

Todavia, esta não nos permite verificar de modo imediato que ambos os grafos são isomorfos.

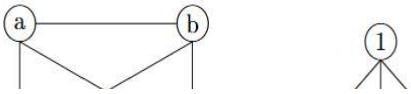
Melhor solução (mais intuitiva embora computacionalmente mais "pesada")

Construir a matriz de adjacência de ambas as matrizes (matrizes de dimensão 6x9)

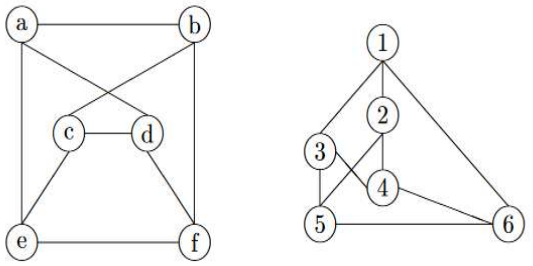
e verificar que ambas as matrizes são equivalentes (realizar operações sobre linhas)

13. Diga, justificando, se os grafos representados a seguir são isomorfos.

[Segunda Tentativa ↳ a correta]



13. Diga, justificando, se os grafos representados a seguir são isomorfos.



[Segunda Tentativa
↳ a correta]

	ab	ad	ae	bc	bf	cd	ce	df	ef
a	1	1	1	0	0	0	0	0	0
b	1	0	0	1	1	0	0	0	0
c	0	0	0	1	0	1	1	0	0
d	0	1	0	0	0	1	0	1	0
e	0	0	1	0	0	0	1	0	1
f	0	0	0	0	1	0	0	1	1

	12	13	16	24	25	34	35	46	56
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	1	1	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	1	1	0	0
4	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	0	0	0	0	1	0	1	0	1
6	0	0	1	0	0	0	0	1	1

A partir daqui, já é mais intuitivo definir o isomorfismo passo a passo.

Passo 1: $\varphi(a) = 1$, $\varphi(b) = 2$, $\varphi(d) = 3$, $\varphi(e) = 6$

$\varphi(a)\varphi(b) = 12$
$\varphi(a)\varphi(d) = 13$
$\varphi(a)\varphi(e) = 16$

} primeiros 3 1's linha 1

Passo 2: $\varphi(c) = 4$, $\varphi(f) = 5$

$\varphi(b)\varphi(c) = 24$
$\varphi(b)\varphi(f) = 25$

} Para além de $\varphi(a)\varphi(b) = 12$ que vem do Passo 1 dá-nos 1's da linha 2

Passo 3: Já definimos nos passos anterior o homomorfismo para os seis (6) vértices.

Verificação para as restantes arestas:

$\varphi(c)\varphi(d) = 43 = 34$

$\varphi(c)\varphi(e) = 46$

$\varphi(d)\varphi(f) = 35$

$$\varphi(e)\ \varphi(f) = 65 = 56$$

Portanto $\varphi : \{a,b,c,d,e,f\} \longrightarrow \{1,2,3,4,5,6\}$, tal como definido anteriormente, é um isomorfismo, donde se conclui que os dois grafos simples dados são isomorfos

Grafos Isomorfos têm necessariamente:

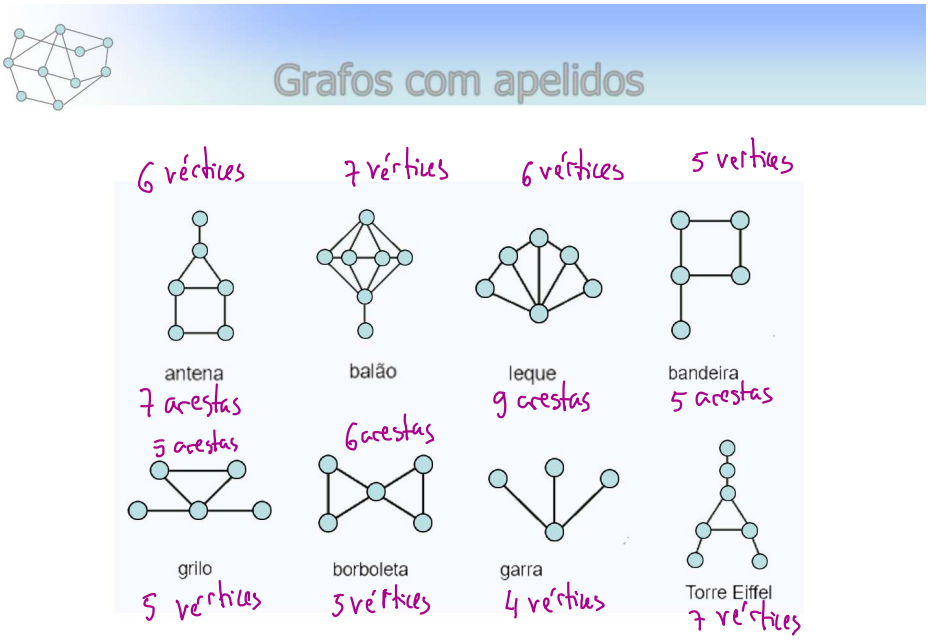
(i) Mesmo número vértices ($\nu(G_1) = \nu(G_2)$ se G_1 e G_2 são isomorfos)

(ii) Mesmo número arestas ($\varepsilon(G_1) = \varepsilon(G_2)$ se G_1 e G_2 são isomorfos)

(iii) Vértices preservam grau:

Se $v_1 \in V(G_1)$ e $\varphi : V(G_1) \to V(G_2)$ um isomorfismo, então

$$d(\underbrace{\varphi(v_1)}_{\text{vértice } v_2 = \varphi(v_1) \in V(G_2)}) = d(v_1).$$





#1 Grafo Antena e grafo leque não são isomorfos pois embora tenham o mesmo número de vértices não têm o mesmo número de arestas

#2 Pelo mesmo motivo, o grafo borboleta não é isomorfo ao grafo grito e ao grafo bandeira.

#3 O grafo bandeira não é isomorfo ao grafo grito pois todos os vértices do grafo grito têm grau 2 ao par que um dos vértices do grafo bandeira tem grau 1.

#4 O grafo garra não é isomorfo a nenhum dos grafos (Porquê?)

#5 Será que o grafo balão é isomorfo ao grafo Torre Eiffel?

Na aula de hoje:

Vamos verificar, com a resolução do Exercício 16, que dois grafos podem não ser isomorfos mesmo que:

(A) Tenham a mesma ordem e dimensão.

(B) Sejam grafos regulares.

GRAFOS BIPARTIDOS (17)

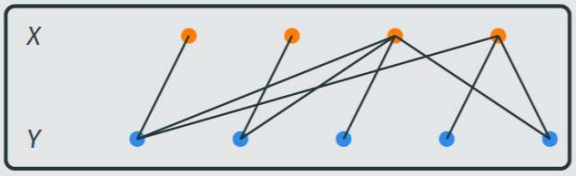
Definição

Um grafo $G = (V, E, \psi)$ diz-se **bipartido** quando existem subconjuntos $X, Y \subseteq V$ de V com $V = X \cup Y$ e $X \cap Y = \varnothing$, tais que os grafos $G[X]$ e $G[Y]$ são nulos.

Isto é, não existem arestas entre qualquer par de vértices de X, nem entre qualquer par de vértices de Y, ou seja, cada aresta de G tem um extremo em X e outro em Y.

O par (X, Y) designa-se por **bipartição dos vértices**. Neste caso denota-se G por (X, Y, E, ψ) (ou simplesmente (X, Y, E) se G é simples).

Exemplo

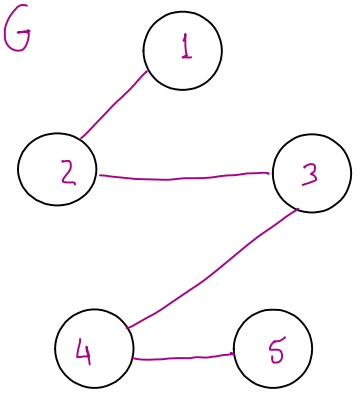


$G[X]$ - grafo induzido pelo conjunto de vértices X

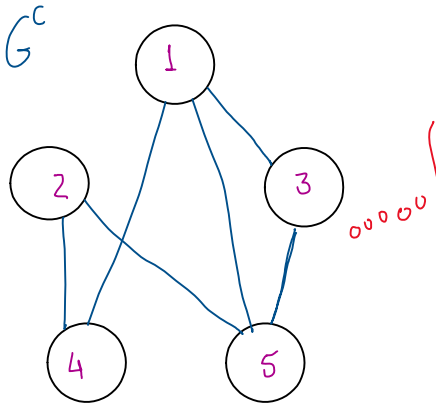
$G[Y]$ - grafo induzido pelo conjunto de vértices Y.

Observação: K_2 é bipartido. Todavia, para valores $n > 2$, K_n já não é bipartido.

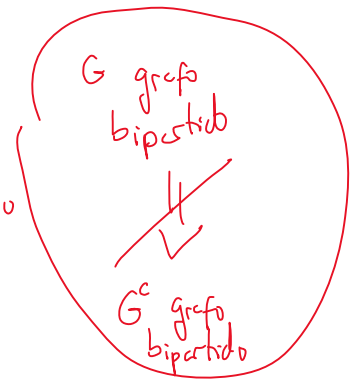
Exemplo Grafo Bipartido e seu complementar (Ambos subgrafos abrangentes de K_5)



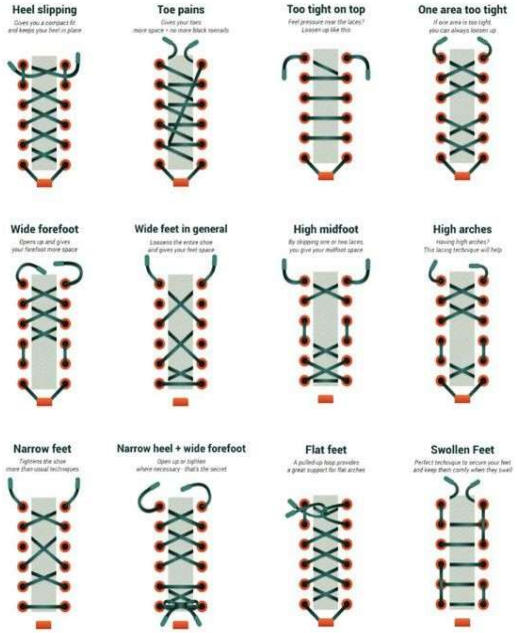
É subgrafo bipartido de K_5



Não é subgrafo bipartido de K_5



Desafio: É possível construir dois subgrafos abrangentes de K_5 G e G^c tal que ambos sejam grafos bipartidos?



Na figura: O problema envolvendo a escolha da melhor forma de amarrar os ténis/sapatos envolve, em alguns casos, a noção de grafo bipartido. Consegue identificar na figura do lado quais são grafos bipartidos?

PASSEIOS EM GRAFOS (4)

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo. Um **passeio** em G é uma sequência

$$P = (v_0, e_1, v_1, e_2, \ldots, e_k, v_k)$$

finita onde $v_0, v_1, \ldots, v_k \in V$, $e_1, e_2, \ldots, e_k \in E$ e, para cada $i = 1, 2, \ldots, k$, $\psi(e_i) = v_{i-1}v_i$.

Neste caso diz-se que P é um passeio entre os vértices v_0 e v_k (ou um passeio-(v_0, v_k)). O vértice v_0 designa-se por vértice inicial do passeio P e v_k designa-se por vértice final do passeio P, os vértices $v_1, \ldots, v_{k-1}$ designam-se por vértices intermédios.

Nota

Num grafo simples, um passeio é determinado pela sequência dos sucessivos vértices; isto é, basta considerar

$$P = (v_0, v_1, \ldots, v_k).$$

Trajetos, caminhos, circuitos e ciclos (5)

Definição

Seja G um grafo.

- Um **trajeto** é um passeio sem arestas repetidas.
- Um trajeto diz-se **fechado** quando o vértice inicial coincide com o vértice final ($v_0 = v_k$). Um trajeto fechado diz-se também **circuito**.
- Um **caminho** é um trajeto que não repete vértices.
- Um **ciclo** P em G é um circuito com pelo menos uma aresta onde o vértice inicial e os vértices intermédios são diferentes dois a dois, ou seja:
  1. P é um *lacete* $P = (v_0, e, v_0)$, ou
  2. $P = (v_0, a, v_1, b, v_0)$ com $v_0 \neq v_1$ e $a \neq b$, ou
  3. $P = (v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \ldots, e_k, v_k, e_{k+1}, v_0)$ é um passeio com $k \geq 2$ e $(v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \ldots, e_k, v_k)$ é um caminho.

Nota

Num grafo simples, um ciclo tem pelo menos três vértices.

Comprimento de passeios (6)

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo e seja $P = (v_0, e_1, v_1, e_2, \ldots e_k, v_k)$ um passeio de G. Então, o **comprimento de P** é

$$\text{comp}(P) = k;$$

ou seja, $\text{comp}(P)$ é o número de arestas (com eventual repetição) que o constitui.

Nota

No caso dos caminhos e dos trajetos, o comprimento coincide com o número de arestas.

Exemplos

Uma aresta é um caminho de comprimento 1 e um vértice é um caminho de comprimento 0.

COMPRIMENTO DE PASSEIOS (6)

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo e seja $P = (v_0, e_1, v_1, e_2, \ldots e_k, v_k)$ um passeio de G. Então, o **comprimento de P** é

$$\text{comp}(P) = k;$$

ou seja, $\text{comp}(P)$ é o número de arestas (com eventual repetição) que o constitui.

Nota

No caso dos caminhos e dos trajetos, o comprimento coincide com o número de arestas.

Exemplos

Uma aresta é um caminho de comprimento 1 e um vértice é um caminho de comprimento 0.

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo (finito). Para $x, y \in V$, consideremos o conjunto

$$\mathcal{P}_{x,y} = \{\text{os caminhos entre } x \text{ e } y\}.$$

Designa-se por **distância** entre vértices de G a função

$$\begin{aligned} \text{dist}\colon V \times V &\longrightarrow \{0, 1, \ldots, \nu(G), \infty\} \\ (x, y) &\longmapsto \begin{cases} \min\{\text{comp}(P) \mid P \in \mathcal{P}_{x,y}\} & \text{se } \mathcal{P}_{x,y} \neq \varnothing, \\ \infty & \text{se } \mathcal{P}_{x,y} = \varnothing. \end{cases} \end{aligned}$$

A maior distância entre os vértices de G denota-se por **diâmetro** de G, isto é, $\text{diam}(G) = max_{x,y \in V}\, \text{dist}(x, y)$.

Nota

Tem-se

$$\text{dist}(x, x) = 0, \quad \text{dist}(x, y) + \text{dist}(y, z) \geq \text{dist}(x, z),$$

e $\text{dist}(x, y) = \text{dist}(y, x)$, para todos os $x, y, z \in V$.

Existem caminhos «compridos» ... (8)

Teorema

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples finito.

- *G contém um caminho P tal que $comp(P) \geq \delta(G)$.*
- *Se $\delta(G) \geq 2$, então G contém um ciclo C tal que $comp(C) \geq \delta(G) + 1$.*

Demonstração.

Seja $P = (v_0, v_1, \ldots, v_k)$ um caminho de maior comprimento em G.

Portanto, todos os vizinhos de v_k pertencem ao caminho (se não, podia-se prolongar o caminho), portanto,

$$\text{comp}(P) \geq d(v_k) \geq \delta(G).$$

Seja $i_0 = \min\{i \mid v_i v_k \in E\}$. Então, $C = (v_i, v_{i+1}, \ldots, v_k, v_i)$ é um ciclo (note-se que $(v_i, v_{i+1}, \ldots, v_k)$ tem pelo menos três vertices porque $d(v_k) \geq 2$) de comprimento $d(v_k) + 1 \geq \delta(G) + 1$. □

Digrafo $\vec{D} = (V, E)$

21. Considere o digrafo $\vec{D} = (V, E)$ onde

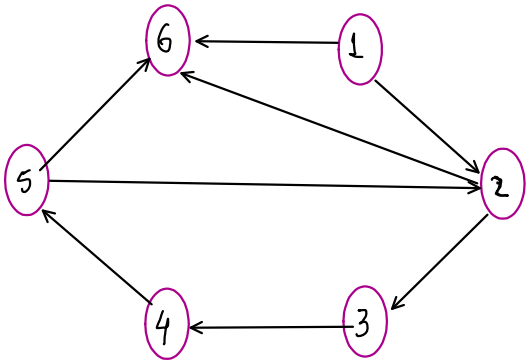
$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad \text{e} \quad E = \{12, 23, 34, 45, 56, 16, 26, 52\}.$$

a) Determine um passeio de 1 a 6 de comprimento 6.

b) Determine um trajecto de 1 a 6 com 5 arcos.

c) Determine um ciclo orientado com 4 arcos.

d) Use a matriz de adjacência de $\vec{D}$ para determinar o número de passeios orientados de comprimento 2 entre os vértices 2 e 4.



21 a) $P = (1, 12, 2, 23, 3, 34, 4, 45, 5, 52, 2, 26, 6)$ ou então $P = (1, 2, 3, 4, 5, 2, 6)$ → Arestas dirigidas 12, 23, 34, 45, 52, 26

21 b) $P = (1, 12, 2, 23, 3, 34, 4, 45, 5, 56, 6)$ → ou então $P = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$

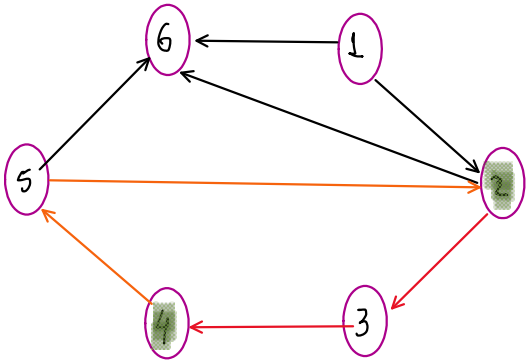
21 c) $P = (2, 23, 3, 34, 4, 45, 5, 52, 2)$ → ou então $P = (2, 3, 4, 5, 2)$

21 d)

Cabeça

$$A = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Cauda



2, 23, 3, 34

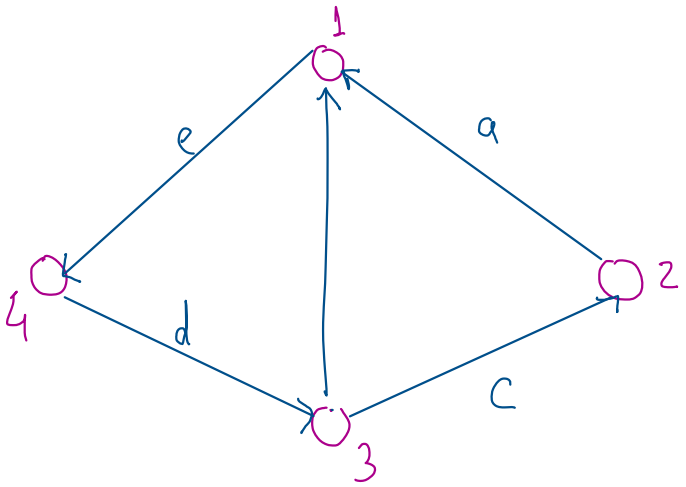
4, 45, 5, 52

$$[A^2]_{24} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{linha 2 de A}} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{coluna 4 de A}} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

[Apenas 1 passeio]

No caso de A ser a matriz de adjacência de um (di) grafo G a entrada (i,j) da matriz potência A^k, $(A^k)_{ij}$ dá-nos o número de passeios de comprimento k entre os vértices i e j.

A1. Com base na representação de $\vec{G}$ dada abaixo construa a matriz de adjacência A.



A2. Determine A^2. Indique, com base na orientação $\vec{G}$, quais os vértices i e j de passeios de comprimento 2

A3. Após calcular A^3, indique os vértices i e j que admitem um passeio de comprimento 2 mas não admitem um passeio de comprimento 3.

A4. Considere agora o grafo $G-(1,4)$ obtido a partir do grafo G via a remoção da aresta $(1,4)$.

Justifique porque $G-(1,4)$ não admite passeios de comprimento superior a 3.

Extrapolado do Exercício 10, Folha 5 ooo

Usámos igualdade $2\,\varepsilon(G) = \nu(G) \cdot r$ para grafos r-regulares

Seja G um subgrafo simples e regular de dimensão 27 ($\varepsilon(G) = 27$).

(i) Determine todas as possibilidades para a ordem de G

(ii) Com base nos cálculos realizados anteriormente, diga justificando quais os grafos regulares de dimensão 27 que não são CONEXOS.



Alice no País das Maravilhas
a percorrer um caminho
num grafo Conexo
(Imagem Gerada por
Inteligência Artificial)

Na aula de hoje, vamos abordar :

#1 O Conceito de grafo Conexo.

#2 Circuitos e Trajetos de Euler.

#3 Problemas de Caminho de Custo mínimo em grafos

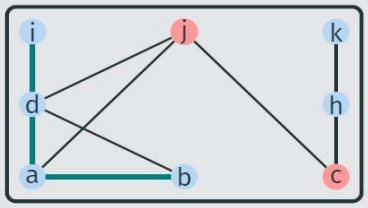
CONEXIDADE (9)

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo. Os vértices $u, v \in V$ dizem-se **conexos** quando existe um caminho entre eles em G. O grafo G com pelo menos um vértice diz-se **conexo** quando todos os seus vértices são conexos. Um grafo não conexo diz-se **desconexo**.

Exemplo

8 vértices
9 arestas



Grafo conexo

Observação:

Se remover uma das arestas aj ou dj, o grafo continua a ser conexo.

CONEXIDADE (9)

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo. Os vértices $u, v \in V$ dizem-se **conexos** quando existe um caminho entre eles em G. O grafo G com pelo menos um vértice diz-se **conexo** quando todos os seus vértices são conexos. Um grafo não conexo diz-se **desconexo**.

Nota

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo conexo. Então, $\nu(G) \leq \varepsilon(G) + 1$.

Ver exercício 25.

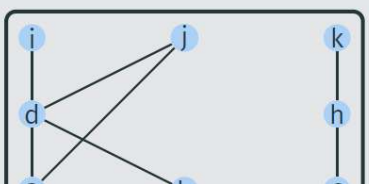
Obs: K_n é um grafo conexo.
Logo, se G é subgrafo [simples,] abrangente de K_n e conexo, então G tem pelo menos $n-1$ arestas
$(\varepsilon(G) \geq n-1)$

COMPONENTES CONEXAS (10)

Definição

As **componentes conexas** de um grafo G são precisamente os subgrafos (induzidos) conexos **maximais** e o número de componentes conexas de G denota-se por $cc(G)$.

Exemplo

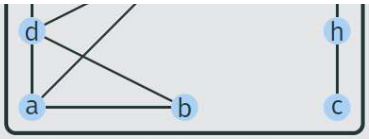


Observação:

O grafo simples representado na figura tem 8 vértices e 8 arestas.

Neste caso, verifica-se

$\nu(G) \leq \varepsilon(G) + 1$



$cc(G) = 2$.

Nota

- Um grafo G é conexo se e só se $cc(G) = 1$.

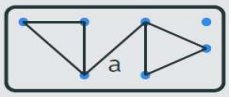
$\nu(G) \leq \varepsilon(G) + 1$
embora G não seja conexo.

PONTES (11)

Definição

Uma aresta a de um grafo G diz-se uma **ponte** (ou uma **aresta de corte**) de G quando os pontos extremos de a são desconexos em $G - a$.

Exemplo

G: 

A aresta a é uma ponte de G.

Nota

Portanto, num grafo finito G, uma aresta a de G é uma ponte se e só se $cc(G - a) > cc(G)$, mais concretamente, se e só se $cc(G - a) = cc(G) + 1$.

Teorema

Uma aresta a de um grafo G é uma ponte se e só se a não pertence a nenhum ciclo de G.

Obs: $G-a$ denota o grafo obtido a partir de G excluindo a aresta a.

[Extrapolado a partir do Exercício 9, Folha 5] ooo

$$\varepsilon(G) + \varepsilon(G^c) = \binom{\nu(G)}{2}$$
para grafos simples

Seja G um grafo simples. Suponha que G é um subgrafo abrangente de um grafo completo com 36 arestas.

(i) Determine o número de vértices de G.

(ii) No caso de G ser um grafo conexo, qual o número mínimo de arestas de G?

(iii) Determine o número mínimo de arestas de G que nos permite afirmar que G^c é um grafo desconexo.

Sugestão: Comece por demonstrar a equivalência

$$\nu(G^c) > \varepsilon(G^c) + 1 \iff \varepsilon(G) > \binom{\nu(G)}{2} - \nu(G) + 1$$

Obs: É ainda possível demonstrar que $\binom{\nu(G)}{2} - \nu(G) + 1 = \binom{\nu(G)-1}{2}$.

VOLTANDO AO KÖNIGSBERG (13)

Definição

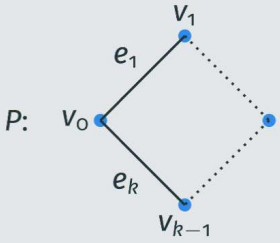
Seja G um grafo finito. Um circuito em G diz-se **circuito de Euler** quando contém todas as arestas de G.

Teorema

Seja G um grafo finito e conexo. Então, G tem um circuito de Euler se e só se todos os vértices de G têm grau par.

Demonstração.

Suponha que G tem um circuito de Euler, digamos



Se um vértice v aparece n vezes em P, então $d(v) = 2n$ é par (porque todas as arestas são diferentes).

Lembrar:
Um Circuito é um trajeto fechado com pelo menos uma aresta onde os vértices inicial e intermédio são diferentes dois a dois.

VOLTANDO AO KÖNIGSBERG (13)

Definição

Seja G um grafo finito. Um circuito em G diz-se **circuito de Euler** quando contém todas as arestas de G.

Teorema

Seja G um grafo finito e conexo. Então, G tem um circuito de Euler se e só se todos os vértices de G têm grau par.

Demonstração.

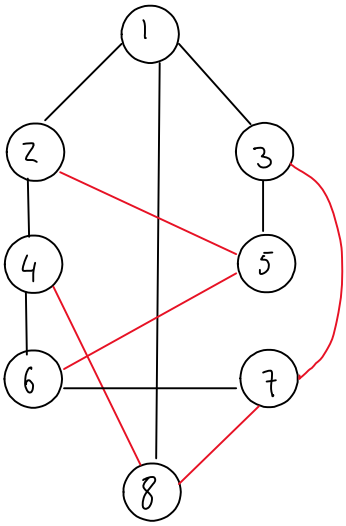
Suponha agora que todos os vértices de G tem grau par. Seja



um trajeto de maior comprimento em G. Logo, P contém todas as arestas com um vértice em v_k. Logo, como $d(v_k)$ é par, $v_0 = v_k$. Suponha que existe uma aresta fora de P; neste caso existe uma aresta  fora de P com v_i em P. Então,



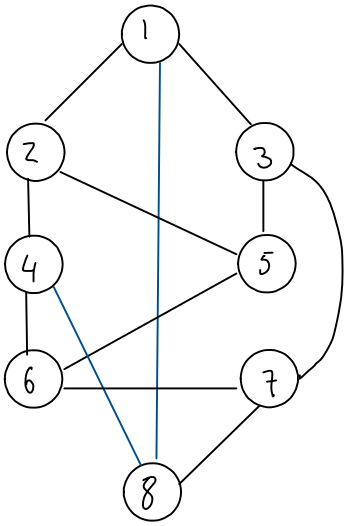
é um trajeto mais comprido, uma contradição. □



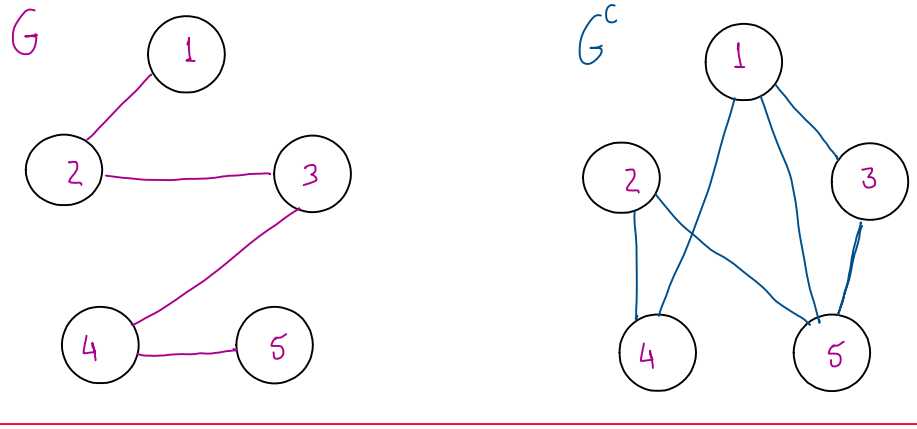
Grafo da figura do lado (vide resolução do Exercício 16, Folha 5)

não admite circuitos de Euler (grafo 3-regular)

Note ainda que este grafo tem 8 vértices e 12 arestas.



Obs: Se removermos as arestas 18 e 48 deixamos de ter circuitos.



Na figura acima: Estão representados um grafo G e o seu complementar G^c.

No caso do grafo G este não admite circuitos. Todavia se considerarmos o seu complementar, tem-se que este já admite circuitos mas nenhum circuito de Euler pois

$$d(1) = 3 \quad \text{(arestas 13, 14 e 15)}.$$

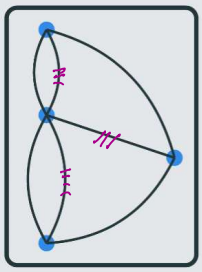
Desafio: Crie um exemplo de um subgrafo abrangente de K_6, G, tal que

i) G não admita circuitos.

ii) O seu complementar, G^c, admita circuitos de Euler.

VOLTANDO AO KÖNIGSBERG (14)

Exemplo



Se eliminasse 3 das pontes assinaladas, já passaria a admitir Circuito Euler.

Os vértices tem grau 3, 5, 3 e 3, logo, não existe um circuito de Euler.

∴

Definição

Seja *G* um grafo finito. Um trajeto em *G* diz-se **trajeto de Euler** quando contém todas as arestas de *G*.

Teorema

Seja G um grafo finito e conexo. Então, G tem um trajeto de Euler se e só o número de vértices de grau ímpar é 0 ou 2.

Lembrar:
Trajeto corresponde a um passeio sem arestas repetidas

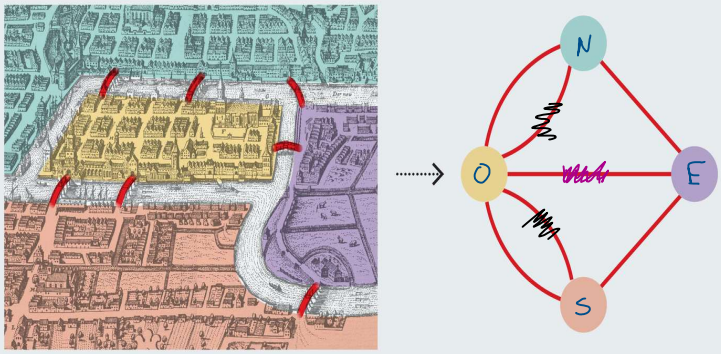
Observações:

1 Grafos r-regulares apenas admitem circuitos Euler se r (grau de todos os vértices) for par

2 Grafos Completos K_n apenas admitem circuitos de Euler se n for ímpar (porquê?)

Criar Trajetos de Euler

Objetivo: Percorrer todas as arestas (pontes) do grafo sem repetir.



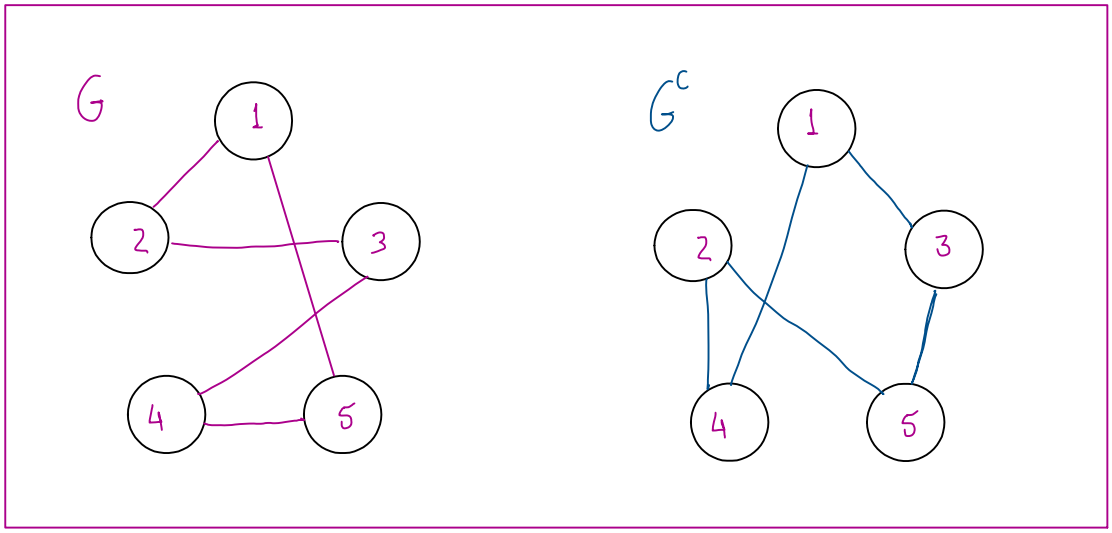
Possibilidade 1) Eliminar duas das arestas adjacentes (rasuradas ~~~)

- $d(O) = d(E) = 3$ e $d(N) = d(S) = 2$
- Criava um trajeto de Euler (dois vértices têm grau ímpar)

Possibilidade 2) Eliminar duas das arestas adjacentes e a aresta OE

- $d(O) = d(E) = 2$ e $d(N) = d(S) = 2$
- Também é trajeto de Euler (todos os vértices têm grau par)

Outras Possibilidades: Desde que se assegure que o grafo obtido é conexo e nº vértices de grau ímpar sejam 0 ou 2



Na figura acima estão representados os grafos G e o seu complementar G^c (ambos subgrafos abrangentes de K_5)

↳ Em ambos os casos temos grafos 2-regulares, o que nos permite concluir que ambos admitem circuitos de Euler.

↳ Os grafos anteriores também admitem trajetos de Euler.

↳ Se adicionássemos ao grafo G a aresta 13 (ou equivalentemente, removessemos a aresta 13 a G^c) os vértices 1 e 3 de G passariam a ter grau 3, pelo que $G \cup 13$ também admite trajeto de Euler.

↳ Equivalentemente, o grafo $G^c - 13$ (eliminação da aresta 13 do grafo G^c) também admitiria trajetos de Euler (vértices 1 e 3 passariam a ter grau 1).

GRAFOS BIPARTIDOS (17)

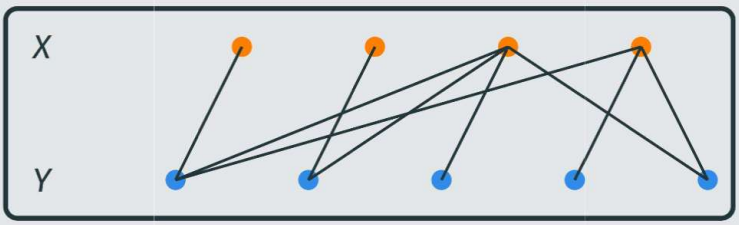
Definição

Um grafo $G = (V, E, \psi)$ diz-se **bipartido** quando existem subconjuntos $X, Y \subseteq V$ de V com $V = X \cup Y$ e $X \cap Y = \varnothing$, tais que os grafos $G[X]$ e $G[Y]$ são nulos.

Isto é, não existem arestas entre qualquer par de vértices de X, nem entre qualquer par de vértices de Y, ou seja, cada aresta de G tem um extremo em X e outro em Y.

O par (X, Y) designa-se por **bipartição dos vértices**. Neste caso denota-se G por (X, Y, E, ψ) (ou simplesmente (X, Y, E) se G é simples).

Exemplo



GRAFOS BIPARTIDOS (18)

Teorema

Um grafo G é bipartido se e só se G não tem ciclos de comprimento ímpar.

Demonstração.

Suponha que G é bipartido (com a partição (X, Y)) e seja

P: $v_0 \overset{e_1}{-} v_1 \cdots \cdots v_{k-1} \overset{e_k}{-} v_k = v_0$

um ciclo em G. Suponhamos que $v_0 \in X$. Então, $v_1 \in Y$, $v_2 \in X$, $\ldots$, $v_{k-1} \in Y$ e $v_0 \in X$. Portanto, há um número ímpar de vértices em P e, por isso, um número par de arestas.

Teorema

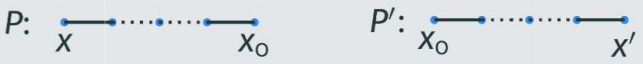
Um grafo G é bipartido se e só se G não tem ciclos de comprimento ímpar.

Demonstração.

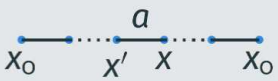
Suponha agora que $G = (V, E, \psi)$ não tem ciclos de comprimento ímpar (e G é conexo). Seja $x_0 \in V$. Consideremos $V = X \cup Y$, $X \cap Y = \varnothing$, onde

$$X = \{x \in V \mid \text{dist}(x, x_0) \text{ é par}\}, \quad Y = \{y \in V \mid \text{dist}(y, x_0) \text{ é ímpar}\}.$$

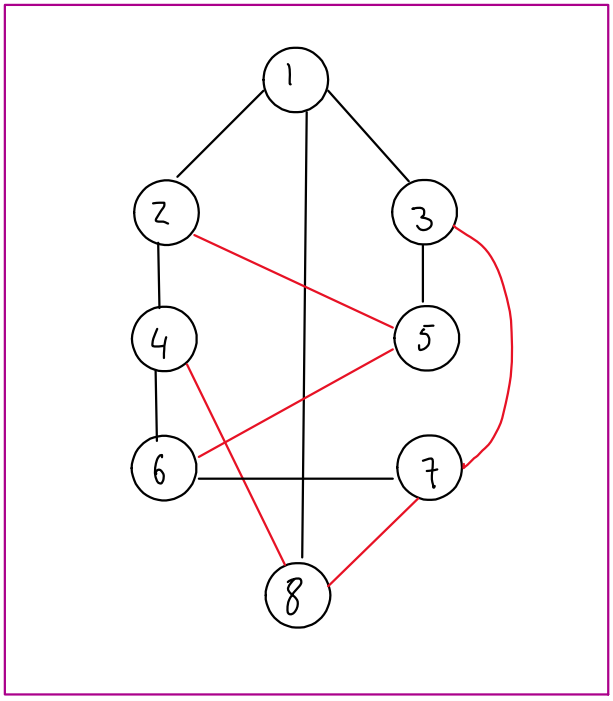
Suponhamos que existem $x, x' \in X$ adjacentes (com $a \in E$). Sejam



caminhos de menor comprimento (necessariamente par). Portanto,

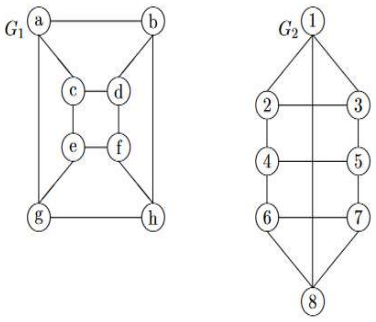


é um passeio fechado de comprimento ímpar, logo existe um ciclo de comprimento ímpar (TPC!!), uma contradição. □



Grafo da figura é bipartido, logo não admite ciclos de comprimento ímpar.

No caso dos grafos do Exercício 16, Folha 5



Diga se G_1 ou G_2 são grafos bipartidos. E isomorfos? Justifique.

Só o grafo G_1 não admite ciclos de comprimento ímpar.

Demonstrar que G_2 não é um grafo bipartido:

$P=(1,3,5,7,8,1)$ e $P=(1,2,4,6,8,1)$ são ciclos de comprimento ímpar. Logo pelo Teorema anterior, podemos concluir que não se trata de um grafo bipartido.

11. Seja G um grafo simples. Demonstre ou refute as seguintes afirmações:

a) se G é regular então G^C é um grafo regular.

b) se G e G^C são ambos r-regulares então a ordem de G é par.

c) se G é conexo então G^C é conexo.

d) se G não é conexo então G^C é conexo.

a)

VERDADEIRO ✓

Suponhamos que G é um grafo regular [de ordem r]. Então todos os vértices de G têm r arestas incidentes. Por G ser um subgrafo simples de K_n ($n-1$-regular), segue que cada vértice de G^C tem $n-1-r$ arestas incidentes, o que prova que G^C também é um grafo regular, de ordem $s = n-1-r$.

b) FALSO!

Pelo item a) sabemos que $r+s = n-1$, onde r é o grau de todos os vértices de G e $s = n-1-r$ o grau de todos os vértices de G^C. No caso de $s=r$ (ambos os grafos são r-regulares)

Segue que $2r = n-1$, ou equivalentemente, que $n = 2r+1$.

Ou seja, o número de vértices de G e G^C é um

nº ímpar.

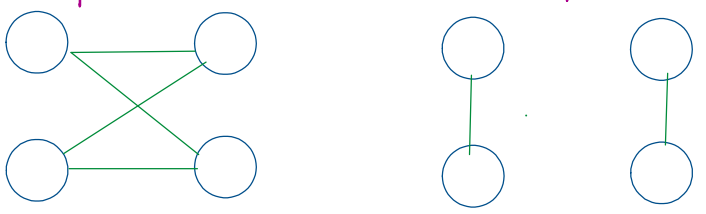
Desta última igualdade, segue que $r = \frac{n-1}{2}$, ou equivalentemente,

$$n = 2r + 1.$$

Logo n é ímpar.

c) FALSO!

Grafo G | Grafo G^c



(é conexo) (não é conexo)

d) VERDADEIRO ✓

Seja G um grafo não conexo. Então G tem pelo menos duas componentes conexas, i.e. $cc(G) = k$, $k > 1$

Seja G_1 uma das componentes conexas e $G_2 = G - G_1$

Então para todos os $u \in V(G_1)$ e $v \in V(G_2)$, $uv \notin E(G^c)$

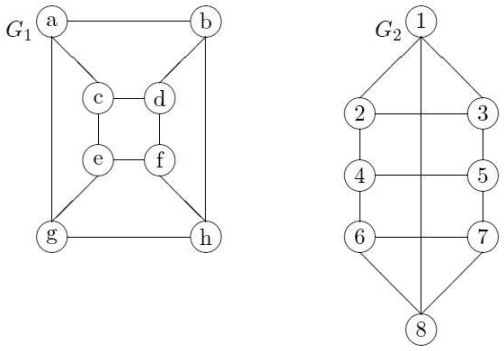
(...)

Sejam agora $u, v \in V(G^c)$. Se $u \in V(G_1)$ e $v \in V(G_2)$ então existe um caminho de comprimento 1 entre u e v (aresta $uv \in E(G^c)$)

Caso contrário ($u, v \in V(G_1)$ ou $u, v \in V(G_2)$), é possível escolher $w \in V(G) \setminus \{u, v\}$

tal que $uw \in E(G^c)$ e $wv \in E(G^c)$. Isto demonstra que existe pelo menos um caminho $P=(u,w,v)$ entre os vértices u e v em G^c.

16. Considere os seguintes grafos G_1 e G_2.



a) Averigue, justificando, se os grafos G_1 e G_2 são bipartidos.

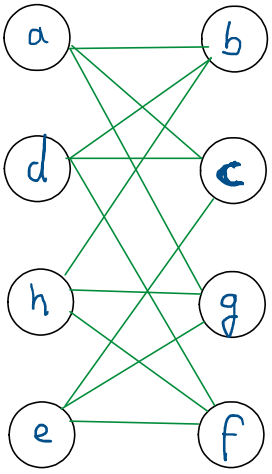
b) Mostre que os grafos G_1 e G_2 não são isomorfos.

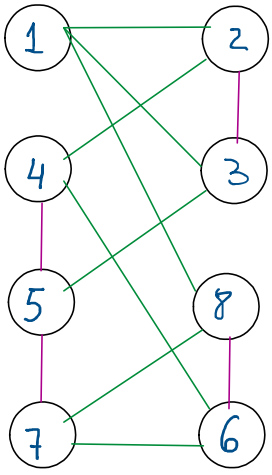
c) Construa um grafo isomorfo a G_1 que contenha os mesmos vértices de G_2. Justifique.

Grafo G_1

Grafo G_2

a)





Trata-se de um grafo bipartido, cuja bipartição (X,Y) é dada por

$X = \{a, d, h, e\}$

$Y = \{b, c, g, f\}$

Não se trata de um grafo bipartido pois admite ciclos de comprimento ímpar

por exemplo, $P = (1,2,3,1)$

b) A justificação de que G_1 e G_2 não serem isomorfos pode ser feita por redução ao absurdo. Caso, G_1 e G_2 fossem isomorfos então existia uma função $\varphi : \{a,b,c,d,e,f,g\} \longrightarrow \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

tal que $\forall_{u,v \in V(G_1)} \quad uv \in E(G_1) \Rightarrow \varphi(u)\varphi(v) \in E(G_2)$

Ora, Como G_1 é bipartido, tem-se que $\varphi(X)$ e $\varphi(Y)$ também formam uma bipartição do grafo de G_2, o que é absurdo pois o grafo G_2 admite ciclos de Comprimento ímpar.

Da redução o absurdo, Conclui-se que G_1 e G_2 não são isomorfos.

c) Fica como trabalho de casa. Na prática, apenas tem de se basear nas figuras representadas acima para Criar uma bipartição a partir dos vértices $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$. (i.e. substituir as arestas a —— em G_2 por outras de modo a garantir que

$X = \{1,4,5,7\}$ e $Y = \{2,3,8,6\}$ formam uma bipartição.)

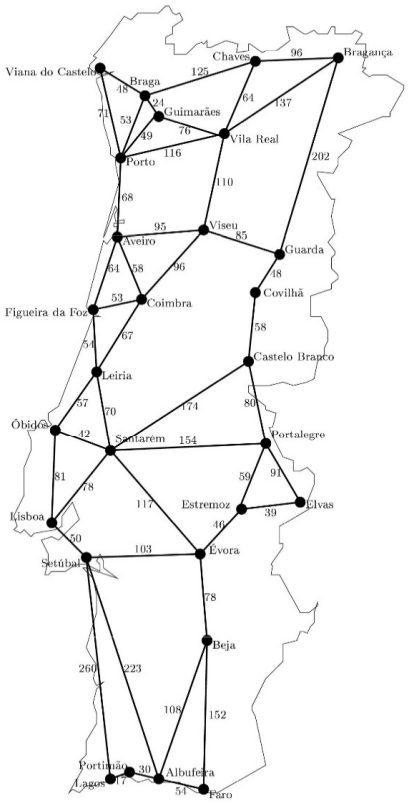


Figura 14.8: Mapa de Portugal com indicação das ligações entre as principais cidades e respectivas distâncias.

Figura:
Retirada do Livro "Matemática Discreta: Combinatória, Teoria de Grafos e Algoritmos".

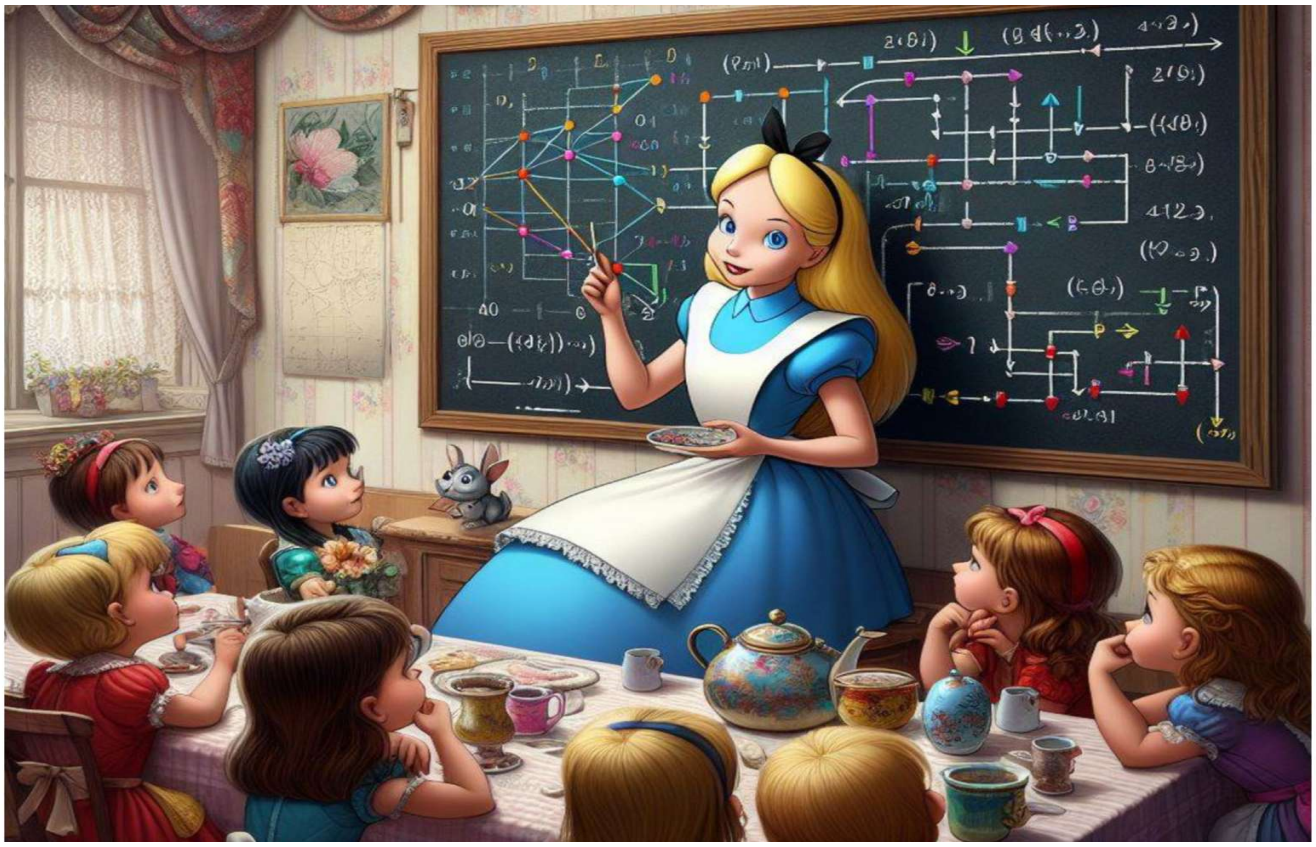
Domingos Moreira Cardoso et al.

(encontra-se no Moodle).

Desafio

a) Com base no Mapa de Portugal acima, diga se é possível percorrer todas as principais cidades do país Sem passar duas vezes pela mesma estrada.

b) Caso a resposta a a) tenha sido negativa, adicione/remova ligações até criar um Circuito Euleriano.



Alice no país das maravilhas a ensinar o algoritmo de Dijkstra

(Imagem gerada por IA)

GRAFOS COM CUSTOS (21)

Definição

Um **grafo com custos não negativos nas arestas** $G = (V, E, W)$ é dado por um grafos simples (V, E) e uma **matriz de custos**

$$W : V \times V \longrightarrow [0, \infty]$$

tais que, $W(u, v) = W(v, u)$, $W(u, u) = 0$ e, para todos os $u \neq v \in V$, $W(u, v) = \infty$ se $uv \notin E$. (Logo, podemos dispensar E.)

Para um caminho $P = (v_0, v_1, \ldots, v_k)$ em G, o **custo de** P é

$$W(P) = \sum_{i=0}^{k-1} W(v_i, v_{i+1})$$

(onde $\alpha + \infty = \infty = \infty + \alpha$).

Objetivo

Encontrar o caminho de menor custo entre dois vértices.

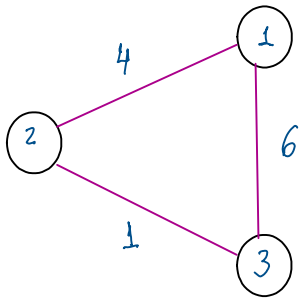
Obs:

#1 Representação matricial de W dá-nos uma matriz simétrica.

#2 Custo $w(u,v) < \infty$ diz-nos que uv é uma aresta de G. Caso contrário, i.e $w(u,v) = \infty$, se uv não é aresta de G.

Exemplos:

I) Em grafos com custos não negativos, o caminho de menor custo não é necessariamente o caminho de menor comprimento.



$$W = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 \\ 4 & 0 & 1 \\ 6 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de Custos

Caminho de custo mínimo entre os vértices 1 e 3 corresponde ao caminho $P = (1, 2, 3)$.

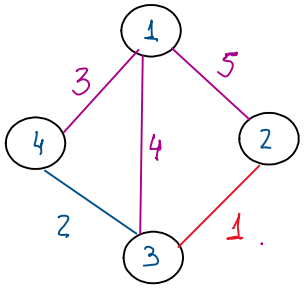
II) Representação de G a partir da matriz de Custos

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 4 & 3 \\ 5 & 0 & 1 & \infty \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & \infty & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

(*)

(*)

Vértices 2 e 4 não estão ligados



Obs: É fácil de concluir que este grafo não admite Circuitos de Euler. Todavia, admite trajetos de Euler.

(Porquê ?)

As variáveis

- `start` = o vértice inicial.
- Para cada $v \in V$:
  - **marca**(v) = «custo» do caminho de menor «custo» entre `start` e v (até o momento).
  - **ant**(v) = antecessor de $v \neq$ `start` no caminho de menor «custo» entre `start` e v (até o momento).
- **temp** = lista dos vértices com valores temporários.
- `menor` = vértice de menor «custo» (neste momento).

O desenvolvimento

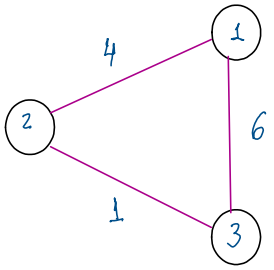
- Inicializar as variáveis:
  - Para cada $v \in V$: **marca**$(v) = \infty$, **ant**$(v) = \varnothing$.
  - **marca**$(\texttt{start}) = 0$.
  - **temp** $= V \setminus \{\texttt{start}\}$ e $\texttt{menor} = \texttt{start}$.
- Repetir:
  - $c_{\text{aux}} = \infty$.
  - Para todo o v em **temp**:
    - Se **marca**$(v) >$ **marca**$(\texttt{menor}) + W(\texttt{menor}, v)$, então

$$\textbf{marca}(v) = \textbf{marca}(\texttt{menor}) + W(\texttt{menor}, v),$$
$$\textbf{ant}(v) = \texttt{menor}\,.$$

    - Se **marca**$(v) < c_{\text{aux}}$ então $c_{\text{aux}} =$ **marca**(v) e $v_{\text{aux}} = v$ (lembrar do «menor custo»).
  - **temp** $=$ **temp** $\setminus \{v_{\text{aux}}\}$ e $\texttt{menor} = v_{\text{aux}}$.

  Até $\texttt{menor} =$ o vértice terminal.

Exemplo III) [O algoritmo apenas termina após visitarmos todos os vértices]



Usar o algoritmo de Dijkstra para mostrar que $P=(1,2,3)$ é o caminho de custo mínimo entre os vértices 1 e 3.

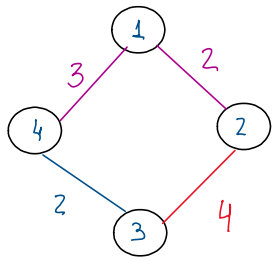
início → 1 ; fim → 3

i	1	2	3	menor	temp
0	(0,-)	(∞,-)	(∞,-)	1	2,3
1		(4,1)	(6,1)	2	3
2			(5,2)	3	∅

marca(3) = 5 [= 4+1]

ant(3) = 2 ; ant(2) = 1 ⇒ Caminho (1,2,3).

Exemplo IV) ["A primeira escolha" do caminho de menor custo não foi melhor escolha]



Verificar agora que $(1,4,3)$ é o caminho de menor custo entre os vértices 1 e 3

inicial → 1 ; final → 3

i	1	2	3	4	menor	temp
0	$(0,-)$	$(\infty,-)$	$(\infty,-)$	$(\infty,-)$	1	2,3,4
1		$(2,1)$	$(\infty,-)$	$(3,1)$	2	3,4
2			$(6,2)$	$(3,1)$	4	3
3			$(5,4)$		3	$\emptyset$

2 é o menor custo inicial

Obtivémos caminho custo 6 mas ainda não se sabe se é o de menor custo

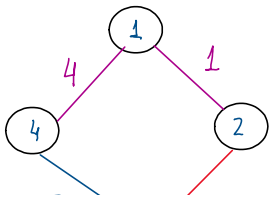
Procurámos um caminho alternativo e verificámos que tem menor custo

STOP (já não temos mais vértices para visitar)

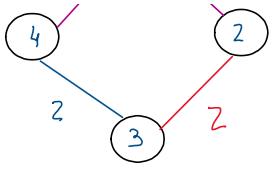
marca(3) = 5 ; ant(3) = 4 ; ant(4) = 1

∴ P = (1,4,3) Caminho de custo mínimo

Exemplo V) [Nem sempre precisamos de visitar todos os vértices]



Verificar agora que $(1,2,3)$ é o caminho de menor custo entre os vértices 1 e 3



de menor custo entre os vértices 1 e 3

inicial → 1 ; final → 3

i	1	2	3	4	menor	temp
0	(0,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	1	2,3,4
1		(1,1)	(∞,-)	(4,1)	2	3,4
2			(3,2)	(4,1)	3	4

2 é o menor custo inicial

Obtivémos caminho custo 1 Mas ainda não se sabe se é o de menor custo

Já atingimos o custo mínimo

STOP (já não precisamos de visitar mais vértices)

marca(3) = 3 ; ant(3) = 2 ; ant(2) = 1

∴ P = (1,2,3) Caminho de custo mínimo.



Alice: Será que preciso de visitar todos os vértices do grafo até obter o Caminho de Custo mínimo?

Coelho: Nem sempre Alice! Se já alcançaste rapidamente o Castelo não precisas voltar atrás, pois já encontraste a resposta Correta para o enigma.

País das Maravilhas - seria o nosso grafo Conexo.

Toca do Coelho - Ponto de Partida. start

Castelo da Rainha de Copas - Ponto de Chegada Vértice

Resolução do Enigma - Consiste em abrir porta a porta até determinar o Custo mínimo

(marca(vértice), ant(vértice))

O ALGORITMO DE DIJKSTRA

Folha 5

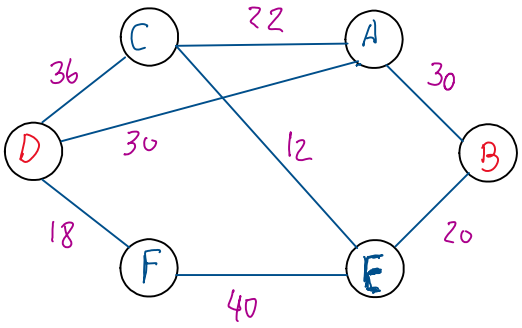
30. Uma rede rodoviária entre 6 povoações A, B, C, D, E e F é constituída por 8 estradas tal como se descreve a seguir:

- entre A e B com 30 Km;
- entre B e E com 20 Km;
- entre E e F com 40 Km;
- entre A e C com 22 Km;
- entre C e E com 12 Km;
- entre D e F com 18 Km;
- entre A e D com 30 Km;
- entre C e D com 36 Km;

a) Represente esta rede rodoviária por um grafo com pesos nas arestas.

b) Aplique o algoritmo de Dijkstra ao grafo para determinar o caminho mais curto entre a povoação D e a povoação B e a respectiva distância.

30 a)



Uma possível representação

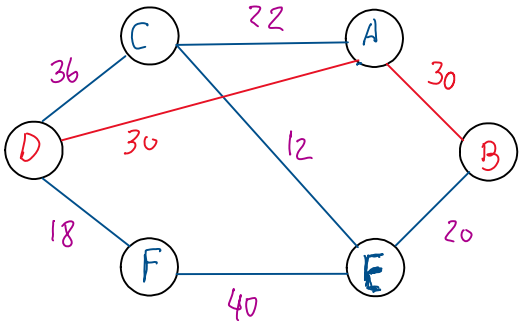
Em Casa: Represente a matriz de custos associada.

30 b)

Fim (B) — Início (D)

i	A	B	C	D	E	F	Menor	Temp
0	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(0,-)	(∞,-)	(∞,-)	D	A, B, C, E, F
1	(30,D)	(∞,-)	(36,D)		(∞,-)	(18,D)	F	A, B, C, E
2	(30,D)	(∞,-)	(36,D)		(58,F)		A	B, C, E
3		(60,A)	(52,A)		(58,F)		C	B, E
4		(60,A)			(64,C)		B	E

STOP (Custo mínimo atingido)



marca(B) = 60

ant (B) = A

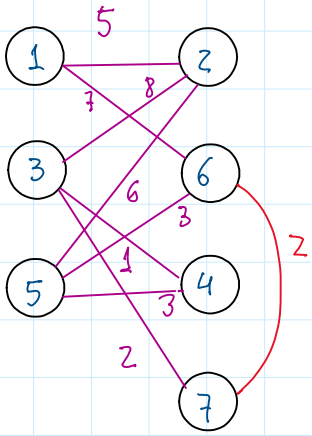
ant (A) = D

Caminho de menor custo: (D, A, B).

Folha 5

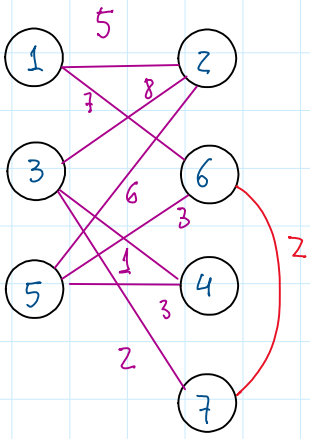
31. Seja G um grafo simples não orientado com conjunto de vertices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e matriz de custos

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	5	∞	∞	∞	7	∞
2	5	0	8	∞	6	∞	∞
3	∞	8	0	1	∞	∞	2
4	∞	∞	1	0	3	∞	∞
5	∞	6	∞	3	0	3	∞
6	7	∞	∞	∞	3	0	2
7	∞	∞	2	∞	∞	2	0



- Verifique se G é um grafo bipartido. Não é um grafo bipartido (76 aresta grafo)
- Aplique o algoritmo de Dijkstra para determinar um caminho de custo mínimo entre os vértices 1 e 4.

Pergunta Extra: Dê um exemplo de uma matriz de Custos de um grafo que não admite ciclos de Comprimento ímpar

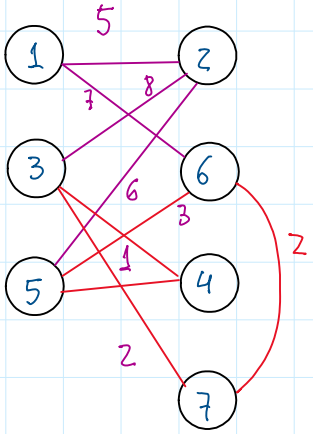


Resolução 31 a):

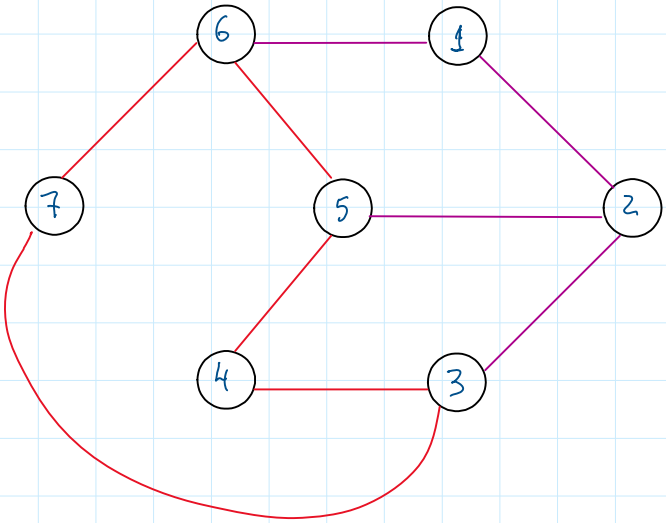
Observe que $X = \{1, 3, 5\}$ e $Y = \{2, 6, 4, 7\}$ formam uma partição do conjunto de vértices do grafo com custos dado. Todavia, para $6, 7 \in Y$ tem-se que 67 é uma aresta do grafo. Esta Condição vai contra a definição de grafo bipartido (i.e os vértices 2 e 6 teriam que pertencer a conjuntos distintos da partição dos vértices)

Resolução Alternativa: Bastaria enumerar pelo menos um ciclo de comprimento ímpar para mostrar que este não é bipartido.

Grafo Anterior

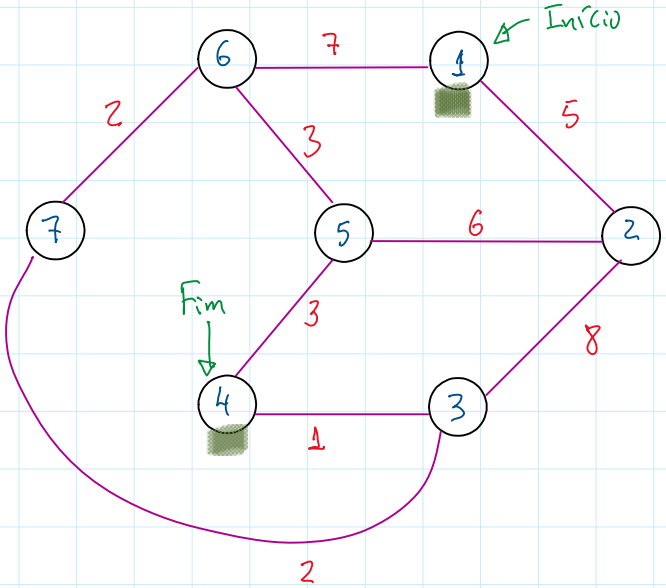


(Grafo Isomorfo Sem Custos)



Possível Resposta 31 a) O ciclo (7, 6, 5, 4, 3, 7) tem comprimento 5, logo o grafo dado admite pelo menos um ciclo de comprimento ímpar e, por conseguinte, não é um grafo bipartido.

Grafo Isomorfo



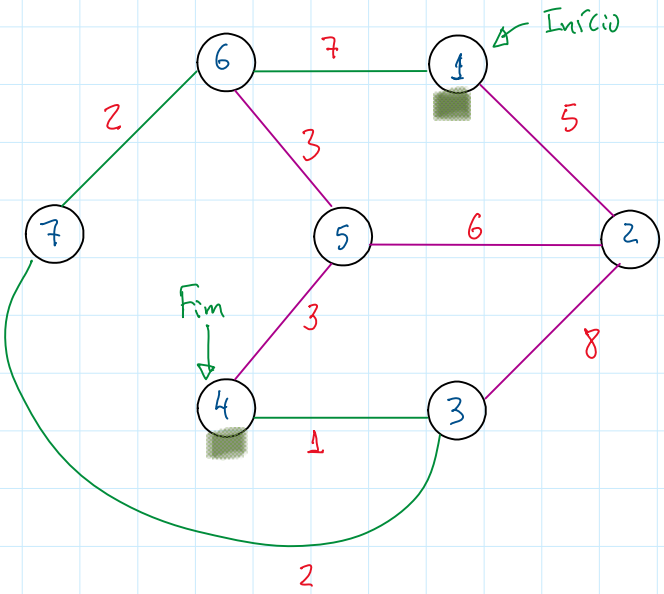
Aplicação do Algoritmo de Dijkstra

i	1	2	3	4	5	6	7	menor	temp
0	(0,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	1	2,3,4,5,6,7
1		(5,1)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(7,1)	(∞,-)	2	3,4,5,6,7
2			(13,2)	(∞,-)	(11,2)	(7,1)	(∞,-)	6	3,4,5,7
3			(13,2)	(∞,-)	(10,6)		(9,6)	7	3,4,5
4			(11,7)	(∞,-)	(10,6)			5	3,4
5			(11,7)	(13,5)				3	4
6				(12,3)				4	ϕ

marca(4) = 12

ant(4) = 3, ant(3) = 7, ant(7) = 6, ant(6) = 1.

Portanto, (1, 6, 7, 3, 4) é o caminho de menor custo entre os vértices 1 e 4.



Caminho menor custo foi assinalado a verde no grafo ao lado

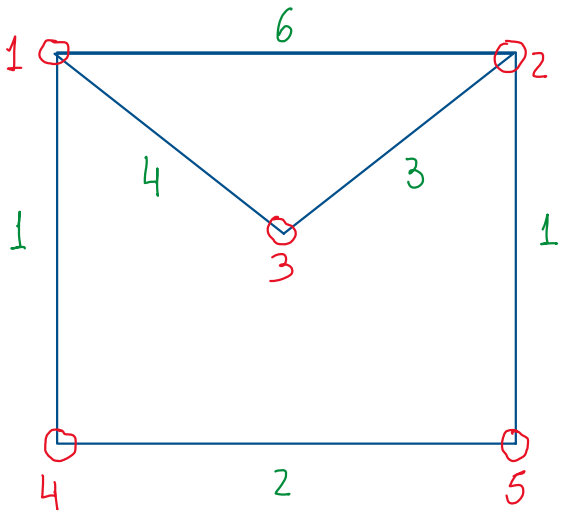
País das Maravilhas vs. Algoritmo de Dijkstra (segundo a IA)

Imagine que o País das Maravilhas é um grafo, onde cada localização é um vértice e cada caminho possível entre eles é uma aresta com um certo custo, que pode representar a dificuldade ou o tempo necessário para percorrer o caminho. O algoritmo de Dijkstra é um método para encontrar o caminho de custo mínimo entre um vértice de origem e todos os outros vértices em um grafo ponderado.
Aqui está um exemplo simplificado de como Alice poderia aplicar este algoritmo:

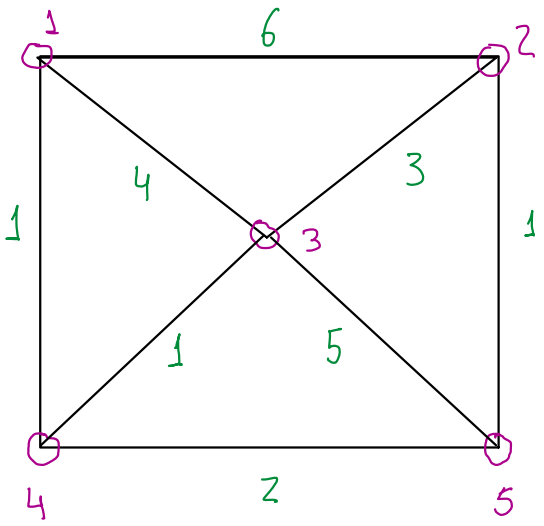
1. **Inicialização**: Alice começa no vértice 'Entrada da Toca do Coelho' e quer chegar ao vértice 'Castelo da Rainha de Copas'. Ela cria uma lista de vértices a serem visitados e atribui a si mesma um custo inicial de zero, enquanto todos os outros vértices têm um custo inicial infinito.
2. **Relaxamento**: Em cada etapa, Alice visita o vértice não visitado com o menor custo acumulado até agora. Ela considera todas as arestas que saem desse vértice e atualiza o custo para os vértices adjacentes se o caminho através do vértice atual for mais barato do que o custo conhecido anteriormente.
3. **Repetição**: Alice repete o passo de relaxamento até que todos os vértices tenham sido visitados ou até que o caminho mínimo para o castelo seja encontrado.
4. **Caminho Mínimo**: Uma vez que o castelo é alcançado, Alice terá o caminho de custo mínimo do ponto de partida ao castelo.

From <https://www.bing.com/chat?q=Microsoft+Copilot&FORM=hpcodx>





Grafo G_1



Grafo G_2

I) Diga, justificando, porque G_1 é um subgrafo abrangente de G_2

II) Averigue se G_1 e G_2 admitem Circuitos de Euler.

III) Averigue ainda se G_1 e G_2 admitem trajetos de Euler. De seguida, argumente se em algum dos casos é possível desenhar G_1 / G_2 sem levantar o lápis / a caneta.

IV) Represente a matriz dos custos associada a cada um dos grafos.

V) Use o algoritmo de Dijkstra para determinar, em ambos os grafos, o caminho de custo mínimo entre os vértices (1) e (3)

VI) Comente a veracidade (V/F) da seguinte afirmação:

"Sendo G_1 um subgrafo abrangente de G_2 então tem-se que o caminho de custo mínimo entre quaisquer (2) vértices de G_1 coincide sempre com o caminho de custo mínimo entre quaisquer dois vértices de G_2".

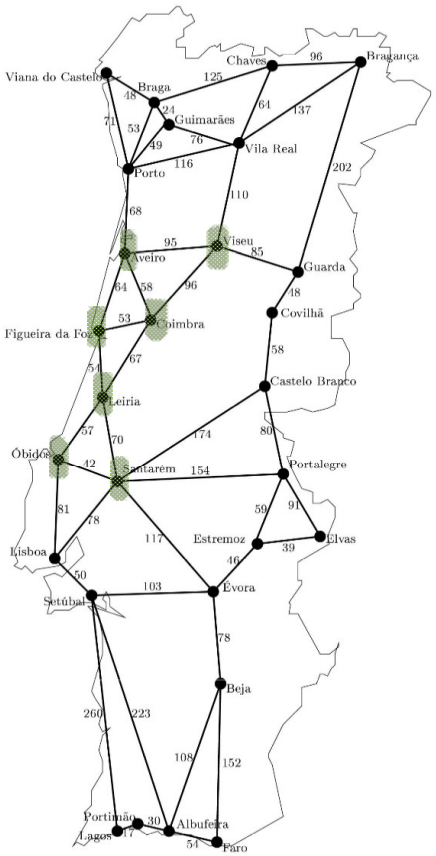


Figura 14.8: Mapa de Portugal com indicação das ligações entre as principais cidades e respectivas distâncias.

Computer Scientists Establish the Best Way to Traverse a Graph | Quanta Magazine

Exemplo:

Considerando os pontos assinalados no mapa acima vamos aplicar o algoritmo de Dijkstra para calcular a a menor distância entre as Cidades de Óbidos e Viseu.

Mas antes disso:

Dê um exemplo de um ciclo de comprimento ímpar que nos permita concluir que o grafo em causa não é bipartido.

	(O)	(S)	(L)	(F)	(C)	(A)	(V)		
i	Óbidos	Santarém	Leiria	Figueira da Foz	Coimbra	Aveiro	Viseu	menor	temp
0	(0,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	O	S, L, F, C, A, V
1		(42,O)	(57,O)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	S	L, F, C, A, V
2			(57,O)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	(∞,-)	L	F, C, A, V
3				(115,L)	(124,C)	(∞,-)	(∞,-)	F	C, A, V
4					(164,F)	(175,F)	(∞,-)	C	A, V
5						(222,C)	(260,C)	A	V
6							(260,C)	V	∅

marca (V) = 260

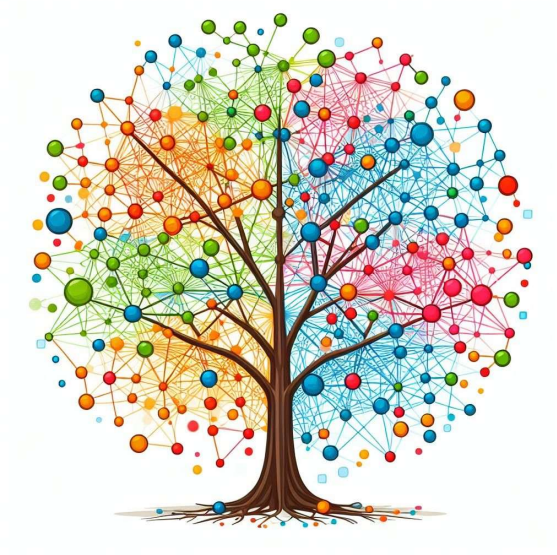
Caminho de menor Custo :

ant(V) = C , ant(C) = F , ant(F) = L , ant(L) = O

(Óbidos , Leiria , Figueira da Foz , Coimbra , Viseu)

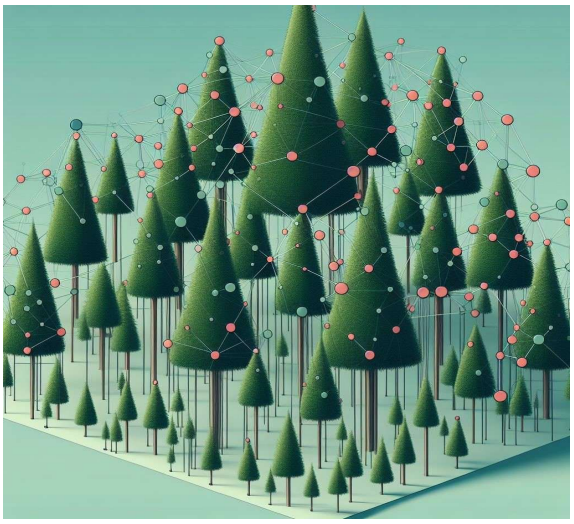
Extra : Considerando apenas as cidades de Aveiro , Viseu , Porto , Braga , Guimarães , Vila Real e Chaves aplique o algoritmo de Dijkstra para calcular a menor distância entre as cidades de Aveiro e Chaves

Árvores e Florestas



Notações:

- $\nu(G)$ – ordem do grafo (nº vértices)
- $\varepsilon(G)$ – dimensão do grafo (nº arestas)
- $cc(G)$ – nº componentes conexas do grafo



- Floresta – Grafo simples sem ciclos
- Árvore – Floresta conexa (i.e uma única componente conexa)
- Folhas – vértices de grau 1 de uma árvore.
- Lembrete – G conexo $\Rightarrow \nu(G) \leq \varepsilon(G) + 1$

ÁRVORES E FLORESTAS (4)

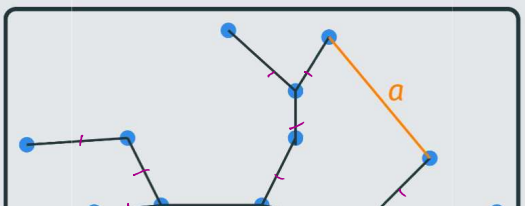
Definição

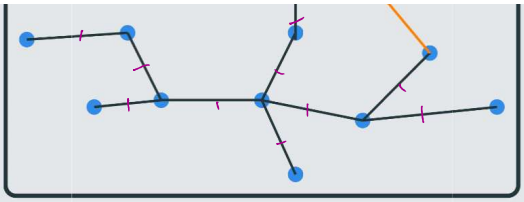
Um grafo simples G diz-se uma **floresta** se G não contém ciclos. Uma floresta conexa designa-se por **árvore**.

Nota

Uma floresta é um grafo simples cujas componentes conexas são árvores.

Exemplo (Árvore)





Acrescentando a aresta a, o grafo já não é uma árvore.

Observação. Grafo da figura acima (excluindo aresta a) contém 13 vértices e 12 arestas (igualdade $\nu(G) = \varepsilon(G) + 1$ é satisfeita)

Ora, se removermos pelo menos uma aresta e de G, obteríamos

$$\underbrace{\nu(G - e)}_{=\nu(G)} > \varepsilon(G - e) + 1$$

Condição essa que nos permitiria demonstrar que para toda a aresta e

$G - e$ é sempre desconexo.

CARACTERIZAÇÃO DE ÁRVORES E ÁRVORES ABRANGENTES (5)

Teorema

Para um grafo simples G com pelo menos um vértice, as seguintes afirmações são equivalentes.

(i) *G é uma árvore.*

(ii) *G é «minimamente conexo», ou seja, G é conexo e cada aresta é uma ponte.*

(iii) *G é «maximamente acíclico», ou seja, G não contém ciclos, mas acrescentando uma aresta obtém-se um ciclo.*

Definição

Seja *G* um grafo. Um subgrafo abrangente *T* de *G* diz-se **árvore abrangente** de *G* quando *T* é uma árvore.

Corolário

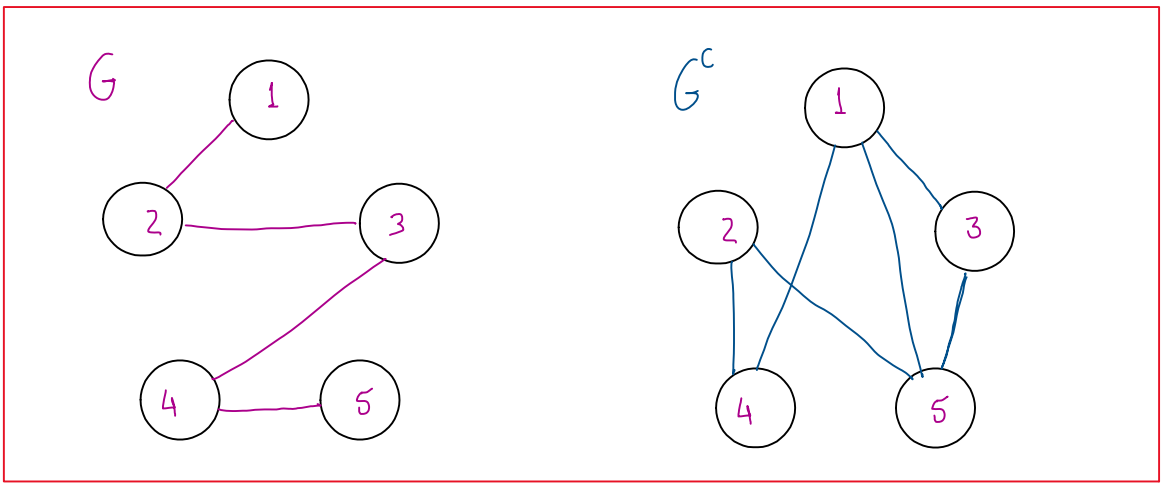
Cada grafo finito conexo admite uma árvore abrangente. (Por exemplo, podemos escolher um subgrafo «maximamente acíclico».)

Lembrete: A aresta $a = xy$ G é uma ponte (ou aresta de corte) se os vértices x e y (pontos extremos de a) são desconexos em $G - a$

Exemplos:

1 O grafo completo K_2 é uma árvore abrangente dele próprio.

2 No caso do grafo completo K_3 é possível criar 3 árvores abrangentes (i.e. removendo uma das 3 arestas de K_3).



Na figura acima: G é árvore abrangente de K_5.
Todavia G^c já não é, pois não é uma árvore (i.e contém ciclos)

Desafio (I): Mostre que se G é uma árvore abrangente de K_m, então o grafo complementar tem dimensão $\varepsilon(G^c) = \binom{m-1}{2}$.

Desafio (II): Um exemplo de árvore abrangente para o grafo G^c representado acima.

PROPRIEDADES DE ÁRVORES (6)

Lema

*Cada árvore finita com pelo menos dois vértices tem pelo menos dois vértices de grau 1 (designados por **folhas**).*

Lema

Uma árvore com n vértices tem precisamente $n-1$ arestas.

Teorema

Um grafo G conexo com n vértices é uma árvore se e só se G tem $n-1$ arestas.

Teorema

Um grafo G sem ciclos com $n \geq 1$ vértices é uma árvore se e só se G tem $n-1$ arestas.

UMA CARACTERIZAÇÃO DE FLORESTAS (7)

Teorema

Um grafo finito G é uma floresta se e só se

$$\varepsilon(G) = \nu(G) - \mathrm{cc}(G).$$

Demonstração.

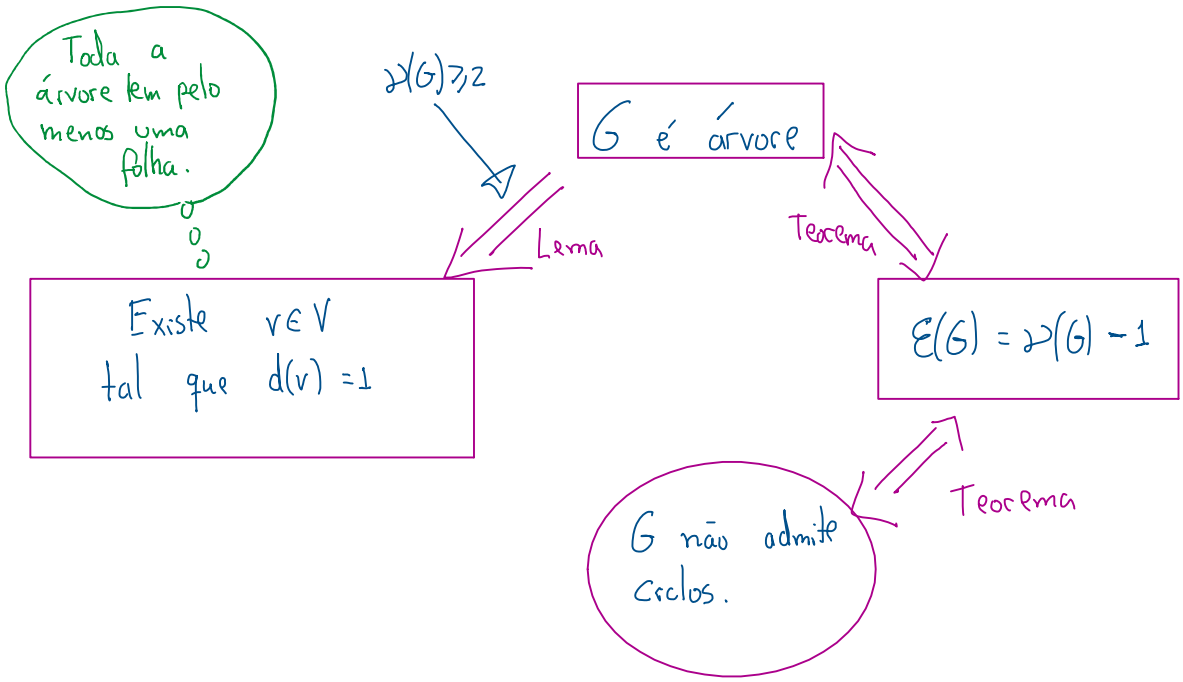
Suponha agora que $\varepsilon(G) - \nu(G) + \mathrm{cc}(G) = 0$ e sejam $G_1, \ldots, G_k$ as componentes conexas de G. Logo,

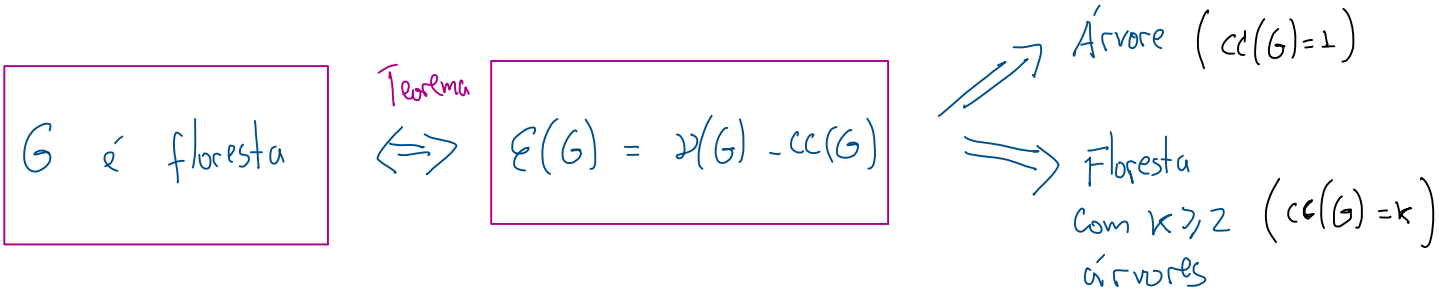
$$0 = \underbrace{(\varepsilon(G_1) - \nu(G_1) + 1)}_{\geq 0} + \cdots + \underbrace{(\varepsilon(G_k) - \nu(G_k) + 1)}_{\geq 0};$$

ou seja, $\varepsilon(G_i) - \nu(G_i) + 1 = 0$, para cada $i = 1, \ldots, k$. Pelo teorema anterior (sobre árvores), cada componente conexa é uma árvore. Portanto, G é uma floresta.

□

Em suma: Para $G=(V,E)$ grafo conexo tem-se as seguintes implicações / equivalências





G árvore: $\varepsilon(G) = \nu(G) - 1$

Grau Vértices vs. Dimensão G: $\left[2\,\varepsilon(G) = \sum_{v \in V} d(v) \right]$ (Soma dos graus dos vértices de um grafo)

- 2 vértices grau 5 (i)
- 3 vértices grau 4 (ii)
- 6 vértices grau 3 (iii)
- 8 vértices grau 2 (iv)
- r vértices grau 1 (v)

$\Rightarrow$

$\nu(G) = 2 + 3 + 6 + 8 + r$ (Total vértices → ordem G) — (i) (ii) (iii) (iv) (v); r: incógnita

$\varepsilon(G) = \nu(G) - 1$ (Por G ser uma árvore)

$2\varepsilon(G) = \underbrace{2 \times 5}_{(i)} + \underbrace{3 \times 4}_{(ii)} + \underbrace{6 \times 3}_{(iii)} + \underbrace{8 \times 2}_{(iv)} + \underbrace{r \times 1}_{(v)}$ (Soma grau todos os vértices); r: incógnita

$\Leftrightarrow$

$\nu(G) = 19 + r$

$\varepsilon(G) = 18 + r$

$36 + 2r = 56 + r$

$\Leftrightarrow$

$\nu(G) = 39$

$\varepsilon(G) = 38$

$r = 20$ — solução pretendida

Caso fosse pedido a ordem e a dimensão da árvore.

Se G é uma floresta, então

$$\varepsilon(G) = \nu(G) - cc(G)$$

$cc(G)$ → nº Componentes Conexas dá-nos o nº árvores

Caso limítrofe: G é uma floresta

Caso contrário,

$$\varepsilon(G) \geq \nu(G) - cc(G)$$

[i.e. $\nu(G) - cc(G)$ é número mínimo de Componentes Conexas]

o "$\geq$" decorre do facto de G poder conter ciclos

Árvore: Sem ciclos

Floresta obtida removendo pontes: Pelo menos um ciclo.

Logo $\varepsilon(G) = 20$ e $cc(G) = 4$ implica

$$20 \geq \nu(G) - 4$$

ou equivalentemente, $\nu(G) \leq 24 \quad (= 20 + 4)$

Portanto $m = 24$ é o número máximo de vértices.

Neste exercício pretende-se demonstrar:

$$T=(V,E) \text{ árvore} \Rightarrow \text{existe } v \in V \text{ tal que } d(v)=1 \qquad (I)$$

Suponhamos que $T=(V,E)$ é uma árvore. Caso todos os vértices de T tivessem grau ≥ 2, das fórmulas $|V|=n$ (árvore com n vértices)

e

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

obtínhamos $|E|=n-1$ e

$$d(v) \geq 2, \forall_{v \in V} \Rightarrow 2(n-1) = \sum_{v \in V} d(v) \geq \sum_{v \in V} 2 = 2n$$

$$\Rightarrow 2(n-1) \geq 2n \quad \text{(absurdo, ou contradição.)}$$

O absurdo resultou em supor que $\neg(I)$ (ver implicação acima) é verdadeira.

Da contradição que obtivémos, provámos que $\neg(I)$ é falso.

Portanto, (I) é verdadeira. (como pretendido).

Seja $T = (V, E)$ um grafo simples

Hipótese: T árvore com pelo menos dois vértices (o que assumimos ser verdade)

Tese: T é um grafo bipartido (o que pretendemos demonstrar)

Estratégias de Demonstração:

(I) Lembrar equivalência

Aula anterior

T grafo bipartido se, e só se, T não admite ciclos de comprimento ímpar.

(II) Lembrar ferramentas de lógica proposicional tais como

(i) $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$

(ii) $\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$

Também conhecida por demonstração por redução ao absurdo.

(III) Definição Grafo Bipartido + Indução Matemática (Demonstração recursiva)

Primeira Demonstração: (usei (I) + (II)(i))

Casos $|V| = 2$ ou $|V| = 3$

Suponha que $T = (V, E)$ é uma árvore com pelo menos dois vértices

Se T tem dois vértices, então por T ser uma árvore segue que T tem apenas uma aresta.

Logo, para $V = \{x, y\}$ é possível construir a partição $(\{x\}, \{y\})$ tal que $xy \in E$, provando assim que T é bipartido (este grafo é isomorfo a K_2).

No caso T ter 3 vértices, tem-se que para toda a aresta xy de K_3, o grafo T é isomorfo a $K_3 - xy$, que também

xy de K_3, o grafo T é isomorfo a $K_3 - xy$, que também é um grafo bipartido, por definição. Logo T também é bipartido.

Se $|V| \geq 4$, suponhamos que T não é bipartido. $(\neg Q)$

Então T admite pelo menos um ciclo $P = (v_0, v_1, \ldots, v_k)$ de comprimento ímpar i.e $v_k = v_0$ e $Comp(P) = k$ é um número ímpar pelo que T não é árvore, uma vez que admite ciclos. $(\neg P)$

Portanto, demonstrámos por contraposição $(\neg Q \rightarrow \neg P \equiv P \rightarrow Q)$ que para valores de $|V| \geq 4$ a implicação

$$T \text{ árvore} \Rightarrow T \text{ grafo bipartido},$$

Concluindo deste modo a demonstração do nosso resultado.

Segunda Demonstração: (Como usar (III) ?)

vai ao encontro de equações de recorrência lineares.

Para demonstrarmos que a propriedade é verdadeira para todo o $|V| \geq 2$, teríamos que proceder do seguinte modo:

Caso Base: Começar por demonstrar que a propriedade é verdadeira para $|V| = 2$ [igual à demonstração acima.]

Passo Indutivo: Para valores de $|V| > 2$

Começamos por assumir que a implicação

$$G = (V, E) \text{ árvore} \Rightarrow G \text{ grafo bipartido}$$

é verdadeira para $|V| = m$.

Para provarmos o passo indutivo, teremos de mostrar que para $u \notin V$ fixo e para todo o $v \in V$

a árvore $G' = (V \cup \{y\}, E \cup \{uy\})$ com $n+1$ vértices

também é um grafo bipartido.

Para tal, observe que decorre do facto de $G = (V, E)$ ser bipartido que existe uma partição (X, Y) de V.

Ora, se $v \in X$, então $(X, Y \cup \{y\})$ forma também uma partição de $V \cup \{y\}$. Ora como, por hipótese de indução se tem $xy \in E$, para todo o $x \in X$ e $y \in Y$ concluímos então que $xy \in E \cup \{uy\}$, para todos os $x \in X$ e $y \in Y \cup \{y\}$.

Caso contrário, i.e. se $v \in Y$, então $(X \cup \{y\}, Y)$ também forma uma partição de $V \cup \{y\}$ e, por conseguinte, a aplicação da hipótese de indução, permite-nos concluir que

$xy \in E \cup \{uy\}$, para todos os $x \in X \cup \{y\}$ e $y \in Y$.

Portanto G' é um grafo bipartido com $n+1$ vértices

Em suma: Pelo método de indução matemática, concluímos que toda a árvore com pelo menos 2 vértices e um grafo bipartido.

O NÚMERO DE ÁRVORES ABRANGENTES (8)

Definição

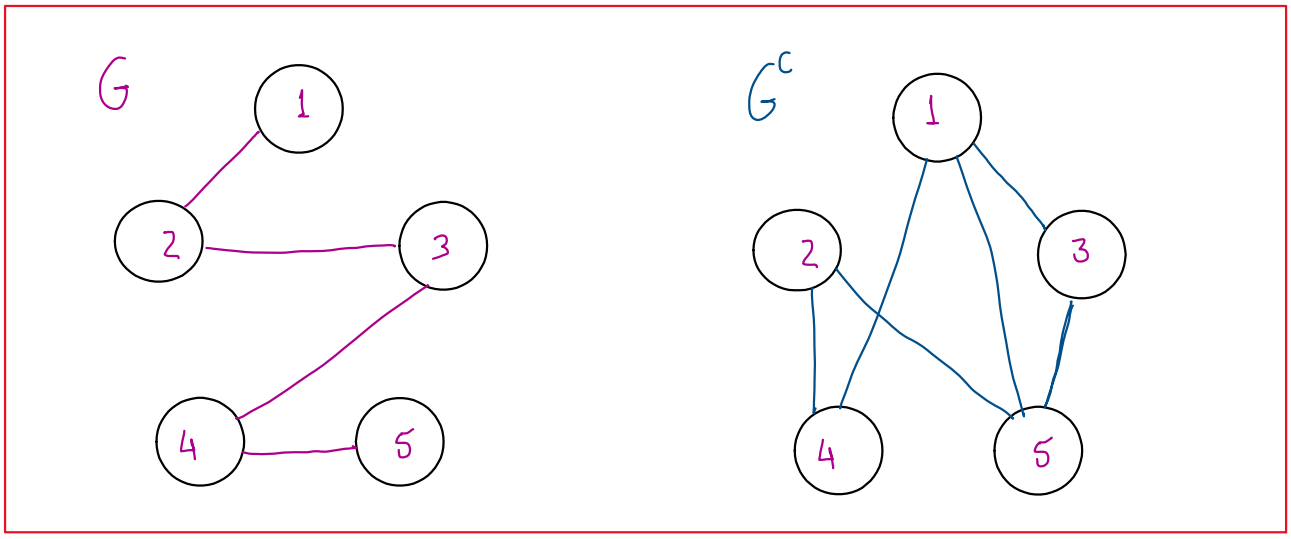
Para um grafo finito G, $\tau(G)$ denota o **número de árvores abrangentes de G**.

Alguns casos particulares

- $\tau(G) = 0 \iff G$ é desconexo.
- $\tau(G) = 1 \impliedby G$ é uma árvore.
- Se G é um ciclo com k arestas, então $\tau(G) = k$
- Se $G =$  (k arestas paralelas), então $\tau(G) = k$.

  As árvores abrangentes de G são precisamente as arestas de G.
- Se G é constituído por dois subgrafos G_1 e G_2 unidos por uma ponte ou por um único vértice em comum, então $\tau(G) = \tau(G_1)\,\tau(G_2)$.

  De facto, as árvores abrangentes de G correspondem aos pares (T_1, T_2) onde T_1 é uma árvore abrangente de G_1 e T_2 é uma árvore abrangente de G_2.



Na figura acima: Estão representados um grafo G e o seu complementar G^c.

1 O grafo conexo G é uma árvore pois $\nu(G)=5$ e $\varepsilon(G)=4$

$\Rightarrow T(G)=1$ [No caso anterior, verificámos a igualdade $\nu(G)=\varepsilon(G)+1$]

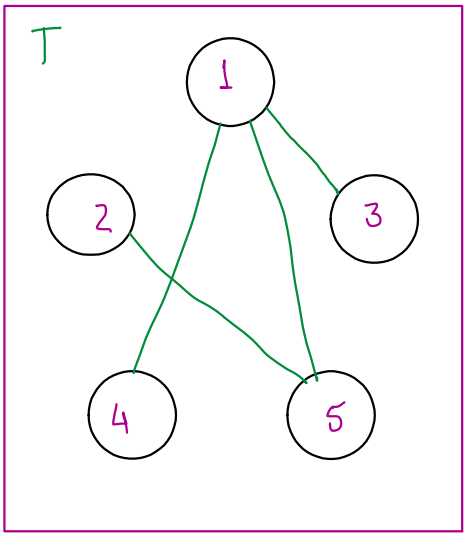
2 Os grafos $G-i$ [grafos obtidos pela eliminação do vértice i]

já não são conexos pois $\nu(G-i)=5$ e $\varepsilon(G-i)=3$

[Falha condição $\nu(G-i) \leq \varepsilon(G-i)+1$]

$\Rightarrow T(G-i)=0$

3 O grafo G^c é conexo mas não é árvore.
[para o ser teria de ter 4 arestas]



$\nu(G^c)=5$ e $\varepsilon(G^c)=6$

Na figura ao lado, construímos uma árvore abrangente T de G^c.
(esta não é o único exemplo).

Na realidade temos 11 possibilidades
(iremos ver mais adiante como determinar.)

«REDUZIR» GRAFOS (9)

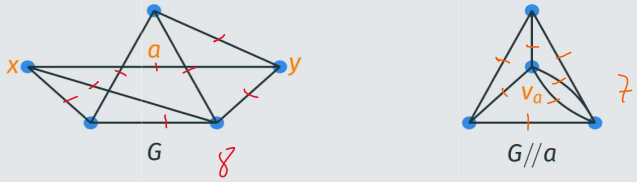
Fusão de extremos de uma aresta

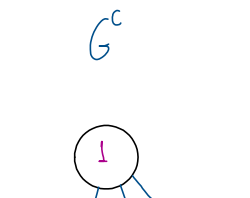
Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo e seja $a \in E$ com $\psi(a) = \{x, y\}$. Denotamos por $G//a$ o grafo obtido a partir de G por **fusão** de x e y. Mais concretamente, $G//a = (V', E', \psi')$ onde

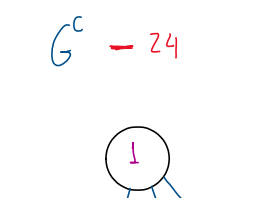
$$V' = V \setminus \{x, y\} \cup \{v_a\}, \quad E' = E \setminus \{a\}$$

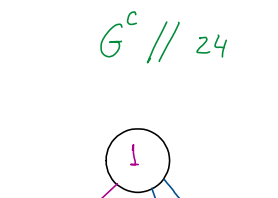
e $\psi(e) = \psi'(e)$ para toda a aresta $e \in E$ com $\psi(e) \cap \{x, y\} = \varnothing$, em todos os outros casos $\psi'(e)$ é dado por $\psi(e)$ com v_a no lugar de x e y (que se fundem no vértice v_a).

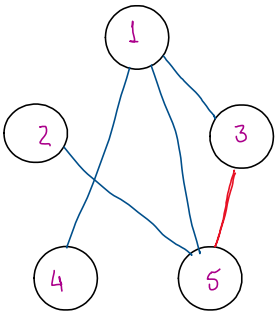
Exemplo

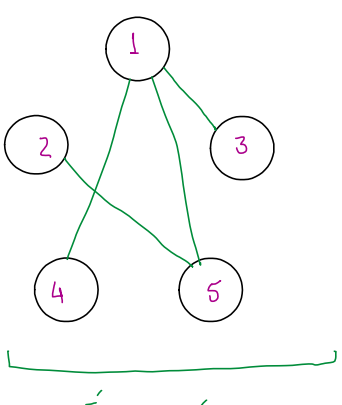


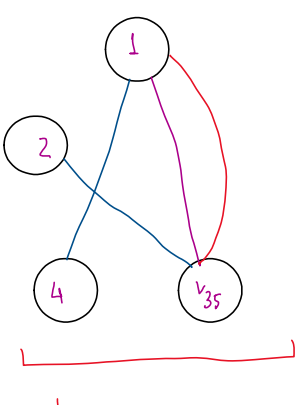










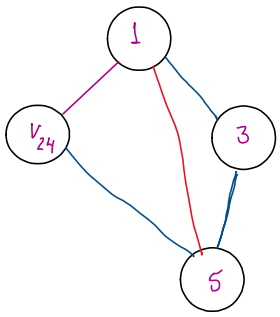


(árvore T do exemplo anterior)

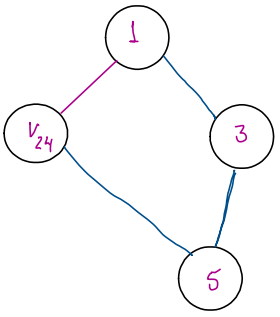
das arestas paralelas também obtemos uma árvore

↳ 1 x 2 = 2 árvores abrangentes.

$G^c // 24$



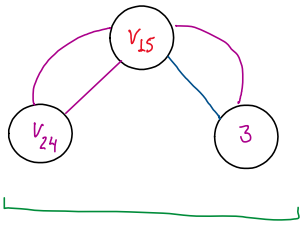
$(G^c // 24) - 15$



Grafo corresponde a um ciclo com 4 arestas

↳ 4 árvores abrangentes

$(G^c // 24) // 15$



Grafo $(G^c // 24) // 15$

↳ dois subgrafos unidos por v_{15}.

[cada um deles com 2 arestas paralelas]

↳ 2 x 2 = 4 árvores abrangentes

UMA FÓRMULA RECURSIVA PARA O CÁLCULO DE $\tau(G)$ (11)

Teorema

Seja G um grafo finito e conexo, e a uma aresta de G que não é um lacete. Então,

$$\tau(G) = \tau(G - a) + \tau(G//a).$$

Demonstração.

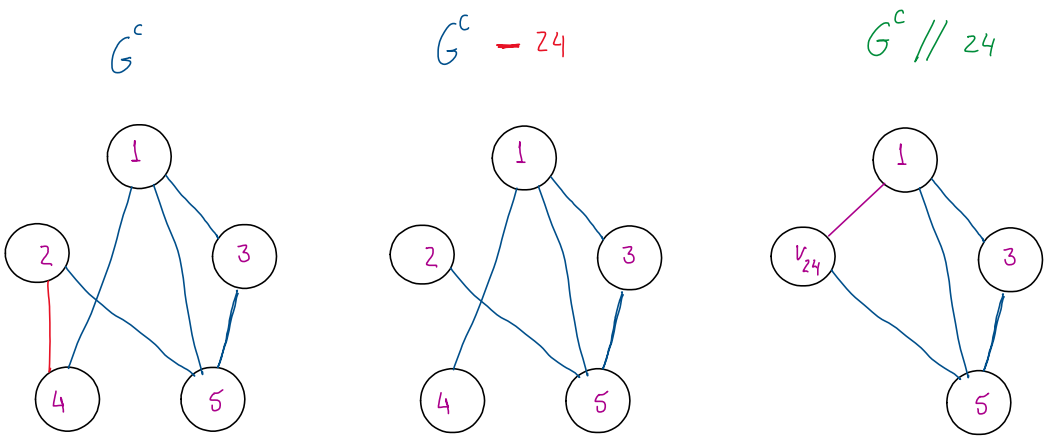
Temos

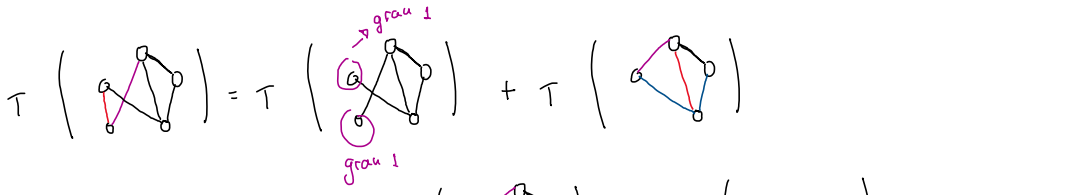
$$\begin{aligned}\tau(G) &= |\{\text{as árvores sem } a\}| + |\{\text{as árvores com } a\}| \\ &= \tau(G - a) + \tau(G//a).\end{aligned}$$

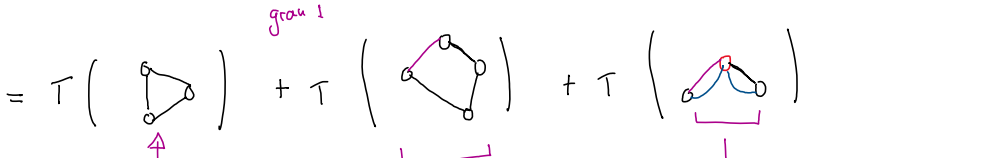
□

Nota

- Se a é um lacete em G, então $\tau(G) = \tau(G - a)$.
- Para $v_0 \overset{a}{\bullet\!\!-\!\!\bullet} v_1$ em G com $d(v_1) = 1$: $\tau(G) = \tau(G - v_1)$.







Ciclo com 3 arestas

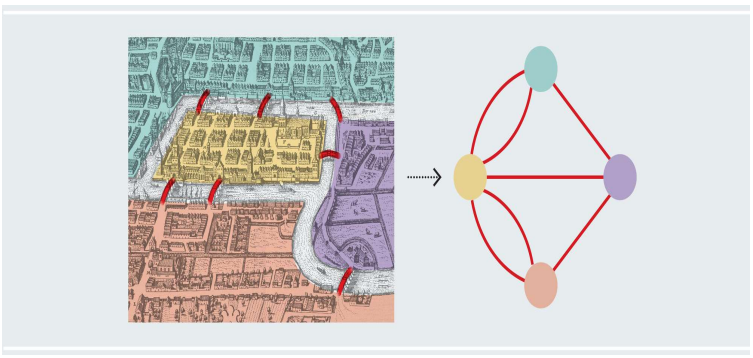
Ciclo com 4 arestas

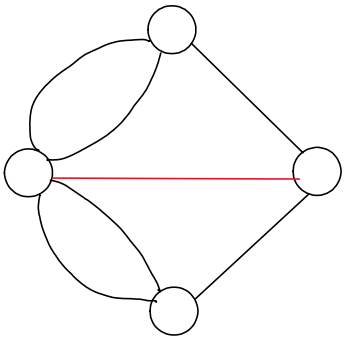
União de dois grafos por um vértice (cada um com 2 arestas paralelas)

$= 3 + 4 + 2 \times 2$

$= 11$ [Obs: Usámos propriedades envolvendo ciclos e vértices grau 1]

Nº de árvores abrangentes em Königsberg





$\tau\left(\quad\right) = \tau\left(\quad\right) + \tau\left(\quad\right)$ (*)

vértice une dois grafos com 3 arestas paralelas cada.

$= 12 + 3^2 = 21$

$\tau\left(\quad\right) = \tau\left(\quad\right) + \tau\left(\quad\right) = 4 + 8 = 12$ (*)

vértice grau 1

$\tau\left(\quad\right) = \tau\left(\quad\right)$

vértice une dois grafos com duas arestas paralelas cada

$= 2 \times 2$

$= 4$

$\tau\left(\quad\right) = \tau\left(\quad\right) + \tau\left(\quad\right)$

grafo com 4 arestas paralelas

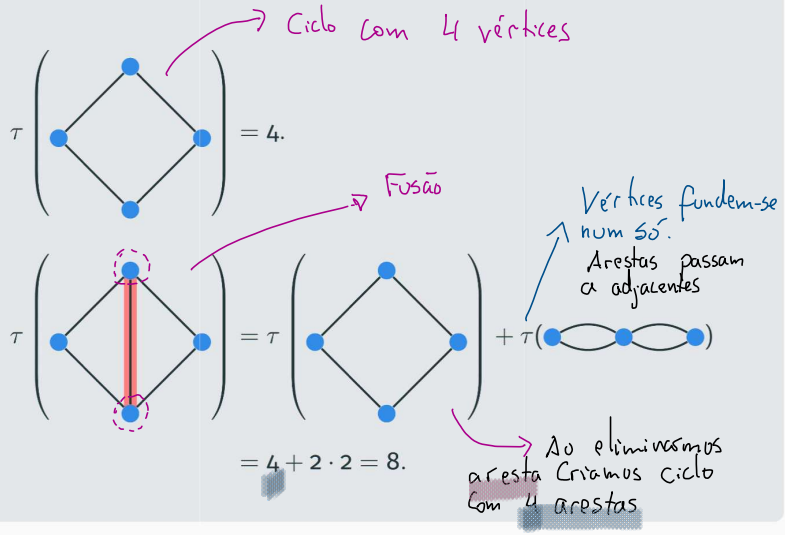
$= 2 \times 2 + 4$

$= 8$

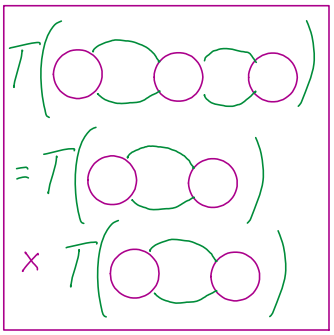
EXEMPLOS (12)

Exemplos

Não escrevemos aqui os «nomes» dos vértices.



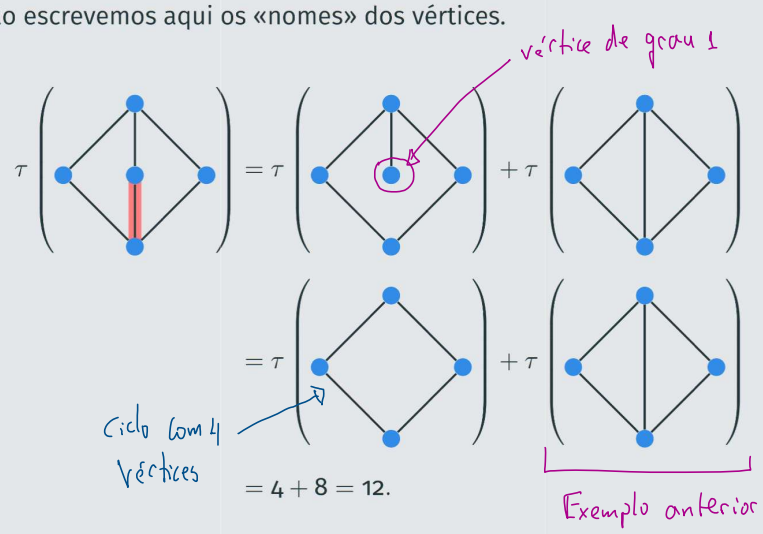
Obs:



EXEMPLOS (12)

Exemplos

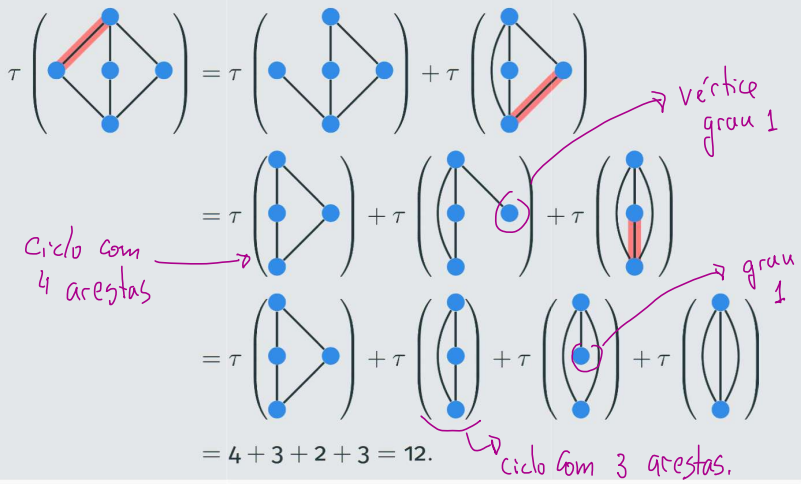
Não escrevemos aqui os «nomes» dos vértices.



EXEMPLOS (12)

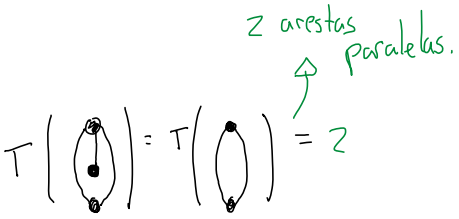
Exemplos

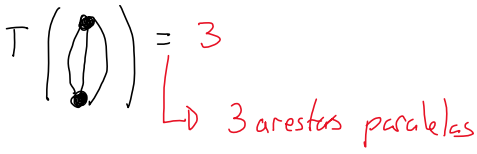
Não escrevemos aqui os «nomes» dos vértices.



$$= 4 + 3 + 2 + 3 = 12.$$

Obs:





Árvores (vs) Grafos Bipartidos

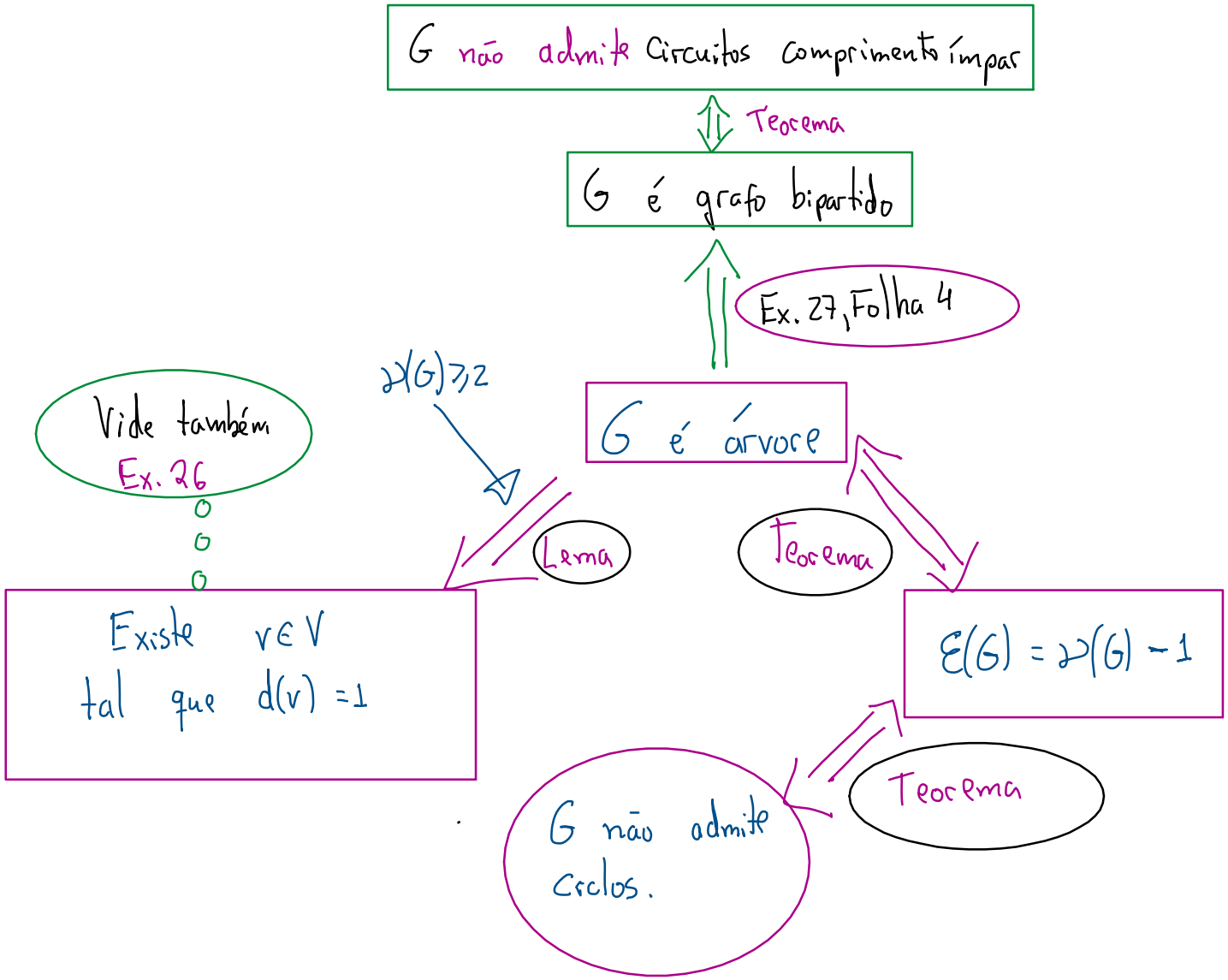
Exercício 27, Folha 5

Diz-nos que "toda a árvore T com pelo menos 2 vértices é um grafo bipartido"

Grafos Bipartidos (vs) Circuitos

Sabemos ainda que "um grafo G é bipartido se, e só se não admite circuitos de comprimento ímpar"

Estes dois factos permitem-nos estabelecer o seguinte diagrama para grafos com pelo menos dois vértices:



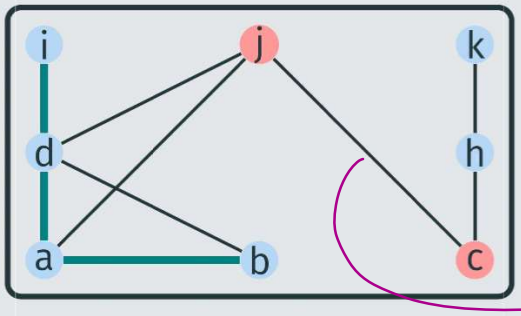
CONEXIDADE (9)

Definição

Seja $G = (V, E, \psi)$ um grafo. Os vértices $u, v \in V$ dizem-se **conexos** quando existe um caminho entre eles em G. O grafo G com pelo menos um vértice diz-se **conexo** quando todos os seus vértices são conexos. Um grafo não conexo diz-se **desconexo**.

Exemplo

Grafo G :



Grafo conexo

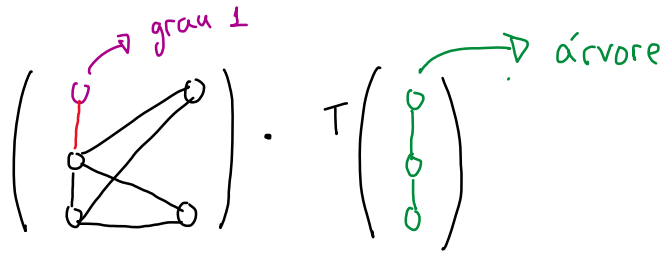
Obs: Ao removermos a ponte c_j, obtemos $cc(G - c_j) = 2$

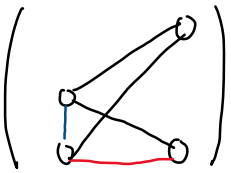
↳ $G - c_j$ também não é uma floresta

apenas seria se cada uma das componentes verificasse a condição

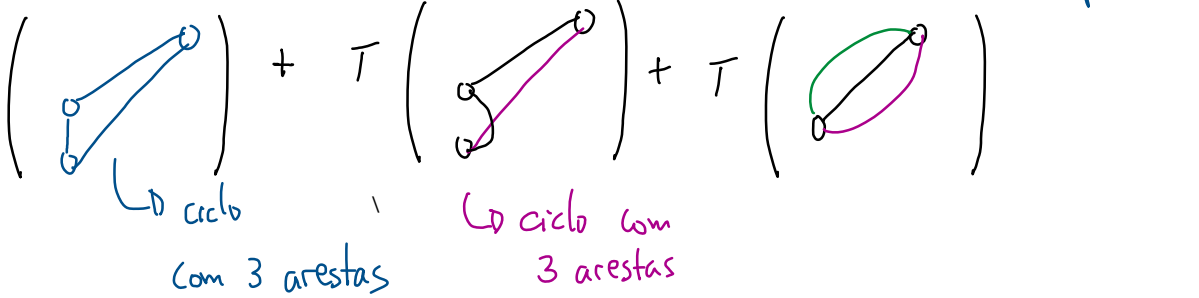
$$\nu(T) = \varepsilon(T) + 1 \iff \varepsilon(T) = \nu(T) - 1$$

Número de Árvores Abrangentes do Grafo Conexo

$T(G) =$ 

$=$ 

$=$ 

$=$ 

$= 3 + 3 + 3$

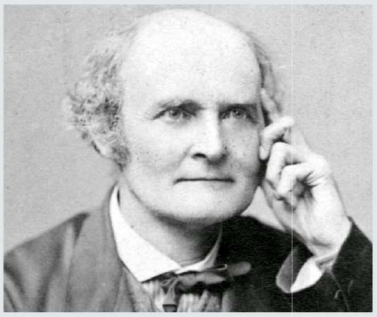
$= 9$

CONTAR ÁRVORES (13)

Teorema (Fórmula de Cayley)

Para cada $n \geq 1$, o número de árvores com n vértices (etiquetadas) é n^{n-2}.

Referência



Arthur Cayley (1821 – 1895), matemático britânico.

Corolário

Para cada $n \geq 1$, $\tau(K_n) = n^{n-2}$.

Verificação da Fórmula para alguns Casos ($n = 1, 2, 3, 4$)

$T(K_1) = 1$ (grafo trivial : $1 = 1^{1-2}$)

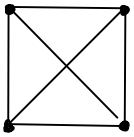
K_1

K_2 é árvore ($1 = 2 - 1$) $\Rightarrow T(K_2) = 1 = 2^0 = 2^{2-2}$

K_3 não é árvore

mas

3 possíveis árvores abrangentes de K_3 ($T(K_3) = 3 = 3^1 = 3^{3-2}$)



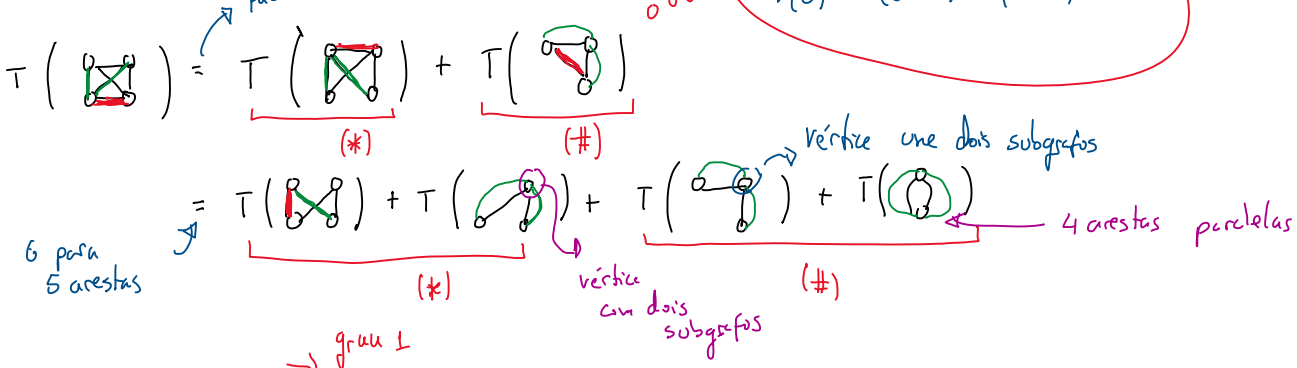
K_4

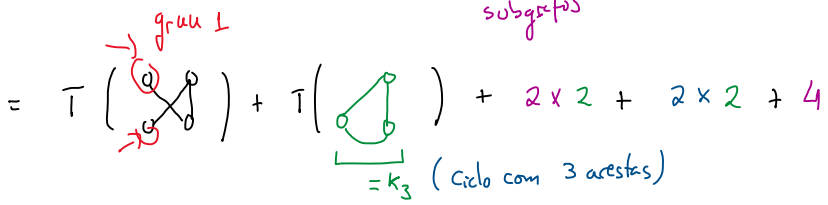
De acordo com a fórmula $T(K_4) = 4^{4-2} = 4^2 = 16$

Vamos verificar.

Aplicar recursivamente a fórmula

$T(G) = T(G-a) + T(G//a)$





$= T(\bullet) + 3 + 12$ (Árvore)

$= 1 + 15$

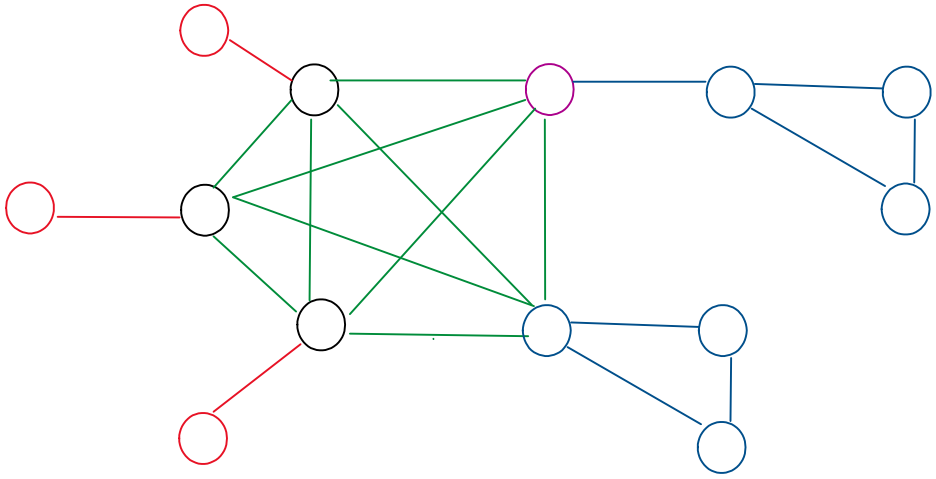
$= 16$



Para $m \geq 5$, a verificação seria tediosa. A menos que pedíssemos ajuda ao Conde de Contar da Rua Sésamo para nos ajudar a equação de recorrência. (não o iremos fazer aqui)

Imagem do Lado: Gerada por IA

Desafio : Determine o nº de árvores abrangentes do grafo abaixo (análogo ao Exercício 33)



Solução :

$$T(G) = T(K_3)^2 \cdot T(K_5)$$

$$= \left[3^{3-2}\right]^2 \cdot 5^{5-2}$$

$$= 9 \times 125$$

$$= 1125$$

Observação : O objetivo do exercício acima passa por identificar grafos completos e por aplicar propriedades associadas a grafos unidos por vértices / aresta

ou $T(K_m) = m^{m-2}$

Para resolver exercício :

#1 Como os grafos K_6 e C_6 estão unidos por uma ponte, segue que

$$T(G) = T(K_6) \cdot T(C_6)$$

#2 Pelo Teorema de Cayley ($n=6$) segue que $T(K_6) = 6^{6-2} = 6^4$.

#3 Por C_6 ser ciclo com 6 arestas, segue $T(C_6) = 6$

Portanto : $T(G) = \ldots$

Os códigos de Prüfer (14)

A ideia

Sejam $n \geq 2$ e V um conjunto de n elementos (tipicamente $V = \{1, 2, \ldots, n\}$). Tendo em conta o Teorema de Cayley definimos uma bijeção entre

o conjunto de todas as árvores $T = (V, E)$

e

o conjunto de todas as sequências $(a_1, a_2, \ldots, a_{n-2})$ *de comprimento* $n - 2$ *com* $a_i \in V$.

A sequência $(a_1, a_2, \ldots, a_{n-2})$ associada à árvore T diz-se **código de Prüfer** de T.

Consequentemente, o número de árvores $T = (V, E)$ é n^{n-2}. saltar

Pru18.

A codificação de Prüfer (15)

O procedimento

Sejam $n \geq 2$ e V um conjunto de n elementos. Definimos a função

$$\texttt{pruefer}\colon \{\text{árvores em } V\} \longrightarrow \{(a_1, \ldots, a_{n-2}) \mid a_i \in V\}$$

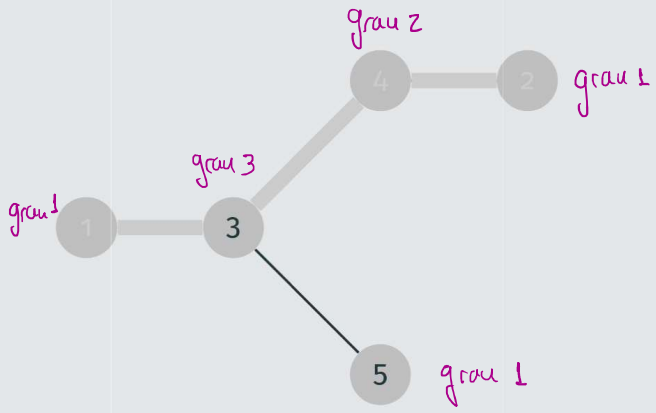
de seguinte maneira. Em primeiro lugar, escolhemos uma ordem total em V, e depois aplicamos o seguinte algoritmo:

1. $T =$ a árvore em consideração, $i = 1$.
2. Se T tem dois (ou menos) vértices, **Parar**.
3. procurar o menor vértice v com grau 1 (a menor folha).
4. $a_i =$ o único vizinho de v.
5. $T = T - v$ (o que ainda é uma árvore!!) e $i = i + 1$.
6. **Voltar para** 2.

Um exemplo (16)

Exemplo

A árvore T:

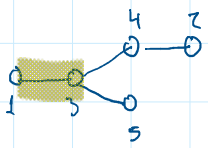


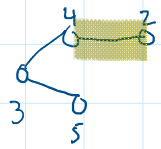
O código de Prüfer de T: $\texttt{pruefer}(T) = (3, 4, 3)$.

Nota

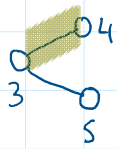
Cada vértice v aparece $d(v) - 1$ vezes em $(a_1, \ldots, a_{n-2})$. Em particular, um vértice v é uma folha se e somente se v não ocorre em

i | T | Menor Folha | Aresta Incidente | Prüfer (T)

1 |  | 1 | 1 3 | 3

2 

2 | 2 4 | (3,4)

3 

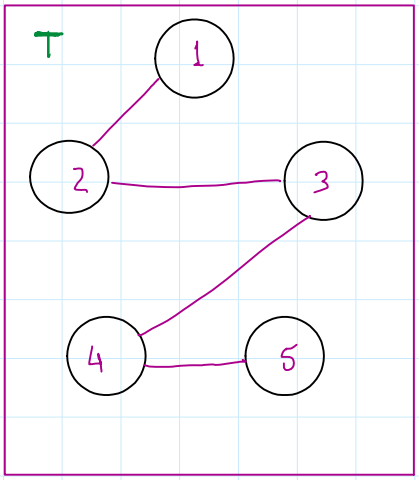
4 | 3 4 | (3,4,3)

STOP (Comprimentos)

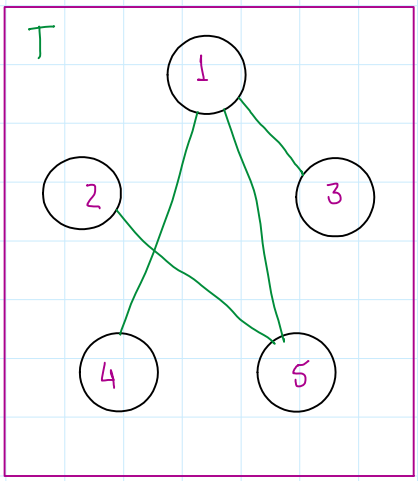
∴ Prüfer (T) = (3,4,3)

Extra: Determine o código de Prüfer para as árvores das figuras abaixo:

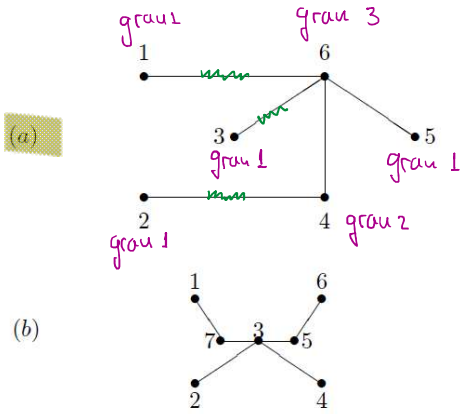
(I) T



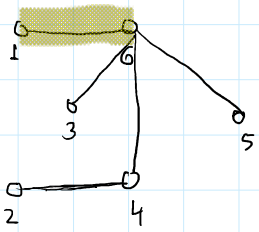
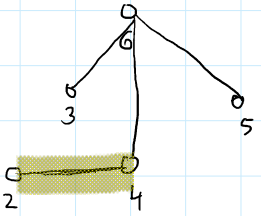
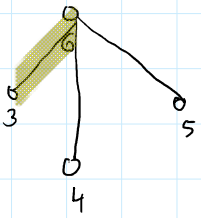
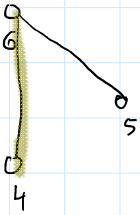
(II) T



35. Determine os códigos de Prüfer que correspondem às árvores:



35 a)

i	T	Menor Folha	Aresta Incidente	Prüfer(T)
1		1	16	6
2		2	24	(6,4)
3		3	36	(6,4,6)
4		4	46	(6,4,6,6)

STOP!

$\therefore$ Prüfer$(T) = (6,4,6,6)$

A decodificação de Prüfer (17)

O procedimento

Sejam $n \geq 2$ e V um conjunto de n elementos totalmente ordenado. Definimos a função

$$\texttt{unpruefer}\colon \{(a_1, \ldots, a_{n-2}) \mid a_i \in V\} \longrightarrow \{\text{árvores em } V\}$$

de seguinte maneira:

(0) (Desenhar os n vértices no papel/quadro/areia/....)

(1) $P =$ a sequência $(a_1, \ldots, a_{n-2})$ dada, $L =$ a lista ordenada dos vértices.

(2) Se L tem comprimento dois (e portanto P tem comprimento zero), então ligar os dois vértices correspondentes e

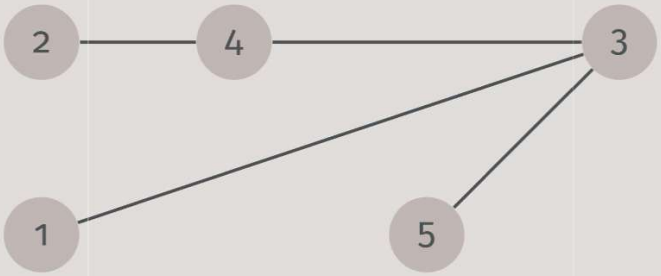
(3) Considerar o menor elemento em L que não pertence a P, e o primeiro elemento de P. Ligar as dois vértices correspondentes e

(4) **Voltar para** 2.

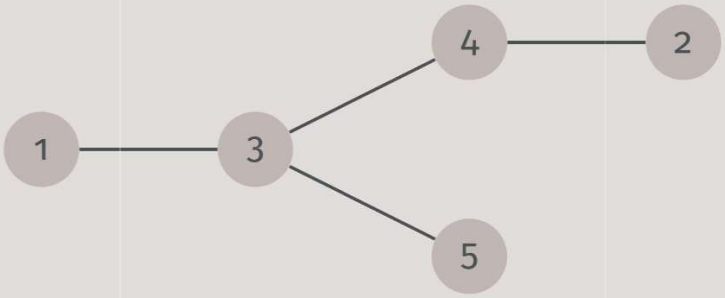
UM EXEMPLO (18)

Exemplo

Consideremos $P = (3, 4, 3)$ e $L = (1, 2, 3, 4, 5)$.



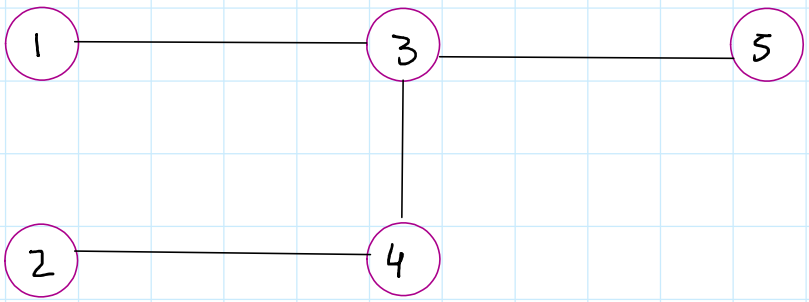
Para comparar



i	P	L	Aresta
1	(3,4,3)	1,2,3,4,5	13
2	(4,3)	2,3,4,5	24
3	3	3,4,5	34
4	ϕ	3,5	35

← Conjunto das arestas de $T = (V, E)$

$\therefore\ T = (V, E)$, $V = \{1,2,3,4,5\}$ e $E = \{13, 24, 34, 35\}$


1
3
5
2
4

36. Represente graficamente as árvores definidas pelos códigos de Prüfer:

a) $(1, 2, 3, 4, 5)$;

b) $(3, 3, 3, 3, 3)$;

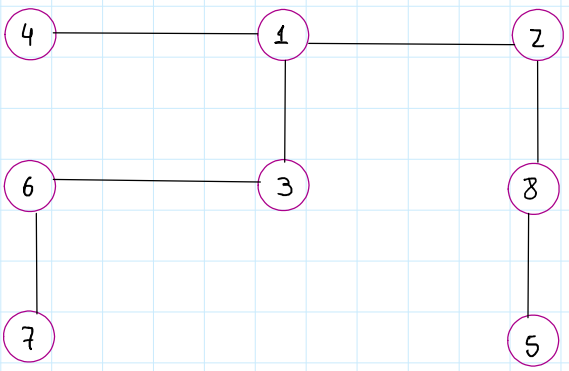
c) $(2, 8, 6, 3, 1, 2)$. $(m-2=6)$

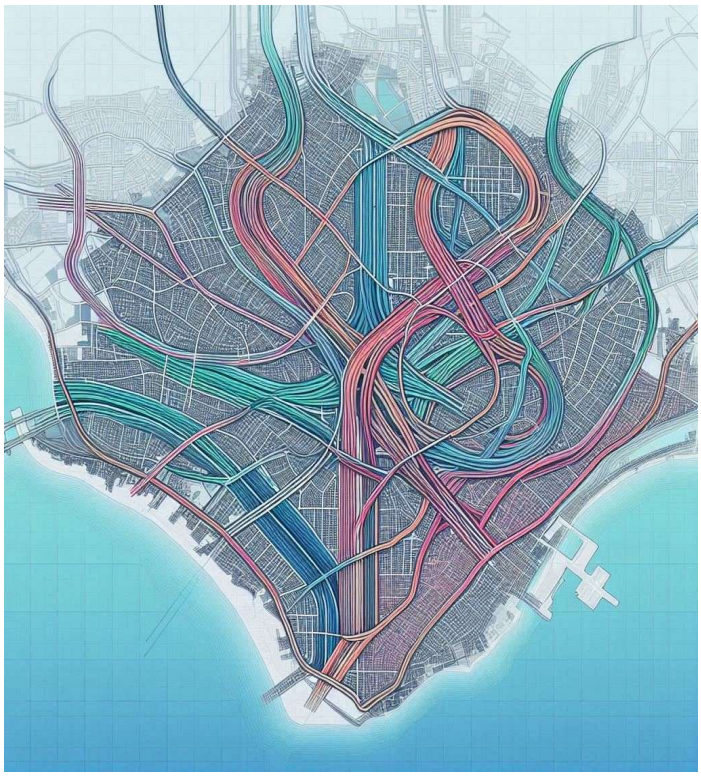
a)

i	P	L	Aresta
1	(2,8,6,3,1,2)	1,2,3,4,5,6,7,8	24
2	(8,6,3,1,2)	1,2,3,5,6,7,8	58
3	(6,3,1,2)	1,2,3,6,7,8	67
4	(3,1,2)	1,2,3,6,8	36
5	(1,2)	1,2,3,8	13
6	2	1,2,8	12
7	$\emptyset$	2,8	28

∴ $T = (V, E)$, onde $V = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

$E = \{14, 58, 67, 36, 13, 12, 28\}$





Grafo de Custo Mínimo

que representa as estradas do distrito de Aveiro

(Imagem gerada por IA)

ÁRVORES ABRANGENTES DE CUSTO MÍNIMO (14)

O contexto

Consideremos grafos finitos $G = (V, E, \psi)$ com uma função

$$W\colon E \longrightarrow [0, \infty]$$

de custos não negativos nas arestas. Dada um subgrafo H de G, com o conjunto de arestas $E' \subseteq E$, definimos o custo de H como

$$\sum_{e \in E'} W(e).$$

O objetivo

Para um grafo conexo finito $G = (V, E, \psi)$ com $W\colon E \longrightarrow [0, \infty]$, encontrar uma árvore abrangente de custo mínimo.

Dois algoritmos

- O algoritmo de Kruskal.
- O algoritmo de Prim.

Joseph Bernard Kruskal (1928 – 2010) matemático, estatístico, informático e psicometrista estadunidense, e Robert Clay Prim (1921) matemático e informático estadunidense.

O algoritmo de Kruskal (16)

Descrição do algoritmo

Consideremos um grafo conexo $G = (V, E, \psi)$ e $W\colon E \longrightarrow [0, \infty]$.

1. Ordenar as arestas $(a_1, \ldots, a_m)$ de G por ordem não decrescente do seu custo, ou seja,

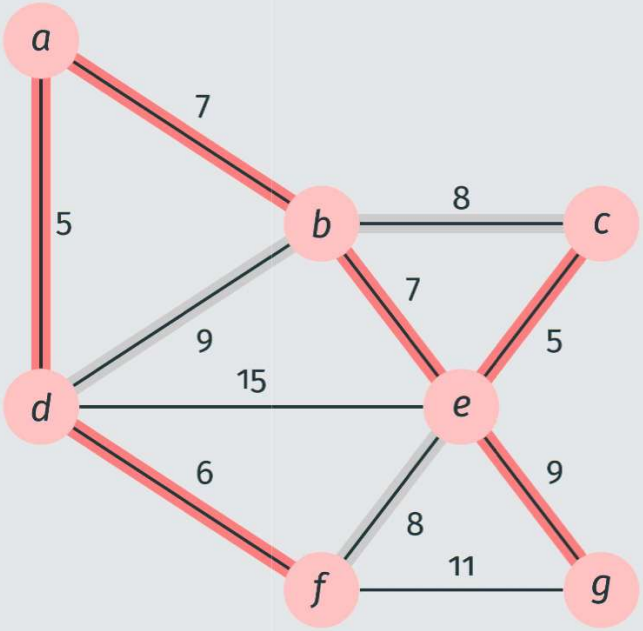
$$W(a_1) \leq W(a_2) \leq \cdots \leq W(a_m).$$

2. $E' = \varnothing$, $i = 1$.
3. **Enquanto** $T = (V, E')$ não é conexa:
   - **Se** $(V, E' \cup \{a_i\})$ não tem ciclos, **então** $E' = E' \cup \{a_i\}$.
   - $i = i + 1$.
   - **Saltar para** o início de 3.
4. Devolver a árvore abrangente (V, E') de G de custo mínimo.

Exemplo

Ordenar as arestas: ad, ce, df, ab, be, ~~bc~~, ~~ef~~, ~~bd~~, eg, fg, de.

1. $E' = \varnothing$
2. $E' = \{\text{ad}\}$
3. $E' = \{\text{ad,ce}\}$
4. $E' = \{\text{ad,ce,df}\}$
5. $E' = \{\text{ad,ce,df,ab}\}$
6. $E' = \{\text{ad,ce,df,ab,be}\}$
7. $E' = \{\text{ad,ce,df,ab,be}\}$, $\text{bc} \notin E'$
8. $E' = \{\text{ad,ce,df,ab,be}\}$, $\text{ef} \notin E'$
9. $E' = \{\text{ad,ce,df,ab,be}\}$, $\text{bd} \notin E'$
10. $E' = \{\text{ad,ce,df,ab,be,eg}\}$



Terminar: O grafo $T = (V, E')$ é conexo. $W(T) = 39$.

O ALGORITMO DE PRIM (18)

Descrição do algoritmo

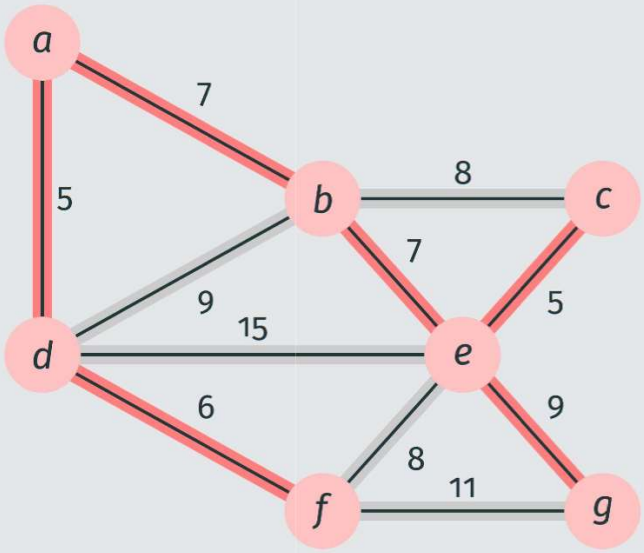
Consideramos um grafo conexo $G = (V, E, \psi)$ e $W\colon E \longrightarrow [0, \infty]$.

1. Escolher um vértice $u \in V$.
2. $V' = \{u\}$ e $E' = \varnothing$.
3. **Enquanto** $V' \subsetneq V$:
   - Entre todas as arestas $e \in E$ com
   $$\psi(e) = vw, \quad v \in V', \quad w \notin V',$$
   determinar uma aresta de menor custo: e^* com $\psi(e^*) = v^*w^*$, $v^* \in V'$ e $w^* \notin V'$.
   - $V' = V' \cup \{w^*\}$, $E' = E' \cup \{e^*\}$.
   - **Saltar para** o início de 3.
4. Devolver a árvore abrangente (V, E') de G de custo mínimo.

Exemplo

Escolhemos o vértice d.

1. $V' = \{d\}, E' = \varnothing$
2. $V' = \{d, a\}, E' = \{ad\}$
3. $V' = \{d, a, f\}, E' = \{ad, df\}$
4. $V' = \{d, a, f, b\}$,
   $E' = \{ad, df, ab\}$
5. $V' = \{d, a, f, b, e\}$,
   $E' = \{ad, df, ab, be\}$
6. $V' = \{d, a, f, b, e, c\}$,
   $E' = \{ad, df, ab, be, ec\}$
7. $V' = \{d, a, f, b, e, c, g\}$,
   $E' = \{ad, df, ab, be, ec, eg\}$

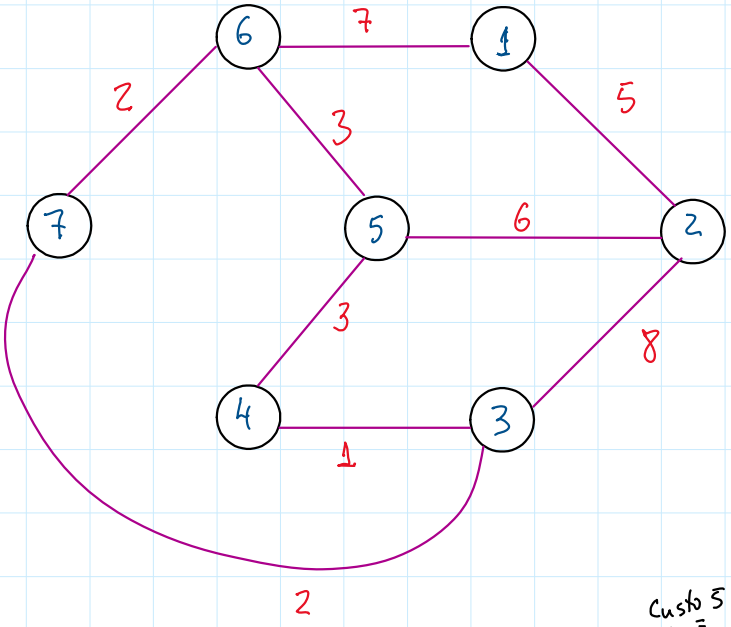


Terminar: $V' = V$. $W(V, E') = 39$.

Grafos em LaTeX e `tikz`:
`http://www.texample.net/tikz/examples/prims-algorithm/`

Exercício 31, Folha 5 (Apenas Algoritmo de Kruskal)

Grafo



Ordenação das arestas: 34, 67, 37, 45, 56, 12, 25, 16, 23

Custo 1 (34) · Custo 2 (67, 37) · Custo 3 (45, 56) · Custo 5 = (12) · Custo 6 (25) · Custo 7 (16) · Custo 8 (23)

Lembrete: Só iremos precisar de 6 das 9 arestas do grafo para obtermos uma árvore [abrangente] de custo mínimo

Execução do Algoritmo de Kruskal

i	$w(T)$	E'	$(e, w(e))$	Ciclo?
1	0	ϕ	$(34,1)$	não
2	1	34	$(67,2)$	não
3	3	34, 67	$(37,2)$	não
4	5	34, 67, 37	$(45,3)$	não
5	8	34, 67, 37, 45	~~$(56,3)$~~	Sim
6	8	34, 67, 37, 45	$(12,5)$	não
7	13	34, 67, 37, 45, 12	$(25,6)$	não
8	19	34, 67, 37, 45, 12, 25		

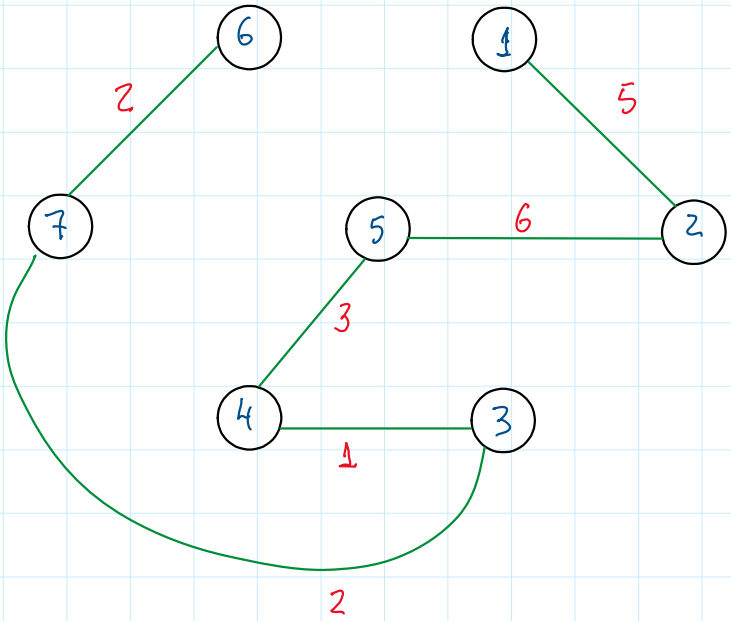
STOP (6 arestas)

$\therefore E' = \{34, 67, 37, 45, 12, 25\}$ → $G' = (V, E', W)$ grafo Custo mínimo.

Árvore Abrangente de custo mínimo: Foram precisas 8 iterações até construir a árvore abrangente abaixo.



Observação #1 Pelo Exercício 27, Folha 4



Observação #1 Pelo Exercício 27, Folha 4 poderíamos concluir, de imediato, que se trata de um grafo bipartido

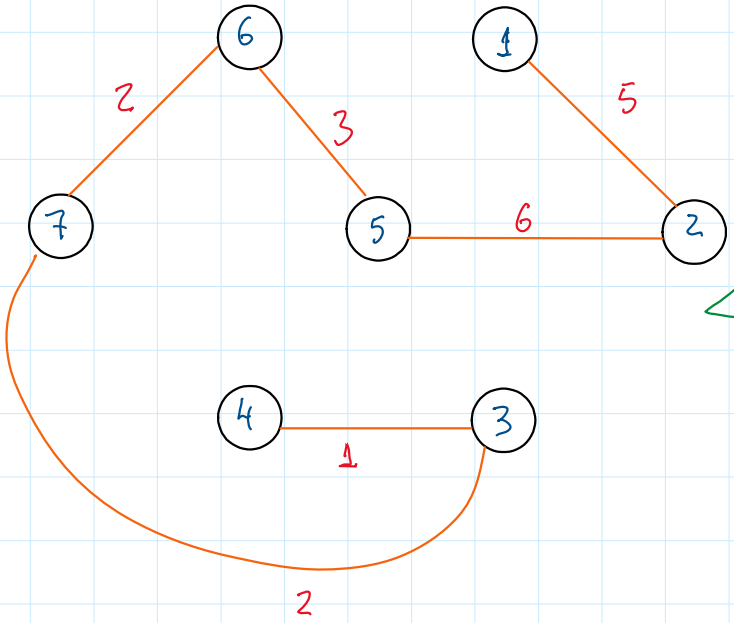
Observação #2 Caso tivéssemos escolhido uma outra ordenação das arestas:

Troca de ordem

$$34, 67, 37, (56), (45), 12, 25, 16, 23$$

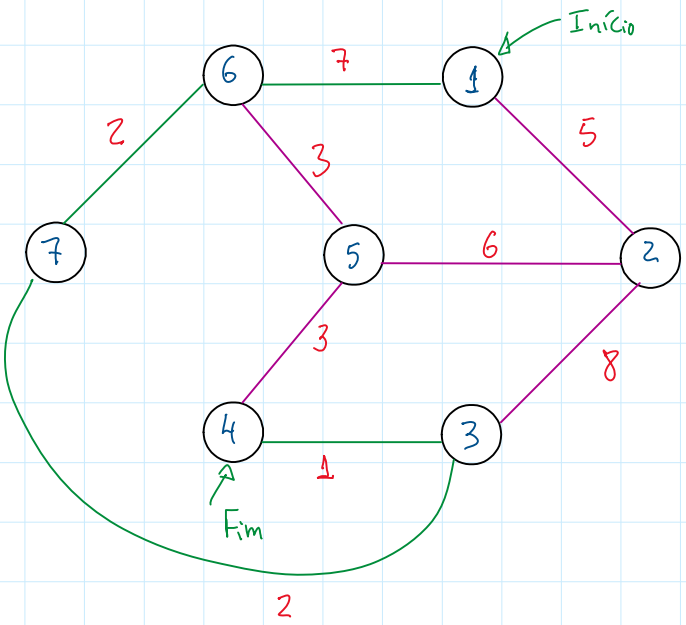
[mesmo custo]

obteríamos uma árvore diferente da anterior (mas) com o mesmo custo mínimo.



Tente perceber o porquê "executando" novamente o algoritmo de Kruskal para a ordenação dada acima.

Grafo



Arestas a Verde.

Correspondem ao Caminho de Custo mínimo obtido por aplicação do algoritmo de Dijkstra

(tente, por você mesmo, chegar nesta solução).

Execução do Algoritmo de Prim

Precisamos de escolher vértice inicial (p.e 1)

i	$w(T)$	V'	E'	$(e, w(e))$
1	0	1	ϕ	$(12, 5)$
2	5	1,2	12	$(25, 6)$
3	11	1,2,5	12, 25	$(45, 3)$
4	14	1 2,5,4	15,25,45	$(34, 1)$
5	15	1, 2, 5,4,3	15,25,45,34	$(37, 2)$
6	17	1,2,5,4,3,7	15, 25,45,34,37	$(67, 2)$
7	19	1,25,4,3,7,6	15,25,45,34,37	

STOP (7 vértices e 6 arestas)

$\therefore$ $V' = \{1,2,5,4,3,7,6\}$

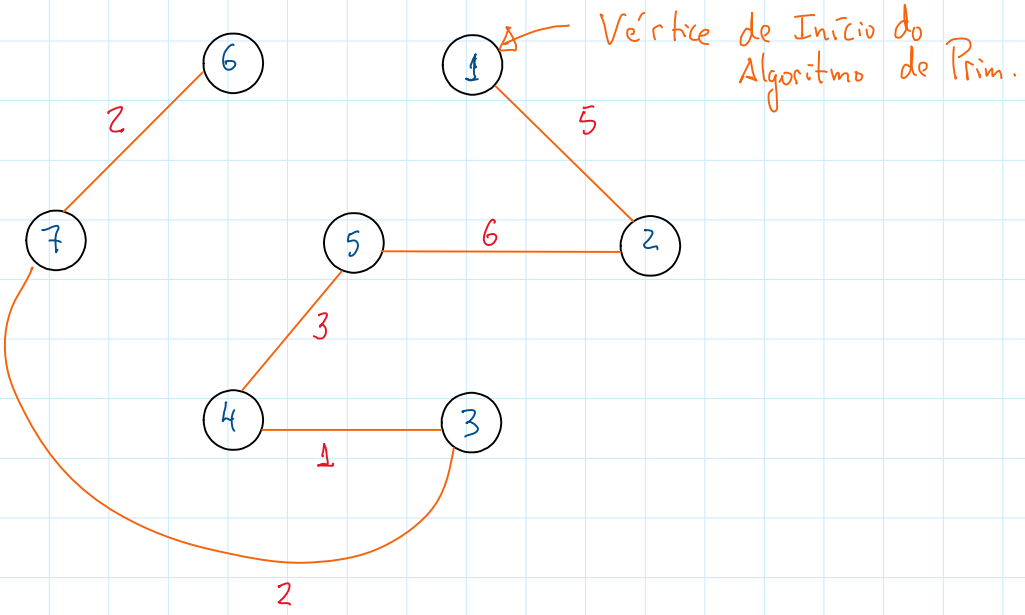
$E' = \{15, 25, 45, 34, 37\}$

Árvore Abrangente de custo mínimo: Foram precisas 7 iterações até construir a árvore abrangente abaixo.

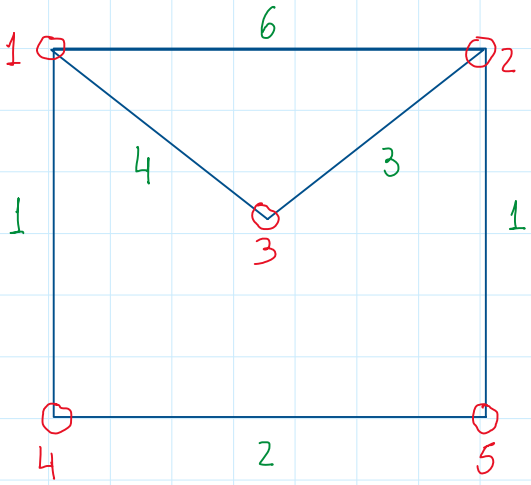
Observação: (i) Árvore de custo mínimo coincide com a obtida usando o algoritmo de Kruskal.

(ii) Para a obtermos precisámos de escolher um vértice. (diferença relativa ao algoritmo de Kruskal)

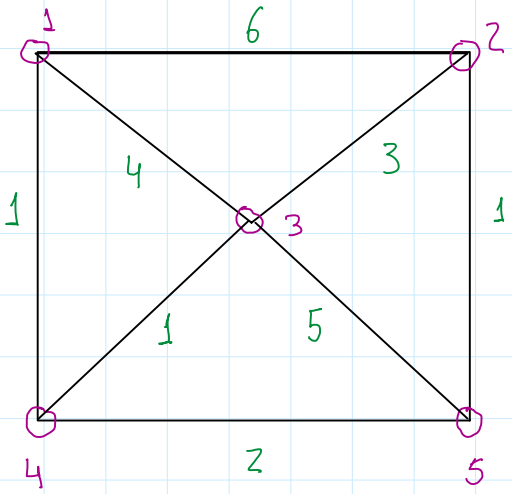
Grafo Custo mínimo



Exercício: Repita agora o algoritmo de Prim a partir do vértice 4.



Grafo G_1

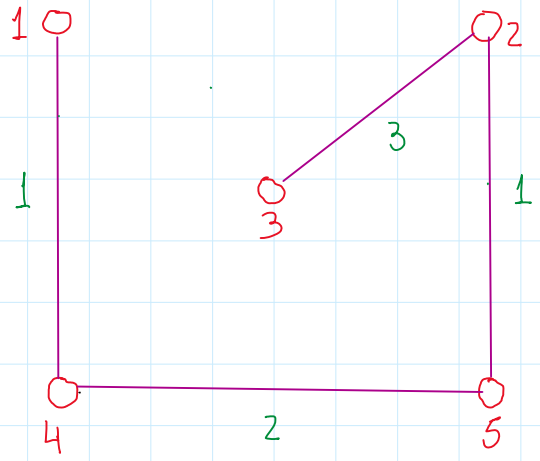


Grafo G_2

Grafo G_1 : as arestas ordenadas são $14, 25, 45, 23, 13, 12$

i	W(T)	E'	(a, w(a))	ciclo ?
1	0	ϕ	(14, 1)	não
2	1	14	(25, 1)	não
3	2	14, 25	(45, 2)	não
4	4	14, 25, 45	(23, 3)	não
5	7	14, 25, 45, 23		

↑ stop [grafo Conexo $T = (V, E')$]

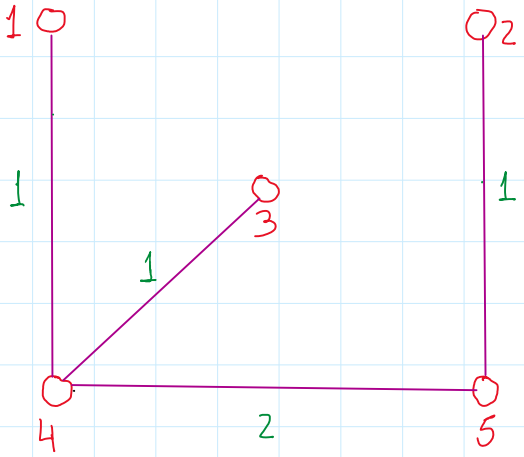


Árvore Abrangente de de Custo Mínimo do Grafo G_1 ($w(T) = 11$)

Grafo G_2 : As arestas ordenadas são $14, 25, 34, 45, 23, 13, 35, 12$

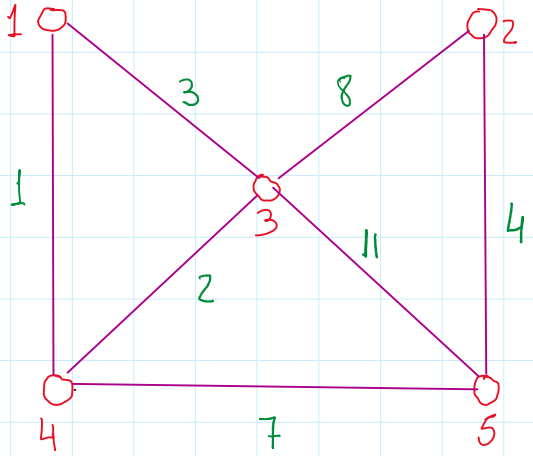
i	w(T)	E'	(a, w(a))	ciclo ?
1	0	ϕ	(14, 1)	não
2	1	14	(25, 1)	não
3	2	14, 25	(34, 1)	não
4	3	14, 25, 34	(45, 2)	não
5	5	14, 25, 34, 45		

↑ stop [grafo Conexo $T = (V, E')$]



Árvore Abrangente de de Custo Mínimo do Grafo G_2 ($w(T) = 11$)

[não coincide com árvore abrangente de custo mínimo de G_1]



Grafo G_3 (eliminámos uma aresta G_2 ; mudámos custos em algumas arestas)

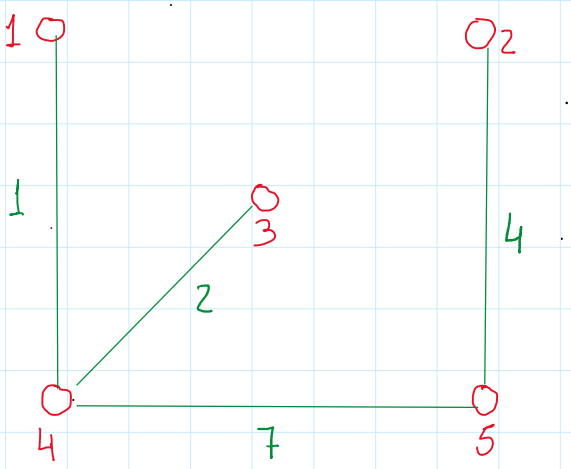
Ordenar arestas :

14, 34, 13, 25, 45, 23, 35

i	W(T)	E'	(a, W(a))	ciclo ?
1	0	ϕ	(14, 1)	não
2	1	14	(34, 2)	não

3	3	14,34	~~(13, 3)~~	sim
4	3	14,34	(25, 4)	não
5	7	14,34,25	(45, 7)	não
6	14	14,34,25,45		

stop [grafo Conexo $T=(V,E')$]

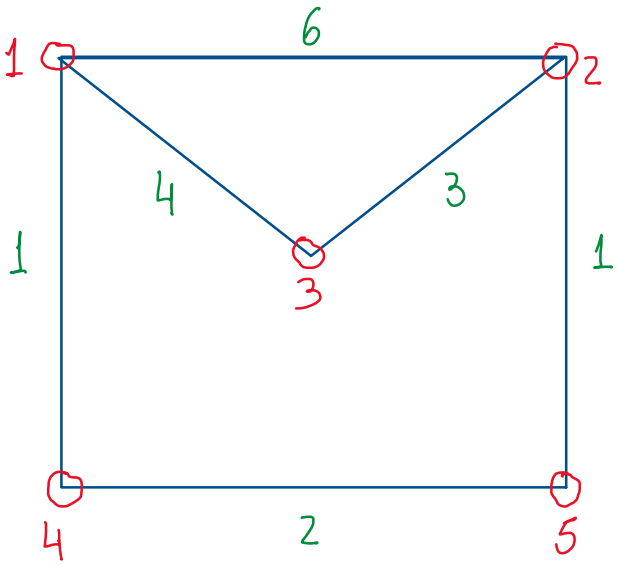


Árvore de Custo Mínimo obtida

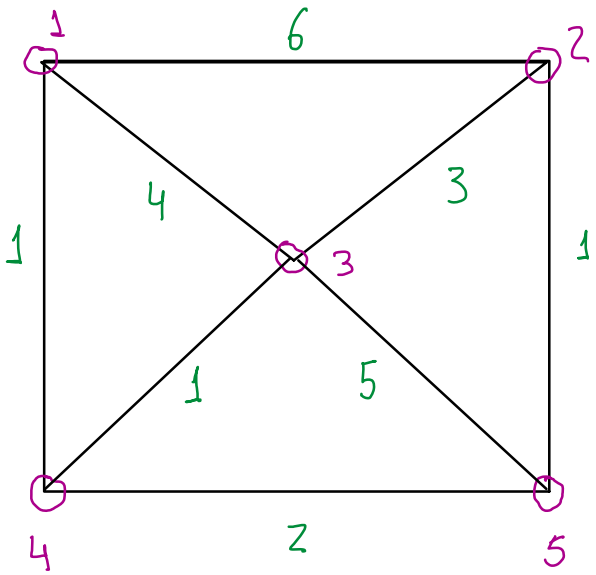
[Mudança dos Custos nas arestas : Condiciona topologia da árvore abrangente

Exercício - Algoritmo de Prim

Para os dois grafos abaixo, determine as respetivas árvores de custo mínimo com recurso ao Algoritmo de Prim. (Escolha o vértice por onde pretende começar)



Grafo G_1

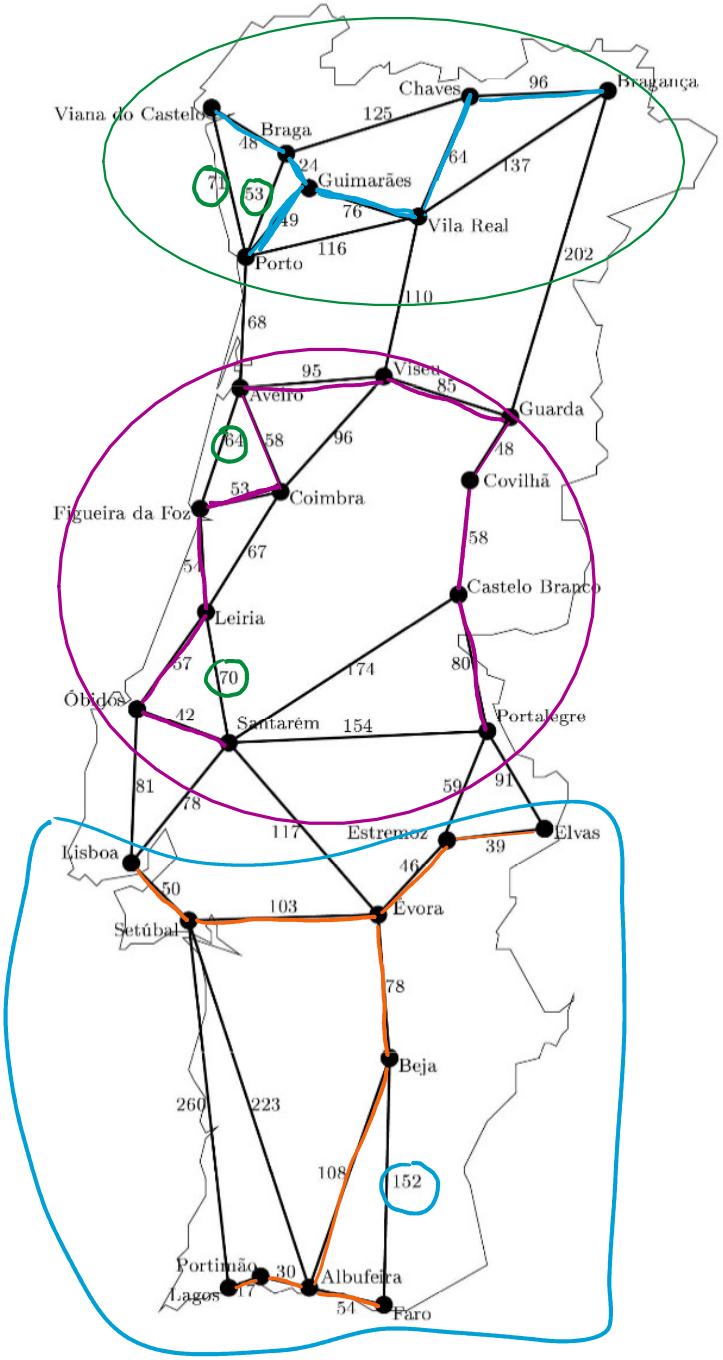


Grafo G_2

Exemplo - Árvores de Custo Mínimo

Portugal Continental : Grafo Conexo

Norte, Centro e Sul do País : Grafo com $cc(G) = 3$



Zona Norte
7 Cidades

Zona Centro
11 Cidades

Lisboa e Sul do Rio Tejo
10 Cidades

Figura 14.8: Mapa de Portugal com indicação das ligações entre as principais cidades e respectivas distâncias.

Obs: Para unirmos as três regiões do país (28 cidades) com recurso à topologia de árvore abrangente seria necessário "juntar" 2 arestas.

Teste 2, 2022/2023 - Exercícios 7. & 8.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, UNIVERSIDADE DE AVEIRO — MATEMÁTICA DISCRETA

EXAME FINAL, 14 de Junho de 2023, Duração: **2h30m** **D** Classificação: _____

Nome: _____ Nº Mec.: _____

Declaro que desisto: _____ Folhas supl.: _____

7. (4 val) Seja G o seguinte grafo simples não orientado com custos nas arestas representado na figura 1.

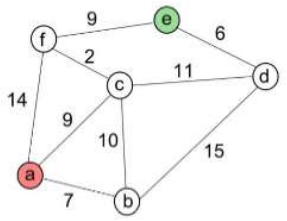


Figura 1: O grafo G

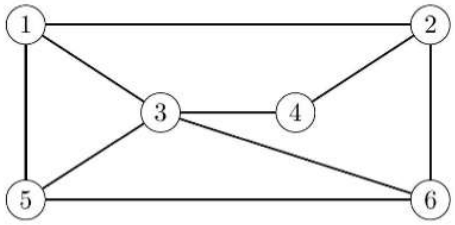


Figura 2: O grafo J

a) Considere o subgrafo H de G induzido pelo conjunto de vértices $\{a, b, c, d, f\}$. Determine o número $\tau(H)$ de árvores abrangentes de H, aplicando a fórmula recursiva $\tau(H) = \tau(H - e) + \tau(H//e)$, sendo e uma aresta de H que não é lacete. Justifique.

b) Determine um caminho de custo mínimo entre os vértices **a** e **e** em G, aplicando o algoritmo de Dijkstra. Apresente todos os passos do algoritmo usando uma tabela adequada e indique o custo total do caminho determinado.

c) Seja J o grafo simples indicado na figura 2. Os grafos G e J são isomorfos? Justifique devidamente e, no caso afirmativo, indique o respetivo isomorfismo.

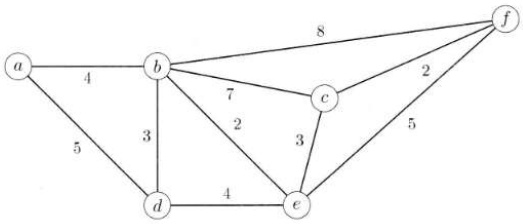
8. (1 val) Numa festa onde estão 31 pessoas é possível que cada uma destas pessoas conheça exatamente 5 das restantes pessoas? Justifique.

Exercício Extra: (Grafo G)

Determine uma árvore abrangente de custo mínimo usando o algoritmo de Prim. Detalhe todos os passos do algoritmo.

7. (2 val) Seja G um grafo simples não orientado finito. Sabe-se que G tem 57 arestas e o seu grafo complementar $G^{\complement}$ tem 133 arestas. Indique, justificando, o número de vértices de G.

8. (3 val) Seja G o grafo simples não orientado com custos nas arestas representado na figura seguinte.



Determine uma árvore abrangente de G com custo mínimo, aplicando o algoritmo de Kruskal. Apresente todos os passos do algoritmo.

9. (1 val) Seja G um grafo não orientado finito conexo e sejam C_1 e C_2 dois caminhos de maior comprimento (ou seja, com o maior número de arestas). Mostre que C_1 e C_2 têm pelo menos um vértice em comum.

Exercício Extra: Aplique o algoritmo de Dijkstra para determinar o caminho de custo mínimo entre os vértices (a) e (f).

Sugestões:

7. Usar fórmula $\varepsilon(G) + \varepsilon(G^c) = \binom{n}{2}$, onde:

(i) $\varepsilon(G)$ - nº arestas G; $\varepsilon(G^c)$ - nº arestas G^c

(ii) $n = \nu(G) = \nu(G^c)$ - nº de vértices de G e G^c

(iii) $\binom{n}{2}$ o nº de arestas de K_n - supergrafo abrangente de G e G^c

8. Mutatis Mutandis o que aprendeu nas últimas aulas

9. Demonstração por Contradição (i.e redução ao absurdo)

$C_1 = (u_1, u_2, \dots, u_{k+1})$ $\quad C_2 = (v_1, v_2, \dots, v_{k+1})$ Caminhos de Comprimento máximo.

Se $u_i \neq v_j$, para todo o i, j então

$C_3 = (u_1, u_2, \dots, u_{k+1}, v_1, v_2, \dots, v_{k+1})$ seria um caminho de comprimento $2k+1 > k$, o que é uma contradição pois k é o valor máximo. ∎

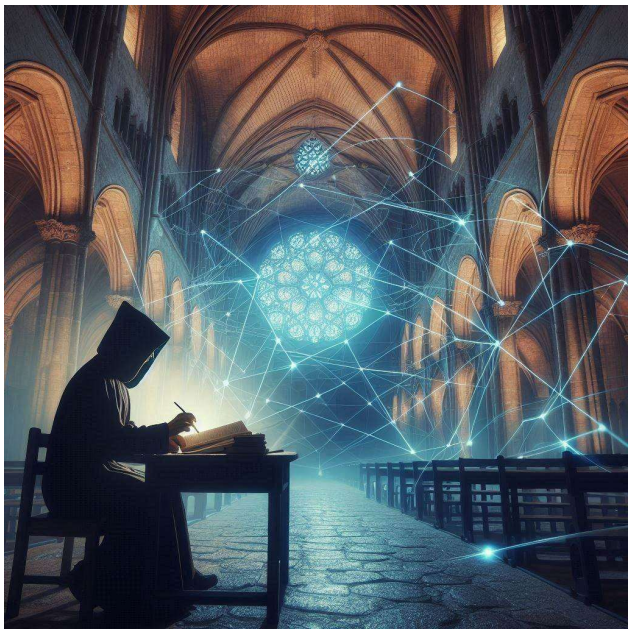


Imagem Gerada por IA de um estudante a estudar Teoria de Grafos no interior de um mosteiro em Portugal [qual?]

Sugestões:

#1 Procure ter a resolução dos Exercícios da Folha Prática 5 "em dia".

#2 Caso não entenda um exercício, em particular, entre em contacto com o seu professor. Explique-lhe como pensou, clarificando o que não entendeu. (Enunciado? Em que parte da matéria se encaixa? etc)

#3 Se tiver tempo e disponibilidade, procure construir resoluções alternativas (pelo menos duas) para o mesmo Exercício.

[Exemplo: Mostrar que um grafo não é bipartido (i) Por definição (ii) Via resultado teórico.]

Ou então: procure confrontar as suas resoluções com a dos seus colegas, de modo a entender qual aquela que lhe permite chegar "rapidamente" e de forma sucinta à conclusão pretendida.

#4 Numa fase mais avançada do seu estudo, use um cronómetro para

#4 Numa fase mais avançada do seu estudo, use um cronómetro para estimar quanto tempo gasta para resolver um exercício de Teste/Exame.
[Este indicador é importante para melhorar a sua performance. Afinal, preparar-se para um Teste/Exame de Matemática equivale a preparar-se para uma prova individual em alta Competição (Natação, Atletismo, Ciclismo, ...)]

#5 No decurso do seu estudo tente identificar quais os pontos fortes e fracos. E, tente identificar, dia após dia, quais os progressos alcançados.
Nas vésperas do Teste/Exame, este diagnóstico vai ajudá-lo a se focar apenas nos pontos fracos

E1 - Teste os seus conhecimentos

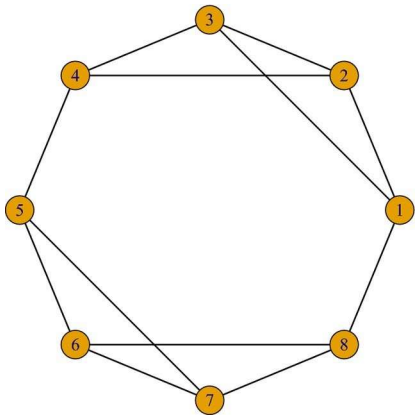


Imagem:
Retirada do artigo de 2022

[On the relationship between p-dominance and stochastic stability in network games]

I) Represente as matrizes de adjacência e incidência do grafo dado.

II) Determine o número de arestas do grafo complementar.

$E(G)+E(\overline{G}) = \binom{n}{2}$
$n = ?$

III) Diga, justificando, porque razão o grafo da figura não é bipartido.

Ciclos de ... (?)

IV) Averigue se o grafo da figura admite um trajeto Euleriano.

Trajeto Euleriano não necessariamente Circuito Euleriano.

Justifique convenientemente a sua resposta.

V) Determine o número de árvores abrangentes.

Aplicação recursiva da fórmula
$T(G) = T(G-a) + T(G//a)$

Obs: Da escolha $a = 45$ (ou $a = 15$), resulta que

(i) $G - a$ Corresponde à união de dois grafos [que são isomorfos] por uma ponte.

(ii) $G // a$ Corresponde à união de dois grafos [também isomorfos] por um vértice.

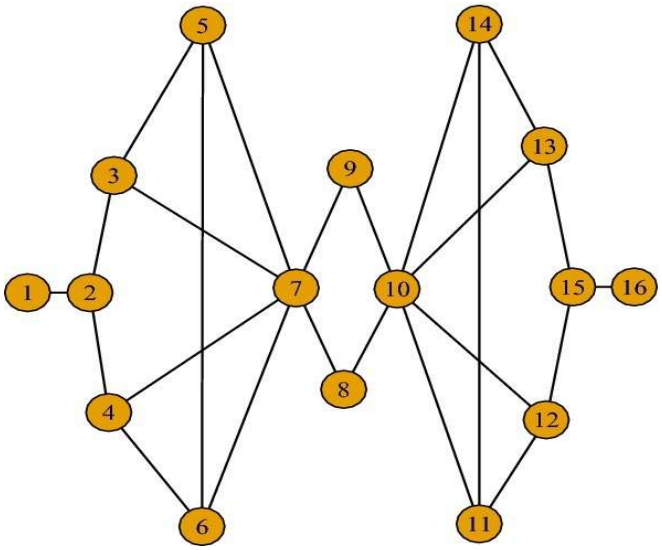


Imagem:
Retirada do artigo de 2022

[On the relationship between p-dominance and stochastic stability in network games]

Sejam:

G o grafo da figura;

G_1 o subgrafo de G gerado pelos vértices $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$;

G_2 o subgrafo de G gerado pelos vértices $7, 8, 9, 10$;

G_3 o subgrafo de G gerado pelos vértices $10, 11, 12, 13, 14, 15, 16$.

I) Estabeleça um isomorfismo $\varphi : \{1,2,3,4,5,6,7\} \longrightarrow \{10,11,12,13,14,15,16\}$ que lhe permita afirmar que G_1 e G_2 são grafos isomorfos.

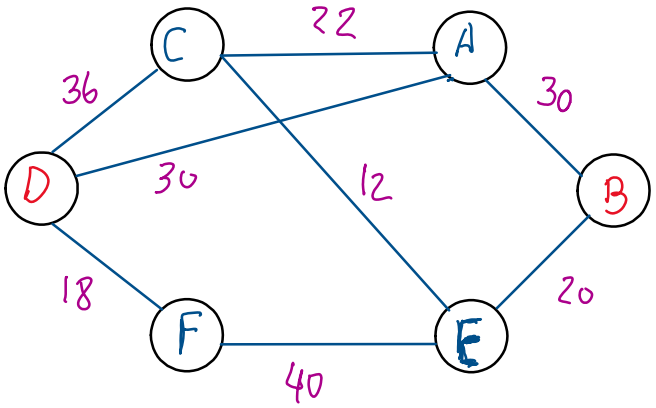
Sugestão: Use as notações $\{a,b\}$ e $\{\varphi(a), \varphi(b)\}$ para representar as arestas.

II) Averigue se G_2 é um grafo bipartido.

III) Use o resultado demonstrado no Exercício 27, Folha 4, para construir um subgrafo de G_3 que seja bipartido.

IV) Mostre que $T(G) = 4\,T(G_1 - \{1,2\})^2$, onde $G_1 - \{1,2\}$ denota o subgrafo de G_1 obtido a partir da eliminação da aresta $\{1,2\}$.

III) Use a fórmula anterior para determinar o número de árvores abrangentes do grafo G, $T(G)$.



Na figura:
Grafo do Exercício 30, Folha 5.

I) Determine o nº de árvores abrangentes.

II) Aplique os algoritmos de Kruskal e de Prim para encontrar a árvore abrangente de custo mínimo. Detalhe todos os passos do algoritmo.

E4 - Teste 2, 29 de Junho de 2022

Departamento de Matemática, Universidade de Aveiro		Matemática Discreta
Teste 2, 29 de Junho de 2022, Duração: **1h30m**	**4**	Classificação: _____
Nome: _____		Nrº Mec.: _____
Curso: _____		Turma: _____
Declaro que desisto: _____		Folhas supl.: _____

(4) Seja G um grafo simples não orientado, com matriz de custos (ou pesos)

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 20 & 20 & 10 & \infty & \infty \\ 20 & 0 & \infty & \infty & 30 & 30 \\ 20 & \infty & 0 & 20 & \infty & \infty \\ 10 & \infty & 20 & 0 & 10 & 60 \\ \infty & 30 & \infty & 10 & 0 & 40 \\ \infty & 30 & \infty & 60 & 40 & 0 \end{bmatrix}.$$

a) Indique um subgrafo H de G com 5 vértices que seja bipartido e conexo (apresente uma figura com o subgrafo, identificando os vértices). Determine uma bipartição de H. Justifique.

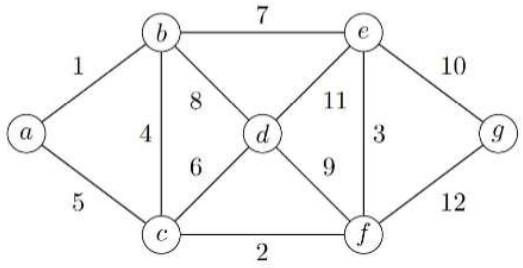
b) Determine um caminho de custo mínimo entre os vértices **1** e **6**, aplicando o algoritmo de Dijkstra. Apresente todos os passos do algoritmo.

c) Considere o subgrafo F de G induzido pelo subconjunto de arestas $E' = \{12, 13, 14, 25, 34, 45\}$. Determine o número de árvores abrangentes de F, aplicando a fórmula recursiva e indicando em cada passo a aresta selecionada.

d) Determine uma árvore abrangente de G com custo mínimo, aplicando o algoritmo de Kruskal ou o algoritmo de Prim. Apresente todos os passos do algoritmo.

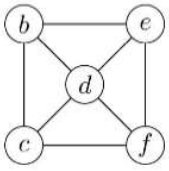
E5 - Exame Final 07/07/2021 (Com Resolução)

4. Considere o grafo $G = (V, E, W))$ com custos nas arestas representado na figura seguinte: (sendo a matriz de custos, $W = (w_{ij})$, com $i, j \in V,\ ij \in E$)



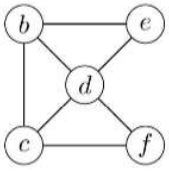
[1.0] (a) Designando por α a aresta ef de G, determine $G[\{b, c, d, e, f\}] - \alpha$ e $G[\{b, c, d, e, f\}]//\alpha$.

O subgrafo induzido pelo conjunto de vértices $\{b, c, d, e, f\}$, $G[\{b, c, d, e, f\}]$ é



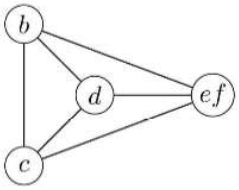
.

O grafo $G[\{b, c, d, e, f\}] - \alpha$ é



.

O grafo $G[\{b, c, d, e, f\}]//\alpha$ é

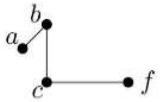
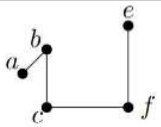
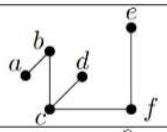
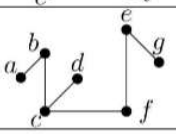


.

[3.5] (b) Aplicando o algoritmo de Prim, determine uma árvore abrangente de custo mínimo, T, para G. Notando, (ij, w_{ij}) cada par $(aresta, custo)$, $e^* = i^*j^*$ a aresta de menor custo, Árvore T o desenho da árvore de custo mínimo obtida em cada Iteração, utilize uma tabela adequada com o cabeçalho:

| Iteração | Vértices V' | Arestas E' | $(ij, w_{ij}), i \in V', j \in V \setminus V'$ | $e^* = i^*j^*$ | Árvore $T = (V', E')$ |

Escolhemos o vértice a para começar o algoritmo:

Iteração	Vértices V'	Arestas E'	(ij, w_{ij}), $i \in V', j \in V \setminus V'$	$e^* = i^*j^*$	Árvore $T = (V', E')$
1	$\{a\}$	$\emptyset$	$(ab, 1)\,(ac, 5)$	ab	
2	$\{a, b\}$	$\{ab\}$	$(ac, 5)\,(bc, 4)$ $(bd, 8)\,(be, 7)$	bc	
3	$\{a, b, c\}$	$\{ab, bc\}$	$(bd, 8)\,(be, 7)$ $(cd, 6)\,(cf, 2)$	cf	
4	$\{a, b, c, f\}$	$\{ab, bc, cf\}$	$(bd, 8)\,(be, 7)$ $(cd, 6)\,(fd, 9)$ $(fe, 3)\,(fg, 12)$	fe	
5	$\{a, b, c, e, f\}$	$\{ab, bc, cf, fe\}$	$(bd, 8)\,(ed, 11)$ $(cd, 6)\,(fd, 9)$ $(eg, 10)\,(fg, 12)$	cd	
6	$\{a, b, c, d, e, f\}$	$\{ab, bc, cf, fe, cd\}$	$(eg, 10)\,(fg, 12)$	eg	
7	$\{a, b, c, d, e, f, g\}$	$\{ab, bc, cf, fe, cd, eg\}$	STOP! $V' = V$		

A árvore abrangente de custo mínimo é $T = G[E'] = G[\{ab, bc, cf, fe, cd, eg\}]$,
com custo total $1 + 4 + 2 + 3 + 6 + 10 = 26$.